

Facteurs socioculturels et contrôle de la Trypanosomiase Humaine Africaine en République Démocratique du Congo

Alain MPANYA KABEYA

Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de Docteur en Sciences de la Santé Publique
Université Libre de Bruxelles (ULB), Ecole de Santé Publique, juillet 2015

Promoteurs:

Prof. Dr. Bruno Dujardin (†)
Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles, Belgique

Prof. Dr. Marleen Boelaert
Institut de Médecine Tropicale d'Anvers, Belgique

Prof. Dr. Pascal Lutumba
Faculté de Médecine, Université de Kinshasa, RD Congo



Facteurs socioculturels et contrôle de la Trypanosomiase Humaine Africaine en République Démocratique du Congo

Alain MPANYA KABEYA

Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de Docteur en Sciences de la Santé Publique
Université Libre de Bruxelles (ULB), Ecole de Santé Publique, Juillet 2015

Promoteurs:

Prof. Dr. Bruno Dujardin (†)
Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles, Belgique

Prof. Dr. Marleen Boelaert
Institut de Médecine Tropicale d'Anvers, Belgique

Prof. Dr. Pascal Lutumba
Faculté de Médecine, Université de Kinshasa, RD Congo



Composition du Jury

Promoteur

Professeur Marleen Boelaert
Institut de Médecine Tropicale d'Anvers, Belgique
Unit of Epidemiology and Control of Tropical Diseases

Co-Promoteur

Professeur Pascal Lutumba
Université de Kinshasa, RD Congo
Département de Médecine Tropicale

Jury de thèse

Professeur Bart Criel
Institut de Médecine Tropicale d'Anvers, Belgique
Unit of Health Financing

Professeur Philippe Donnen (Président du Jury)
Ecole de Santé Publique ULB, Belgique
CR 3 – Politiques et Systèmes de Santé – CP 594

Professeur Perrine Humblet
Ecole de Santé Publique ULB, Belgique
CR5 – Approches sociales de la Santé – CP 596

Professeur Danielle Piette (Secrétaire)
Ecole de Santé Publique ULB, Belgique
CR5 – Approches sociales de la Santé – CP596

Docteur Jo Robays
Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé, Belgique
Centre administratif du Botanique – 10^{ème} étage

Dédicace

A toi Gisèle Sangara,

A vous Anaya Kapenga, Hulda Bapu et Gloire-Junior Mpanya,

A vous tous, mes frères, mes sœurs et nos enfants,

Je dédie ce travail

Table de matières

LISTE DES ABRÉVIATIONS.....	9
RÉSUMÉ.....	11
CHAPITRE 1: INTRODUCTION GENERALE.....	15
1.1. Caractéristiques principales de la maladie	15
1.2. Situation épidémiologique actuelle de la THA	15
1.3. Cycle de transmission et facteurs de risque.....	16
1.4. Aspects cliniques de la THA.....	18
1.5. Diagnostic de la THA.....	18
1.6. Traitement de la THA	20
1.7. Stratégies de lutte contre la THA	21
1.7.1. Dépistage actif	21
1.7.2. Dépistage passif	22
1.7.3. Lutte contre le vecteur	22
1.8. Elimination de la THA	23
1.9. Références.....	24
CHAPITRE 2: OBJECTIFS DE LA RECHERCHE.....	31
2.1. Justification de la recherche	31
2.2. Objectifs de la thèse	32
2.2.1. Objectif général de la thèse.....	32
2.2.2. Objectifs spécifiques.....	32
2.3. Hypothèse de travail.....	32
2.4. Références.....	34
CHAPITRE 3: METHODES ET PRESENTATION DES TRAVAUX PUBLIES.....	35
3.1. Contexte	35
3.2. Programme National de lutte contre la THA en RDC.....	36
3.3. Concepts clés et définitions.....	38
3.3.1. Participation communautaire	38
3.3.2. Les déterminants socio-culturels.....	38

3.3.3. Modèles conceptuels.....	39
3.4. Présentation des travaux publiés	41
3.4.1. Indicateurs de performance de la prise en charge de la THA	42
3.4.2. Facteurs socioculturels qui influencent le dépistage et traitement de la THA	43
3.4.3. Facteurs socioculturels qui influencent l'utilisation de service de santé.....	45
3.5. Références.....	45
CHAPITRE 4 : RESULTATS.....	49
Section I : Indicateurs de performance de la prise en charge de la THA	51
Etude #1: Issue du traitement de la THA.....	51
Section II : Facteurs socioculturels qui influencent le dépistage et traitement de la THA	63
Etude #2: Perception de la THA	63
Etude #3: Perceptions sur le traitement de la THA.....	87
Etude #4: Pratiques diagnostiques des professionnels de santé en matière de syndrome neurologique en contexte de ressources limitées.....	109
Section III : Facteurs socioculturels qui influencent l'utilisation de service de santé.....	129
Etude #5: Perceptions sur les services de santé	129
CHAPITRE 5 : DISCUSSION GENERALE	151
5.1. Modèle des Croyances relatives à la Santé (MCS) ou Health Belief Model (HBM)	151
5.1.1. La perception de la vulnérabilité vis-à-vis de la THA	152
5.1.2. La perception de la gravité de la THA.....	152
5.1.3. La perception du bénéfice obtenu par le dépistage et traitement de la THA	153
5.1.4. La perception des barrières au dépistage et traitement de la THA.....	153
5.1.5. Limite du modèle des croyances relatives à la santé des communautés vivant dans les zones endémique de la THA	155
5.2. Implications pour le contrôle de la THA.....	156
5.2.1. Information, Education et Communication (IEC).....	156
5.2.2. Dépistage et traitement de la THA.....	158
5.2.3. Suivi post thérapeutique.....	159
5.2.4. Service de santé	159
5.3. Implications pour la recherche	159
5.4. Références.....	161
CURRICULUM VITAE.....	165
PUBLICATIONS.....	167
REMERCIEMENTS	169

Liste des abréviations

CATT	: Card Agglutination Test for Trypanosomiasis
CS	: Centre de Santé
ELISA	: Enzyme-Linked Immunosorbent Assays
FGD	: Focus Group Discussion
GE	: Goutte Epaisse
HGR	: Hôpital Général de Référence
IDH	: Indicateur de Développement Humain
IEC	: Information-Education-Communication
INS	: Institut National de la Statistique
IQR	: Interquartile Range
LAMP	: Loop-Mediated Isothermal Amplification
LCR	: Liquide Céphalo-Rachidien
mAECT	: Mini-Anion-Exchange Centrifugation Technique
MCS	: Modèle des Croyances relatives à la Santé
mHCT	: Micro-Haematocrit Centrifugation Technique
MPP	: Modèle Precede-Proceed
NECT	: Nifurtimox-Eflornithine Combination Therapy
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé
OR	: Odds Ratio
PCR	: Polymérase Chain Réaction
PG	: Ponction Ganglionnaire (examen du suc ganglionnaire)
PNLTHA	: Programme National de lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine
RDC	: République Démocratique du Congo
SF	: Examen du Sang à l'état frais
SSP	: Soins de Santé Primaires
TDR	: Test Diagnostic Rapide
THA	: Trypanosomiase Humaine Africaine
ZS	: Zone de Santé

Résumé

La Trypanosomiase Humaine Africaine (THA) appelée également « maladie du sommeil » est une maladie parasitaire provoquée par un protozoaire du genre *Trypanosoma* dont deux sous-espèces (*T. brucei gambiense* et *T. brucei rhodesiense*) sont pathogènes à l'homme. La stratégie de lutte contre cette maladie est essentiellement basée sur le dépistage précoce et le traitement des malades, complété avec le contrôle du vecteur. Cependant, l'utilisation du service de dépistage de la THA par les communautés exposées représente un défi majeur. L'adhésion aux campagnes de dépistage actif avec des équipes mobiles spécialisées était en-dessous de 50% dans certains villages endémiques fin des années nonante. De surcroît, l'utilisation des services de santé fixes en RDC est si faible que ceci compromet le dépistage passif dans les formations sanitaires fixes. Notre hypothèse est que cette faible utilisation des services de santé pourrait elle-même être due à un problème d'acceptabilité du dépistage et traitement de la THA par les communautés vivant dans les zones de transmission de la THA. Tout ceci compromet l'élimination de la THA comme problème de santé publique, un but que s'est fixé la communauté internationale d'ici 2020.

Ce travail a comme objectif d'explorer cette dimension socioculturelle de la maladie qui est souvent négligée dans le contrôle de la THA et de générer une meilleure connaissance de ces aspects.

Nous avons réalisé cinq études en total pour adresser la question de la sous-utilisation des services de dépistage et traitement de la THA par les communautés et sa relation avec l'acceptabilité des services. Nous avons d'abord développé une première étude qui évalue les résultats du traitement de la THA en analysant rétrospectivement les données de routine du programme de contrôle de la THA pour l'année 2006 à 2008. Ensuite, nous avons réalisé trois études qualitatives par focus group (groupe focalisé) et entretiens individuels pour documenter la dimension socioculturelle de la lutte contre la THA. D'abord une étude qui a exploré les perceptions sur la THA dans la communauté, suivi par une étude qui explore les perceptions sur le traitement de la THA et une autre qui se concentre sur les pratiques diagnostiques des professionnels de santé face à un syndrome neurologique en contexte de ressources limitées.

Une cinquième étude combine une enquête-ménage avec des focus groups et des entretiens individuels pour explorer les perceptions de la communauté sur la santé en général et les services de santé en particulier.

Nous avons comparé les obstacles à l'utilisation des services de dépistage et traitement de la THA identifiés dans ce travail avec les messages de sensibilisation sur la THA utilisés au programme de contrôle de la THA en RDC et nous avons développé des recommandations stratégiques.

L'évaluation des indicateurs de performance sur l'issue de traitement montre que le taux de suivi post-thérapeutique est faible dans son ensemble: 25 % pour le premier suivi de six mois et moins d'un pourcent des patients revient pour la dernière visite de contrôle au mois 24. Nous avons aussi observé dans cette étude un taux d'échec au mélarsozol et à la pentamidine respectivement de 30% et de 22 % au Kasai Oriental qui sont cependant difficilement interprétables, car le dénominateur est incomplet. Comme très peu de patients reviennent au contrôle post-thérapeutique, cette proportion est probablement biaisée vers ceux qui sont en échec de traitement.

L'étude de perception de la THA montre que la maladie est bien connue dans les communautés vivant dans les zones à risque. Par contre, plusieurs obstacles au dépistage et traitement de la THA ont été identifiés. Les plus importants sont : la toxicité des médicaments de la THA, les obstacles financiers, l'inadéquation entre le programme de dépistage des équipes mobiles et les occupations des communautés, les interdits qui accompagnent le traitement de la THA, le manque de confidentialité et la peur de la ponction lombaire.

L'étude sur la perception du traitement de la THA a montré que le mélarsozol est perçu comme un médicament toxique et est surnommé « médicament des interdits ». Par contre, le régime pour la combinaison nifurtimox-éflornithine (NECT) est perçu comme un nouveau médicament moins toxique qui a rendu les interdits liés au mélarsozol obsolètes sauf un seul, celui de ne pas avoir de rapport sexuel pendant la période de traitement et de suivi post thérapeutique qui est de 6 mois. Les interdits ont été instaurés de manière empirique par les professionnels de santé et les communautés pour mitiger les effets indésirables du mélarsozol. Leur violation pourrait entraîner des conséquences graves et mortelles. Ces interdits sont fortement ancrés dans les croyances de la communauté et constituent aujourd'hui un obstacle au dépistage et traitement.

L'étude sur les pratiques diagnostiques des professionnels de santé en matière de syndrome neurologique d'origine infectieuse en contexte de ressources limitées a montré qu'en zone rurale le diagnostic est principalement clinique. Les obstacles perçus au diagnostic de confirmation sont essentiellement d'ordre financier puisque le patient doit tout financer de sa poche. Autres obstacles évoqués sont le manque d'outils de diagnostic et la perception de la communauté qui voit le clinicien comme un devin (petit dieu) ou oracle capable de « deviner » directement la maladie sans passer par un processus diagnostique de laboratoire.

L'étude sur les perceptions de la santé et des services de santé a montré que les capacités de travailler (82%) et les capacités de se mouvoir (66%) sont les signes de bonne santé les plus perçus. 90% des responsables des ménages perçoivent positivement la santé de leur ménage. Les opinions sur le service de santé sont partagées.

Les études présentées dans ce travail ont généré de nouvelles connaissances sur la dimension socioculturelle de la THA. L'analyse des messages de sensibilisation sur la THA utilisés par le programme de contrôle de la THA en RDC, en terme de comparaison avec les obstacles au dépistage et traitement de la THA identifiés dans ce travail montre que ces aspects socioculturels bien qu'étant des véritables goulots d'étranglements dans la dynamique de la lutte contre la THA ne sont pas bien ciblés par la communication sur la THA.

Les perspectives des communautés exposées au risque de la THA doivent être adressées par un dialogue continu entre professionnels de santé et communautés adapté aux réalités locales. Ainsi il sera possible d'améliorer de manière opérationnelle les stratégies d'information, éducation et communication, et de façon plus large, le dépistage et traitement de la THA en intégrant la dimension socioculturelle de la THA dans la politique de lutte contre la THA.

Chapitre 1: Introduction générale

1.1. Caractéristiques principales de la maladie

La Trypanosomiase Humaine Africaine (THA) aussi connue sous le nom de « maladie du sommeil » est une maladie parasitaire à transmission essentiellement vectorielle provoquée par un protozoaire du genre *Trypanosoma*, dont les sous-espèces *T. brucei gambiense* et *T. brucei rhodesiense* sont pathogènes pour l'homme. *T. brucei gambiense* (forme gambienne) entraîne une forme chronique de la maladie qui est endémique en Afrique centrale et de l'Ouest. *T. brucei rhodesiense* provoque une forme aiguë qui est endémique en Afrique de l'Est et en Afrique australe. La forme chronique représente actuellement 95% des cas alors que la forme aiguë ne représente que 5% de cas déclarés en Afrique [1,2]. Ce travail de thèse se concentrera sur la forme gambienne de la THA.

La THA évolue en deux stades. Le premier stade ou stade lymphatico-sanguin est caractérisé par des signes cliniques non-spécifiques de la maladie (fièvre, céphalées, adénopathies). Le second stade ou stade neurologique est caractérisé par une atteinte du système nerveux central avec perturbation du cycle éveil-sommeil qui caractérise la maladie. La transmission du parasite à l'homme est assurée principalement par la piqûre de la mouche tsé-tsé ou glossine [1,2].

La THA est une maladie tropicale négligée qui touche principalement les populations pauvres vivant dans les zones rurales en Afrique subsaharienne qui correspondent aux zones de distribution de la mouche tsé-tsé [3–6]. Dans ces zones de transmissions, les structures sanitaires sont rudimentaires et peu fonctionnelles.

1.2. Situation épidémiologique actuelle de la THA

La THA est endémique dans 36 pays sub-sahariens dont 24 sont affectés par *T.b. gambiense* qui représente 98% de tous les cas rapportés. 13 pays sont affectés par *T.b. rhodesiense* [1]. Selon les estimations actuelles de l'OMS, 69 millions des personnes seraient aujourd'hui exposées au risque d'infection de la THA en Afrique dont 57 million sont exposées à *T.b. gambiense* [1,2,7]. Plus de 70% de cette population à risque sont dans trois pays : La RDC (36,2 million), Uganda (10 million) et Angola (4,7 million). L'OMS (2013) [1] estime

l'incidence réelle de la THA dans le monde à 20 000 cas par an. Le nombre de nouveaux cas notifié à l'OMS a évolué de 37 991 en 1998 à 7 106 en 2012, plus de 80% de ces cas ont été déclarés en RDC [1,2,8]. Vingt-cinq pays en Afrique subsaharienne ont rapporté au moins un cas de THA dans la période allant de 2000 à 2009 [9].

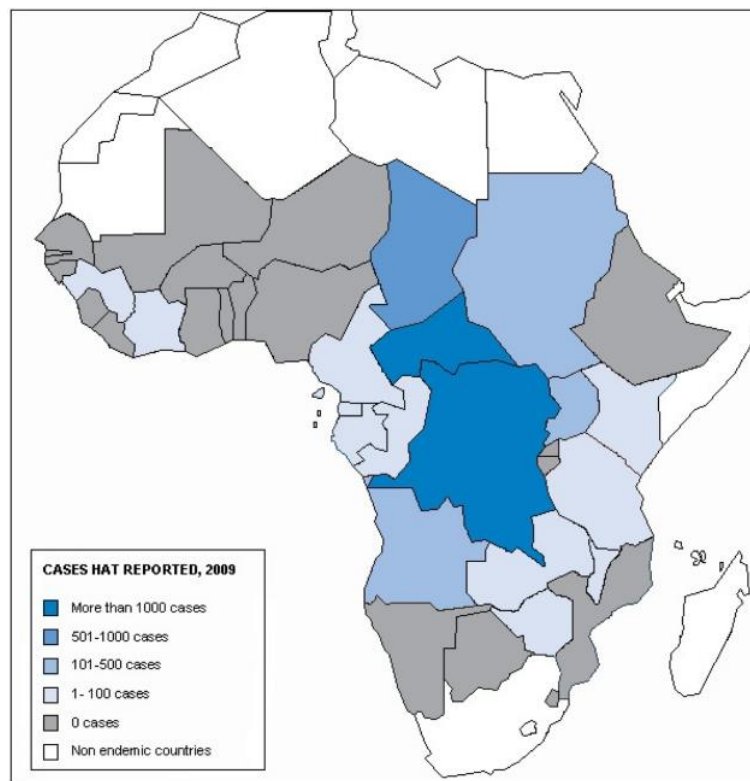


Figure 1 : Distribution géographique des cas de THA rapportés à l'Organisation Mondiale de la Santé en 2009 [9].

1.3. Cycle de transmission et facteurs de risque

Le triangle épidémiologique qui caractérise le cycle de transmission de la THA est constitué de l'hôte (l'homme et / ou les animaux), le parasite (le trypanosome) et le vecteur (la glossine). *T. b. gambiense* est transmis à l'homme par la piqûre d'une mouche tsé-tsé infectée. Il existe 31 espèces et sous-espèces de glossines réparties en trois groupes (le groupe *fusca*, le groupe *morsitans* et le groupe *palpalis*) [10]. Dans la nature l'infection est véhiculée presque exclusivement par les glossines du groupe *palpalis*. Lorsque la mouche a pris un repas sanguin infecté, le parasite passe par plusieurs phases de différenciation dans l'intestin moyen

de la mouche et les formes infectieuses apparaissent dans les glandes salivaires de la mouche au bout de 18 à 35 jours [2]. Moins de 0,1% des mouches sont porteuses d'une infection transmissible [11] mais une seule piqûre infectée peut transmettre la maladie [12].

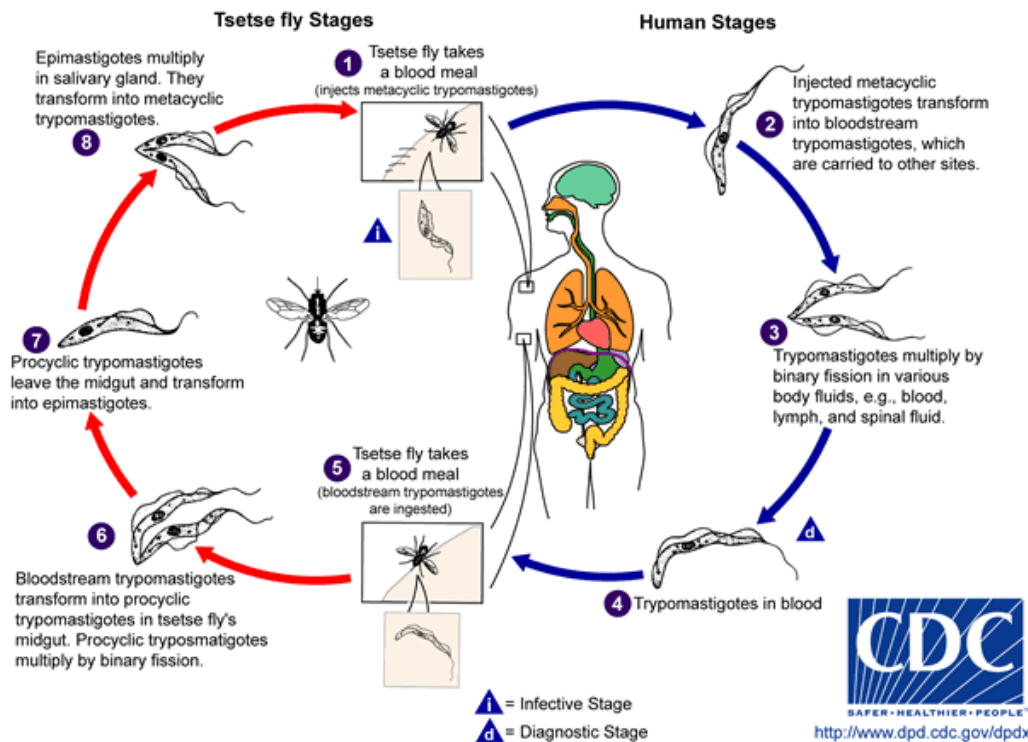


Figure 2 : Cycle de transmission pour *T.b. gambiense*. (Source: [http // www. dpd. cdc. Gov /dpdx / html / trypanosomiasis african.htm](http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/trypanosomiasis_african.htm))

L'homme est le réservoir principal de *T. b. gambiense* sur le plan épidémiologique [13]. A ce jour il n'y a aucune certitude sur le rôle exact des animaux (sauvages ou domestiques) en tant que hôtes réservoirs dans la transmission de l'infection humaine [14,15] et ceci en contraste avec la trypanosomiose à *T.b. rhodesiense* qui est une zoonose. La transmission de *T.b. gambiense* dépend du lieu, de l'intensité et de la fréquence des contacts entre l'homme et la glossine [1]. Les déterminants de la transmission sont des facteurs qui influencent la glossine (la compétence vectorielle, la proportion de repas sanguin pris chez l'homme, la longévité et la dispersion) et des facteurs qui influencent l'homme (le lieu de résidence, les caractéristiques environnementales, l'activité agricole et d'autres activités professionnelles qui favorisent les contacts homme-glossine) [1]. La THA est principalement une maladie de l'adulte jeune et d'âge moyen [16–18]. Cette tranche d'âge est la plus active et a un risque d'exposition plus élevé de par leurs activités professionnelles qui augmentent les contacts

avec la glossine. Bien que rare, d'autres modes de transmission sont possibles: de la mère à l'enfant, en passant par la transfusion sanguine ou par les rapports sexuels [19,20].

1.4. Aspects cliniques de la THA

La THA à *T. b. gambiense* a une évolution progressive et chronique qui conduit habituellement à la mort en l'absence de tout traitement. Elle évolue en deux stades (phases), le premier stade (stade lymphatico-sanguin) et le deuxième stade (stade méningo-encéphalitique) qui débute quand les trypanosomes colonisent le système nerveux central (SNC). On estime que cette maladie évolue sur une durée moyenne de trois ans [13]. L'incubation est habituellement de 15 à 20 jours à partir de la piqûre de la glossine [21]. À l'endroit de la piqûre de la glossine se forme exceptionnellement un chancre d'inoculation. Les principaux signes et symptômes pour le stade lymphatico-sanguin sont : adénopathies, fièvres chroniques et intermittente, céphalées, prurit, faiblesse, asthénie, anémie et parfois l'hépto-splénomégalie [1,22]. À ce stade les symptômes peuvent être mineurs et il est fréquent que le malade n'éprouve pas le besoin de consulter un service de santé [23]. Et quand le malade se décide de consulter, il est déjà au stade méningo-encéphalitique qui est caractérisé par les troubles du sommeil et les troubles neuro-psychiatriques [22,24,25]. Les signes et symptômes cliniques de la THA manquent de spécificité, leur fréquence de survenue varie d'un sujet à l'autre et selon le foyer de la maladie [1].

1.5. Diagnostic de la THA

La THA sévit généralement dans les zones rurales de l'Afrique subsaharienne où les services de santé sont rudimentaires [2], seules les méthodes diagnostiques qui sont à la fois, rapides, simples, efficaces et peu coûteuses sont utilisées sur le terrain [26]. Les signes et symptômes cliniques de la THA sont trop peu spécifiques pour permettre un diagnostic clinique de la THA [27]. Palmer et al. (2013) ont proposé un algorithme composé de signes cliniques pour le diagnostic de la THA dans un centre de santé [28]. Cet algorithme est basé davantage sur les signes du deuxième stade et impliquent donc un diagnostic tardif de la THA. Le diagnostic de certitude de la THA se fait au laboratoire et comporte plusieurs étapes [29]:

(1) TEST DE DEPISTAGE : Il existe des tests immunologiques relativement simples basés sur la recherche d'anticorps spécifiques chez des patients atteints de la THA à *T. b.*

gambiense. Ces tests ne détectent les anticorps que 3 à 4 semaines après l'infection. Le test d'agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) est facilement utilisable et est aujourd'hui utilisé à large échelle dans le dépistage de masse [30]. Plus récemment, des tests de diagnostic rapide (TDR) ont été développés, qui se présentent sous un format individuel facile à utiliser au niveau du centre de santé [31]. Les tests basés sur l'immunofluorescence ou les tests immuno-enzymatiques (ELISA) sont difficilement réalisables en routine car ils exigent plus d'infrastructures de laboratoire [32–36]. Le test d'immuno-trypanolyse est réservé aux laboratoires de référence [37–39].

(2) TESTS DE CONFIRMATION : Comme les tests sérologiques évoqués ci-dessus ne sont pas spécifiques à 100%, une confirmation parasitologique par la mise en évidence du parasite est nécessaire avant de mettre le malade sous traitement. Il existe plusieurs types d'examens parasitologiques: l'examen microscopique du sang à frais (SF), l'examen de la goutte épaisse (GE), l'examen microscopique du suc ganglionnaire (PG), la centrifugation en tube à micro-hématocrite (mHCT) et la mini- colonne échangeuse d'anions (mAECT) [40–44]. Il est recommandé de combiner ces tests dans un algorithme de confirmation et d'y inclure les examens plus sensibles (mHCT et mAECT).

(3) LE DIAGNOSTIQUE DE PHASE : c'est la détermination du stade de la maladie qui est nécessaire pour le choix du traitement à prendre. Les critères de classification sont basés sur l'examen du liquide céphalorachidien (LCR) [45]. Une ponction lombaire est proposée à chaque patient en cas de confirmation parasitologique. Le patient est classé au stade lymphatico-sanguin (stade 1) si le LCR contient un nombre de leucocytes inférieur ou égal à 5 par mm^3 et que le trypanosome n'y est pas identifié sinon il est classé au stade méningo-encéphalitique (stade 2) [1]. Dans le passé, on recommandait de déterminer la concentration totale en protéines pour déterminer le stade de la THA [46], mais actuellement, on le fait rarement et cet examen n'influence pas la décision en matière de diagnostic de phase [47].

Ces trois étapes (dépistage, confirmation, staging) constituent l'approche diagnostique actuelle de la THA. Les méthodes de détection moléculaire (mise en évidence de l'ADN ou de l'ARN trypanosomien) comme la réaction d'amplification en chaîne par la polymérase (PCR), le test d'amplification isotherme à médiation par boucles (LAMP) sont encore réservées au laboratoire de recherche [48,49] et n'ont pas encore prouvée leur utilité clinique.

1.6. Traitement de la THA

Le traitement de la THA à *T.b. gambiense* dépend du stade de la THA. La pentamidine est utilisée au premier stade et la combinaison nifurtimox-éflornithine (NECT) est utilisée en première intention pour le deuxième stade. Le mélarsoprol est réservé pour les cas réfractaires au NECT [1,50–52]. Les options thérapeutiques sont les suivantes:

(i) La pentamidine (iséthionate de pentamidine) est utilisée en injection intramusculaire profonde à la dose de 4mg/kg/jour/7jours ou en injection intraveineuse diluée dans une solution physiologique et en perfusion de 2 heures [1]. La pentamidine est généralement bien tolérée mais des réactions indésirables mineures sont rapportées [53]. On peut citer une hypotension (10% des patients), des vertiges, des nausées, des vomissements, une douleur au site d'injection, une leucopénie et un trouble de la glycémie. La proportion de guérison varie entre 93 à 98% [1,46]. Dans la pratique, le patient doit avoir un apport de sucre avant la piqûre pour éviter une hypoglycémie et doit rester en position couchée pendant une heure après l'injection pour éviter une hypotension symptomatique [1].

(ii) La combinaison nifurtimox-éflornithine (NECT): Eflornithine 400mg/Kg/jour en injection intraveineuse, en deux perfusions de 2 heures (chaque dose diluée dans 250 ml d'eau PPI) pendant 7 jours combiné avec le nifurtimox : 15 mg/Kg/jour per os en 3 doses/10 jours [1,51]. Le NECT est en général bien toléré par le patient mais peut provoquer des réactions indésirables comme les troubles digestifs (nausée et vomissement) et des troubles neurologiques (convulsions) et psychiatriques qui sont rares [54]. La proportion d'échec au traitement est de 2% [55].

(iii) Pour le traitement des cas réfractaires au NECT, on utilise en première intention le NECT prolongé (400mg/Kg/jour en injection intraveineuse, en 4 perfusions de 2 heures (chaque dose diluée dans 100 ml d'eau PPI) pendant 14 jours. En deuxième intention le mélarsoprol (Arsobal®): 2,2 mg/Kg/jour en injection intraveineuse stricte/10 jours [1]. Le mélarsoprol a été utilisé pendant plus de 50 ans et jusque récemment comme un traitement de choix pour le stade 2 de la THA [1,46]. Les réactions indésirables du mélarsoprol peuvent être graves et mortels, les plus importants sont : l'encéphalopathie arsenicale (5-18% de cas et dont l'issue fatal dans 10-70% d'entre eux) [46,56], une pyrexie, des céphalées, un malaise général, les troubles digestifs (nausées, vomissements et diarrhée), des réactions cutanées (prurit, une dermite exfoliative), une neuropathie périphérique motrice, des troubles rénaux et hépatiques [1,46]. La proportion d'échec avec le mélarsoprol peut parfois dépasser 30% [1,52,57,58].

Toutes les options thérapeutiques actuelles ont des inconvénients, et le développement d'un nouveau médicament qui est à la fois sûr (réactions indésirables mineurs), efficace aux deux stades de la THA et d'administration facile est une priorité dans la lutte contre la THA [1]. Actuellement, on trouve deux nouvelles molécules qui sont en évaluation clinique, le fexinidazole (dont l'étude de phase II/III se termine en 2015) et le benzoxaborole (à l'étude en phase I actuellement).

Le suivi post thérapeutique pose un problème spécifique. A cause de l'efficacité toute relative des médicaments de l'époque, on proposait historiquement un suivi au malade tous les 6 mois pendant 24 mois [46]. Ce contrôle post-thérapeutique comportait une ponction lombaire et tous les examens parasitologiques réalisés au moment de la confirmation du diagnostic était refait à chaque contrôle [59]. Mais actuellement, l'Organisation Mondiale de la Santé ne recommande plus ce suivi post-thérapeutique systématique [1], et demande aux soignants d'expliquer aux malades qu'ils doivent retourner au service au moindre signe, sans convoquer systématiquement tous les patients traités.

1.7. Stratégies de lutte contre la THA

La principale stratégie de lutte contre la THA est la détection précoce et traitement des malades, cette stratégie permet de « stériliser » le réservoir infectieux et donc diminuer la morbidité et la mortalité due à la THA. Il existe deux types de dépistage (dépistage actif et passif). La deuxième stratégie est la lutte contre le vecteur (glossine) qui est une stratégie complémentaire au dépistage et traitement des cas [1].

1.7.1. Dépistage actif

Le dépistage actif est réalisé par des équipes mobiles spécialisées qui procèdent à un séro-dépistage (CATT et ou TDR) exhaustif de toute la population des villages endémiques. Les suspects sérologiques sont ensuite soumis à un examen microscopique de confirmation qui consiste à rechercher la présence du parasite dans les humeurs biologiques (suc ganglionnaire et sang). Tous les cas confirmés subissent une ponction lombaire pour la détermination de stade de la maladie avant d'être envoyé dans une structure sanitaire fixe pour recevoir le traitement. On estime qu'un premier passage peut détecter 50 à 80% des malades existants

[60]. Cependant, dans une analyse opérationnelle selon le modèle Piot on estimait que la proportion des malades de THA dans la communauté qui ont été effectivement guéris par ce dépistage actif était inférieur à 50 % en RDC dans les années 90 [61]. Cette sous-détection et sous-traitement de cas était due en partie à un problème de faible sensibilité de l'algorithme diagnostic mais aussi à une faible participation de la population aux campagnes de dépistage avec les équipes mobiles [1].

1.7.2. Dépistage passif

Le dépistage passif est réalisé par les structures sanitaires fixes lorsqu'un malade se présente avec des signes suggestifs de la THA. Le manque de spécificité des signes et symptômes de la THA constituent un grand frein au dépistage actif de la THA. Comme évoqué ci-dessus, Palmer et al. (2013) ont élaboré un algorithme basé sur les signes cliniques pour le dépistage de la THA au niveau de l'hôpital [28]. Mais cet algorithme présente plutôt les signes du deuxième stade de la THA et entraîne donc un diagnostic tardif. Trop peu de structures sanitaires fixes font le séro-dépistage avec le CATT à cause d'un problème de conservation [62,63]. Les structures sanitaires fixes ratent donc souvent le diagnostic de la THA [64]. Il existe actuellement des tests rapides individuels (TDR) qui sont facilement utilisables au niveau des centres de santé [28]. Cependant, l'accès aux outils de diagnostic est actuellement très réduit dans les zones rurales où la THA est endémique. Le dépistage passif comme stratégie de lutte présente une faiblesse qui est due à une faible utilisation du centre par les communautés. En RDC, le taux d'utilisation moyen du service de santé est estimé à 0,15 visite par personne par an [65].

1.7.3. Lutte contre le vecteur

La lutte contre le vecteur est une stratégie de base dans la lutte contre la THA à *T.b. rhodesiense*, mais dans la THA à *T.b. gambiense* elle constitue plutôt une stratégie complémentaire au dépistage et traitement des cas [1]. La lutte contre le vecteur est efficace et peut réduire la population des glossines à plus de 90 % au bout de quelques mois [66]. La logistique que demande généralement l'utilisation de ces méthodes de lutte, les analyses coût-bénéfice et le problème de pérennisation pour une lutte à base communautaire limitent son utilisation dans un contexte des ressources limitées [67–69]. La pérennisation des activités du

contrôle du vecteur pourrait actuellement être assurée avec l'utilisation des petits écrans qui sont moins coûteux et qui demandent moins d'entretien [1]. Le choix d'une méthode de lutte dépend de plusieurs facteurs (l'environnement, l'épidémiologie au niveau local, des ressources humaines et financières qu'on dispose et de son impact écologique). Les méthodes les plus utilisées sont : le débroussaillage et l'épandage terrestre d'insecticides, utilisation d'animaux vivants ou d'appâts artificiels pour attirer les mouches et les tuer). Dans la lutte contre la THA à *T.b. gambiense*, la lutte contre les glossines repose principalement sur l'utilisation des pièges ou d'écrans imprégnés d'insecticides [1]. L'idéal serait de continuer avec la lutte contre les vecteurs aussi longtemps qu'il y a encore des cas de THA. Mais l'implication des communautés diminue lorsque la densité des glossines est réduite. La continuité peut être réalisée avec des petits écrans qui coûtent moins cher et qui nécessitent moins d'entretien [1,70].

1.8. Elimination de la THA

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le but actuel de la lutte contre la THA est d'éliminer la THA comme un problème de santé publique d'ici 2020 dans les zones de transmission (en réduisant l'incidence à moins d'un nouveau cas pour 10 000 habitants dans 90 % des foyers) et d'interrompre la transmission d'ici 2030 (en amenant l'incidence de la THA à zéro) [1,70]. Le tableau 1 montre les cibles qu'on s'est fixé.

Tableau 1: Indicateurs quantitatifs pour l'élimination de la THA à *T.b. gambiense*, 2012-2020

Année	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre de cas notifiés annuellement	6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000	2500	< 2000
Nombre de foyers notifiant moins de 1 cas pour 10 000 habitants				10%	30%	40%	60%	80%	90%

Source:[1]

La stratégie d'élimination préconise un dépistage annuel des villages endémiques successivement pendant trois ans, puis un intervalle de trois ans entre deux dépistages. Si aucun cas n'est détecté pendant 5 ans, l'équipe mobile laissera la place au dépistage passif

mise en œuvre par les structures sanitaires fixes [1]. On estime qu'après trois passages annuels successifs de la campagne de dépistage actif avec un taux de participation des communautés qui est supérieur à 90%, on finira par rendre l'incidence de la THA à zéro dans un village endémique [1]. Robays et al. (2004) montrent que le taux de participation au dépistage actif varie beaucoup et était à moins de 50% dans certains villages en RDC [61]. Le dépistage passif avec les structures sanitaires fixes est une stratégie complémentaire au dépistage actif avec les équipes mobiles. La capacité de prendre en charge les cas de THA est encore faible dans les structures sanitaires fixes [64,71]. Et une contrainte majeure pour cette intégration de la lutte est que l'utilisation de service de santé par les communautés est très faible [65,71].

1.9. Références

1. World Health Organization. Control and surveillance of human African trypanosomiasis: report of a WHO Expert committee. Geneva, 2013, WHO technical report series; no.984.
2. Franco JR, Simarro PP, Diarra A, Jannin JG. Epidemiology of human African trypanosomiasis. *Clinical Epidemiology*. 2014;6.
3. Hotez PJ, Kamath A. Neglected tropical diseases in sub-saharan Africa: review of their prevalence, distribution, and disease burden. *PLoS Negl Trop Dis*. 2009, 3: e412.
4. Lutumba P, Makieya E, Shaw A, Meheus F, Boelaert M. Human African trypanosomiasis in a rural community, Democratic Republic of Congo. *Emerg Infect Dis*. 2007, 13: 248-254.
5. Boelaert M, Meheus F, Robays J, Lutumba P. Socio-economic aspects of neglected diseases: sleeping sickness and visceral leishmaniasis. *Ann Trop Med Parasitol*. 2010, 104: 535-542.
6. World Health Organization. Working to Overcome the Global Impact of Neglected Tropical Diseases. First WHO Report on Neglected Tropical diseases. Geneva, 2010, WHO/HTM/NTD 2010/1, Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564090_eng.pdf.
7. Simarro PP, Cecchi G, Franco JR, Paone M, Diarra A, Ruiz-Postigo JA et al. Estimating and mapping the population at risk of sleeping sickness. *PLoS Negl Trop Dis*. 2012, 6: e1859.
8. Simarro PP, Diarra A, Ruiz Postigo JA, Franco JR, Jannin JG. The human African trypanosomiasis control and surveillance programme of the World Health

Organization 2000-2009: the way forward. PLoS Negl Trop Dis. 2011, 5: e1007.

9. Simarro PP, Cecchi G, Franco JR, Paone M, Fevre EM, Diarra A et al. Risk for human African trypanosomiasis, Central Africa, 2000-2009. Emerg Infect Dis. 2011, 17: 2322-2324.
10. Jordan AM. Tsetse-flies (Glossinidae). In: Lane RP, Crosskey RW, eds Medical insects and arachnids London, Chapman and Hall. 1993, 1993:333-388 .
11. Farikou O, Njiokou F, Simo G, Asonganyi T, Cuny G, Geiger A. Tsetse fly blood meal modification and trypanosome identification in two sleeping sickness foci in the forest of southern Cameroon. Acta Trop. 2010, 116: 81-88.
12. Thuita JK, Kagira JM, Mwangangi D, Matovu E, Turner CM, Masiga D. *Trypanosoma brucei rhodesiense* transmitted by a single tsetse fly bite in vervet monkeys as a model of human African trypanosomiasis. PLoS Negl Trop Dis. 2008, 2: e238.
13. Checchi F, Filipe JA, Haydon DT, Chandramohan D, Chappuis F. Estimates of the duration of the early and late stage of *gambiense* sleeping sickness. BMC Infect Dis. 2008, 8: 16. 1471-2334.
14. Balyeidhusa ASP, Kironde FAS, Enyaru JCK. Apparent lack of a domestic animal reservoir in *gambiense* sleeping sickness in northwest Uganda. Veterinary Parasitology. 2012, 187:157-167.
15. Njiokou F, Nimpaye H, Simo G, Njitchouang GR, Asonganyi T, Cuny G, Herder S. Domestic animals as potential reservoir hosts of *Trypanosoma brucei gambiense* in sleeping sickness foci in Cameroon. Parasite. 2010, 17: 61-66.
16. Moore A, Richer M, Enrile M, Losio E, Roberts J, Levy D. Resurgence of sleeping sickness in Tambura County, Sudan. Am J Trop Med Hyg. 1999, 61: 315-318.
17. Grebaut P, Bodo JM, Assona A, Foumane N, V, Njiokou F, Ollivier G, Soula G, Laveissiere C. [Risk factors for human African trypanosomiasis in the Bipindi region of Cameroon]. Med Trop. 2001, 61: 377-383.
18. Abel PM et al. Retaking sleeping sickness control in Angola. Tropical Medicine and International Health. 2004, 9:141-148.
19. Rocha F et al. Possible cases of sexual and congenital transmission of sleeping sickness. Lancet. 2004, 363:247.
20. Herwaldt BL. Laboratory-acquired parasitic infections from accidental exposures. Clinical Microbiology Reviews. 2001, 14:659-688.
21. Gentilini M. Trypanosomiasis humaines: In Médecine Tropicale. (ed Canale G & Borgaro C) Flammarion, Turin, 1993, pp 123-139.
22. Blum J, Schmid C, Burri C. Clinical aspects of 2541 patients with second stage human African trypanosomiasis. Acta Trop. 2006, 97: 55-64.

23. Burri C et Brun R. Human African Trypanosomiasis. eds Cook GC et Zumla AI, W B Saunders, London, 2003, pp 1303-1323.
24. Buguet A, Bourdon L, Bisser S, Chapotot F, Radomski MW, Dumas M. [Sleeping sickness: major disorders of circadian rhythm]. Med Trop. 2001, 61: 328-339.
25. Kennedy PG. Human African trypanosomiasis-neurological aspects. J Neurol. 2006, 253: 411-416.
26. Mitashi P, Hasker E, Lejon V, Kande V, Muyembe JJ, Lutumba P et al. Human african trypanosomiasis diagnosis in first-line health services of endemic countries, a systematic review. PLoS Negl Trop Dis. 2012, 6: e1919.
27. Jannin J M-PJCBeal. African human trypanosomiasis: study of a scoring system of presumptive diagnostic in the Congo. Bulletin of the World Health Organization. Geneva, 1993, 71, 215-222.
28. Palmer JJ, Surur EI, Goch GW, Mayen MA, Lindner AK, Pittet A et al. Syndromic algorithms for detection of *gambiense* human African trypanosomiasis in South Sudan. PLoS Negl Trop Dis. 2013, 7: e2003.
29. Chappuis F, Loutan L, Simarro P, Lejon V, Buscher P. Options for field diagnosis of human african trypanosomiasis. Clin Microbiol Rev. 2005, 18: 133-146.
30. Magnus E, Vervoort T, van Meirvenne N. A card-agglutination test with stained trypanosomes (CATT) for the serological diagnosis of *T. b. gambiense* trypanosomiasis. Annales de la Société Belge de Médecine Tropicale, 1978, 58:169-176.
31. Buscher P, Gilman Q, Lejon V. Rapid diagnostic test for sleeping sickness. N Engl J Med. 2013, 368: 1069-1070.
32. Miller AR et al. Portable, battery-operated, low-cost, bright field and fluorescence microscope. PLoS One. 2010, 5(8):e11890.
33. Lehman LG et al. The CyScope fluorescence microscope, a reliable tool for tuberculosis diagnosis in resource-limited settings. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 2010, 83(4):906-908.
34. Hänscheid T. The future looks bright: low-cost fluorescent microscopes for detection of Mycobacterium tuberculosis and Coccidia. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 2008, 102(6):520-521.
35. Bieler S et al. Improved detection of Trypanosoma brucei by lysis of red blood cells, concentration and LED fluorescence microscopy. Acta Tropica, 2012, 121:135-140.
36. Mumba D, Bohorquez E, Messina J, Kande V, Taylor SM, Tshefu AK et al. Prevalence of human African trypanosomiasis in the Democratic Republic of the Congo. PLoS Negl Trop Dis. 2011, 5: e1246.

37. Jamonneau V et al. Evaluation of the immune trypanolysis test performed on blood collected on filter paper. In: 31st Meeting of the International Scientific Council for Trypanosomiasis Research and Control Bamako, Mali Addis Ababa, African Union, 2011.
38. Van Meirvenne N, Magnus E, Büscher P. Evaluation of variant specific trypanolysis tests for serodiagnosis of human infections with *Trypanosoma brucei gambiense*. Acta Tropica. 1995, 60:189-199.
39. Jamonneau V et al. Revisiting the immune trypanolysis test to optimise epidemiological surveillance and control of sleeping sickness in West Africa. PLoS Neglected Tropical Diseases. 2010, 4:e917-4 69.
40. Ilboudo H, Jamonneau V, Camara M, Camara O, Dama E, Leno M et al. Diversity of response to *Trypanosoma brucei gambiense* infections in the Forécariah mangrove focus (Guinea): perspectives for a better control of sleeping sickness. Microbes Infect. 2011, 13: 943-952.
41. Miézan TW et al. Evaluation des techniques parasitologiques utilisées dans le diagnostic de la trypanosomose humaine à *Trypanosoma gambiense* en Côte d'Ivoire. Bulletin de la Société de Pathologie Exotique. 1994, 87:101-104.
42. Lutumba P, Robays J, Miaka C, Kande V, Mumba D, Buscher P et al. [Validity, cost and feasibility of the mAECT and CTC confirmation tests after diagnosis of African of sleeping sickness]. Trop Med Int Health. 2006, 11: 470-478.
43. Lanham SM GDG. Isolation of salivarian trypanosomes from man and other mammals using DEAE-cellulose. Experimental Parasitology. 1970, 28:521-534.
44. Camara M, Camara O, Ilboudo H, Sakande H, Kabore J, N'Dri L et al. Sleeping sickness diagnosis: use of buffy coats improves the sensitivity of the mini anion exchange centrifugation test. Trop Med Int Health. 2010, 15: 796-799.
45. Lejon V, Buscher P. Review Article: cerebrospinal fluid in human African trypanosomiasis: a key to diagnosis, therapeutic decision and post-treatment follow-up. Trop Med Int Health. 2005, 10: 395-403.
46. World Health Organization. Control and surveillance of African trypanosomiasis. report of a WHO Expert committee. Geneva, 1998, WHO Technical Report, Series 881, 1-123.
47. Lejon V, Reiber H, Legros D, Dje N, Magnus E, Wouters I et al. Intrathecal immune response pattern for improved diagnosis of central nervous system involvement in trypanosomiasis. J Infect Dis. 2003, 187: 1475-1483.
48. Deborggraeve S, Buscher P. Molecular diagnostics for sleeping sickness: what is the benefit for the patient? Lancet Infect Dis. 2010, 10: 433-439.
49. Deborggraeve S, Buscher P. Recent progress in molecular diagnosis of sleeping sickness. Expert Rev Mol Diagn. 2012, 12: 719-730.

50. Chappuis F, Udayraj N, Stietenroth K, Meussen A, Bovier PA. Eflornithine is safer than melarsoprol for the treatment of second-stage *Trypanosoma brucei gambiense* human African trypanosomiasis. Clin Infect Dis. 2005, 41: 748-751.
51. Simarro PP, Franco J, Diarra A, Postigo JA, Jannin J. Update on field use of the available drugs for the chemotherapy of human African trypanosomiasis. Parasitology. 2012, 139: 842-846.
52. Barrett MP, Boykin DW, Brun R, Tidwell RR. Human African trypanosomiasis: pharmacological re-engagement with a neglected disease. Br J Pharmacol. 2007, 152: 1155-1171.
53. Sands M, Kron MA, Brown RB. Pentamidine: a review. Reviews of Infectious Diseases. 1985, 7:625-634.
54. Franco JR, Simarro P, Diarra A, Ruiz-Postigo JA, Samo M et Jannin JG. Monitoring the use of nifurtimox-eflornithine combination therapy (NECT) in the treatment of second stage human African trypanosomiasis. Research and Reports in Tropical Medicine. 2012, 13:1-9.
55. Smithers J. A precolumn derivatization high performance liquid chromatographic (HPLC) procedure for the quantitation of difluoromethylornithine in plasma. Pharmaceutical Research. 1988, 5:684-686.
56. Pepin J, Milord F. The treatment of human African trypanosomiasis. Adv Parasitol. 1994, 33: 1-47.
57. Brun R, Schumacher R, Schmid C, Kunz C, Burri C. The phenomenon of treatment failures in Human African Trypanosomiasis. Trop Med Int Health. 2001, 6: 906-914.
58. Moore A RM. Re-emergence of epidemic sleeping sickness in southern Sudan. Trop Med Int Health. 2001, 6: 342-347.
59. Cristau B, Placidi M, Audibert P. Routes and kinetics of excretion of arsenic in rats administered organoarsenical drugs. [II. Melarsoprol and potassium melarsonyl]. Médecine Tropicale. 1972, 32:275-283.
60. Checchi F, Cox AP, Chappuis F, Priotto G, Chandramohan D, Haydon DT. Prevalence and under-detection of *gambiense* human African trypanosomiasis during mass screening sessions in Uganda and Sudan. Parasit Vectors. 2012, 5: 157. 1756-3305.
61. Robays J, Bilengue MM, Van der Stuyft P, Boelaert M. The effectiveness of active population screening and treatment for sleeping sickness control in the Democratic Republic of Congo. Trop Med Int Health. 2004, 9: 542-550.
62. Chappuis F, Pittet A, Bovier PA, Adams K, Godineau V, Hwang SY et al. Field evaluation of the CATT/*Trypanosoma brucei gambiense* on blood-impregnated filter papers for diagnosis of human African trypanosomiasis in southern Sudan. Trop Med Int Health. 2002, 7: 942-948.

63. Hasker E, Mitashi P, Baelmans R, Lutumba P, Jacquet D, Lejon V et al. A new format of the CATT test for the detection of human African Trypanosomiasis, designed for use in peripheral health facilities. *Trop Med Int Health*. 2010, 15: 263-267.
64. Hasker E, Lumbala C, Mbo F, Mpanya A, Kande V, Lutumba P et al. Health care-seeking behaviour and diagnostic delays for Human African Trypanosomiasis in the Democratic Republic of the Congo. *Trop Med Int Health*. 2011, 16: 869-874.
65. Wembonyama S, Mpaka S, Tshilolo L. Medicine and health in the Democratic Republic of Congo: from independence to the third republic. *Médecine Tropicale*. 2007, 67:447-457.
66. Rayaisse JB et al. Towards an optimal design of target for tsetse control: comparisons of novel targets for the control of palpalis group tsetse in West Africa. *PLoS Neglected Tropical Diseases*. 2011, 2011, 5:e1332.
67. Brightwell B et al. Reality vs. rhetoric - a survey and evaluation of tsetse control in East Africa. *Agriculture and human values*, 2001, pp 1-17.
68. Murray CJ et al. Development of WHO guidelines on generalized cost-effectiveness analysis. *Health Economics*, 2000, 9:235-251.
69. Shaw APM et al. A basis for financial decision-making on strategies for the control of human African trypanosomiasis. Scientific Working Group Meeting on African Trypanosomiasis, Geneva, World Health Organization, 4-8 June 2001 .
70. Holmes P. First WHO Meeting of Stakeholders on Elimination of *Gambiense* Human African Trypanosomiasis. *PLoS Negl Trop Dis*. 2014, 8(10): e3244.
71. Mitashi P, Hasker E, Mbo F, Van Geertruyden JP, Kaswa M, Lumbala C et al. Integration of diagnosis and treatment of sleeping sickness in primary healthcare facilities in the Democratic Republic of the Congo. *Tropical Medicine and International Health*. 2015, v 20 no 1 pp 98-105.

Chapitre 2: Objectifs de la recherche

2.1. Justification de la recherche

L'élimination de la THA à *T.b. gambiense* comme un problème de santé publique dans les foyers à risque est le but actuel de la lutte contre la THA [1,2]. Le dépistage précoce et le traitement des malades est la principale stratégie de l'élimination de la THA. Le dépistage précoce est assuré aujourd'hui par des équipes mobiles spécialisées. Van Nieuwenhove et al. (2001) évoquent que plusieurs passages successifs et bien gérés de ces équipes mobiles réussiront à réduire la prévalence de la THA dans ce foyer à un niveau très bas [3]. Le dépistage actif est complété par un dépistage passif par les structures sanitaires fixes qui agissent lorsqu'un patient se présente au service [1].

L'efficacité opérationnelle du dépistage et traitement des malades est fonction de plusieurs paramètres comme la disponibilité des ressources pour la mise en œuvre des activités de lutte, l'efficacité des outils de diagnostic et des molécules de traitement utilisés et aussi de l'acceptabilité du dépistage et traitement par les communautés exposées. Robays et al. (2004) ont relevé une faible participation des communautés aux campagnes de dépistage actif avec les équipes mobiles dans certains villages endémiques en RDC [4]. Le taux d'utilisation des services de santé est en moyenne de 0,15 (IC 0,07-0,42) consultations curatives par habitant et par an en RDC [5,6].

Ce faible taux d'utilisation du service de dépistage pourrait être expliqué par l'existence de barrières socioculturelles liées au comportement des communautés vivant dans les zones à risque de transmission de la THA. Ces déterminants peuvent être de trois catégories à savoir les déterminants de la société (normes et technologies), les déterminants des services de santé (disponibilités, volumes, distributions et organisations) et les déterminants individuels ou de la population à risque (prédispositions, croyances, habilités et perceptions) comme cela a été décrit par Andersen et Newman (1973) [7].

L'identification de ces facteurs et des actions correctrices pour les cibler peuvent améliorer de manière opérationnelle les stratégies de lutte contre la THA. Les perspectives de la communauté sur la maladie et sur le système de santé est une dimension qui est malheureusement trop souvent négligée dans le contrôle de la maladie [8]. Nous voulons par ce travail, creuser davantage cette dimension et générer une meilleure connaissance de ces aspects (fig.2.1).

2.2. Objectifs de la thèse

2.2.1. Objectif général de la thèse

Contribuer à l'amélioration opérationnelle des stratégies de lutte contre la THA en documentant les facteurs socioculturels qui peuvent influencer positivement ou négativement la participation des communautés au dépistage et traitement de la THA.

2.2.2. Objectifs spécifiques

- Identifier les facteurs socioculturels capables d'influencer la participation des communautés au dépistage et traitement de la THA.
- Identifier les facteurs socioculturels capables d'influencer positivement ou négativement l'utilisation des services de santé par les communautés.
- Evaluer l'efficacité des messages de sensibilisation utilisés par le programme national de contrôle de la THA en RDC en termes de comparaison avec les facteurs socioculturels identifiés.
- Proposer des recommandations stratégiques pour améliorer la participation communautaire au dépistage et traitement de la THA

2.3. Hypothèse de travail

Parmi les déterminants des faibles taux de participation aux activités de dépistage actif de la THA avec les équipes mobiles et de faible fréquentation des structures de santé fixes (pour le dépistage passif de la THA), les barrières socioculturelles auraient une part non négligeable. L'identification de ces déterminants sociaux, économiques et culturels qui peuvent influencer la participation communautaire et leur levée pourront contribuer à améliorer de manière opérationnelle le dépistage et traitement de la THA.

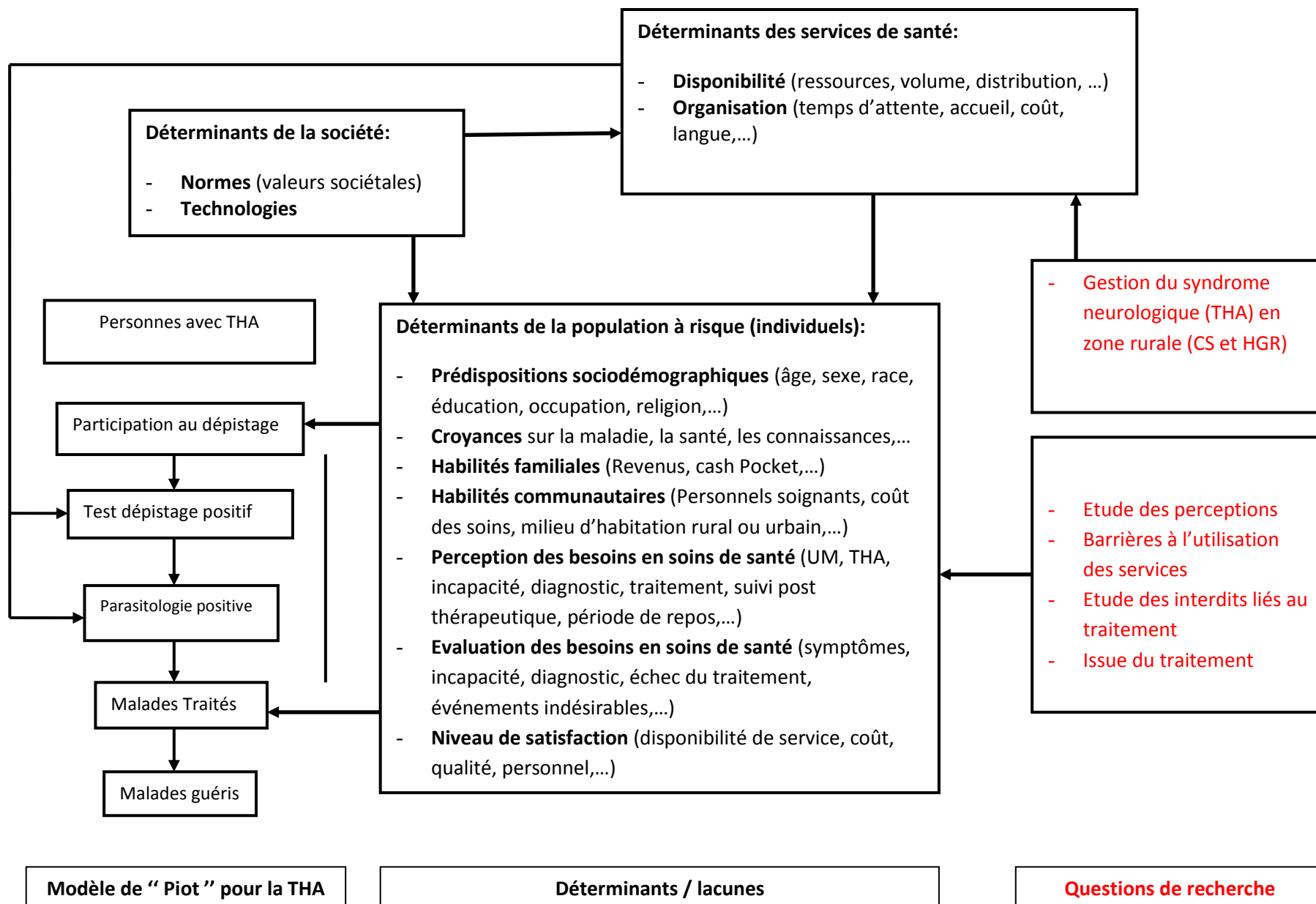


Figure 2.1: Modèle conceptuel de l'utilisation du service de dépistage et traitement de la THA en RDC.

2.4. Références

1. World Health Organization. Control and surveillance of human African trypanosomiasis: report of a WHO Expert committee. .Geneva, 2013,WHO technical report series; no.984.
2. Holmes P. First WHO Meeting of Stakeholders on Elimination of *Gambiense* Human African Trypanosomiasis. PLoS Negl Trop Dis.2014, 8(10): e3244.
3. Van Nieuwenhove S, Betukumesu VK, Diabakana PM, Declercq J et Bilenge CM.) Sleeping sickness resurgence in the DRC: the past decade. Tropical Medicine and International Health 6, 335-341.
4. Robays J, Bilengue MM, Van der Stuyft P, Boelaert M. The effectiveness of active population screening and treatment for sleeping sickness control in the Democratic Republic of Congo. Trop Med Int Health. 2004, 9: 542-550.
5. Banque Mondiale. Rapport d'Etat Santé et Pauvreté en République Démocratique du Congo : Analyse et Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté.2005.
6. Wembonyama S, Mpaka S, Tshilolo L. Medicine and health in the Democratic Republic of Congo: from independence to the third republic. Médecine Tropicale, 2007, 67:447-457.
7. Andersen R.and Newman JF. Societal and Individual Determinants of Medical Care Utilization in the United States. [Reprinted from The Milbank Memorial Fund Quarterly: Health and Society. 1973, Vol 51, No 1, 1973 (pp 95-124) Style and usage are unchanged].
8. Boelaert M, Meheus F, Robays J, Lutumba P. Socio-economic aspects of neglected diseases: sleeping sickness and visceral leishmaniasis. Ann Trop Med Parasitol. 2010, 104: 535-542.

Chapitre 3: Méthodes et présentation des travaux publiés

3.1. Contexte

La RDC est un pays situé en Afrique Centrale où elle occupe une surface de 2 345 409 Km² et partage les frontières avec 9 pays (République du Congo, Angola; République Centrafricaine, Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie et Zambie). La RDC est subdivisée en 11 provinces, dont la Ville de Kinshasa, la capitale. L'Institut National de la Statistique (INS) a estimé la population de la RDC à 65,8 millions d'habitants [1]. La proportion de la population qui vit en milieu rural est de 61%. L'agriculture de subsistance est l'activité principale en milieu rural. La proportion de personnes qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté est de 63 % en RDC et 76% de ceux-ci qui vivent en milieu rural [2]. L'indicateur de développement humain (IDH) classe la RDC en 186^{ème} position sur 187 pays [3]. Quatre langues nationales (Kikongo, Lingala, Tshiluba et Swahili) et une langue officielle (Français) sont parlées en RDC.

Le Ministère de la Santé Publique est structuré en 3 niveaux: le niveau central (normatif), le niveau intermédiaire ou provincial (semi-opérationnel) et le niveau périphérique (opérationnel). Ce niveau périphérique comprend théoriquement 515 zones de santé (ZS), 393 hôpitaux généraux de référence (HGR) et 8266 centres de santé (CS). Ces structures sanitaires fixes sont peu opérationnelles et sont sous utilisées par les communautés [4,5]. La zone de santé est considérée comme l'unité opérationnelle de planification et de mise en œuvre de la politique sanitaire qui est celle des soins de santé primaires. Le système de santé est constitué de deux échelons (le premier et le deuxième échelon) : (i) le premier échelon est constitué d'un réseau des centres de santé qui offrent un paquet minimum d'activités (PMA). (ii) le deuxième échelon qui est l'hôpital général de référence où l'on trouve un paquet complémentaire d'activités (PCA). L'hôpital général de référence est souvent en compétition avec les centres de santé. La situation d'urgence suite aux troubles sociopolitiques en RDC a conduit à des interventions humanitaires avec une approche sélective des problèmes de santé. La priorité des interventions était accordée à la lutte contre certaines maladies dites les plus meurtrières conduisant au développement des 52 programmes spécialisés. Le système de financement du secteur de la santé en RDC repose principalement sur le budget de l'Etat, les

apports extérieurs et le recouvrement des coûts des soins et services de santé auprès des bénéficiaires [6].

Les maladies prioritaires sont: le VIH-SIDA (la séroprévalence est de 4,2% chez les adultes dans la population générale, estimation de 2004), la tuberculose (l'incidence de la tuberculose est de 384 cas pour 100 000 habitants par an), le paludisme (la prévalence est de 23% chez les enfants de moins de 5 ans), la malnutrition chronique (43% des enfants de moins de cinq ans) et les maladies de l'enfance (infections respiratoires aiguës, fièvre et diarrhées sévères) [2].

La prévalence de la THA était de 0,25% (n=5977) en 2012. Neuf sur onze provinces sont endémiques et 48% (n=247) des zones de santé en RDC sont endémiques de la THA [7].

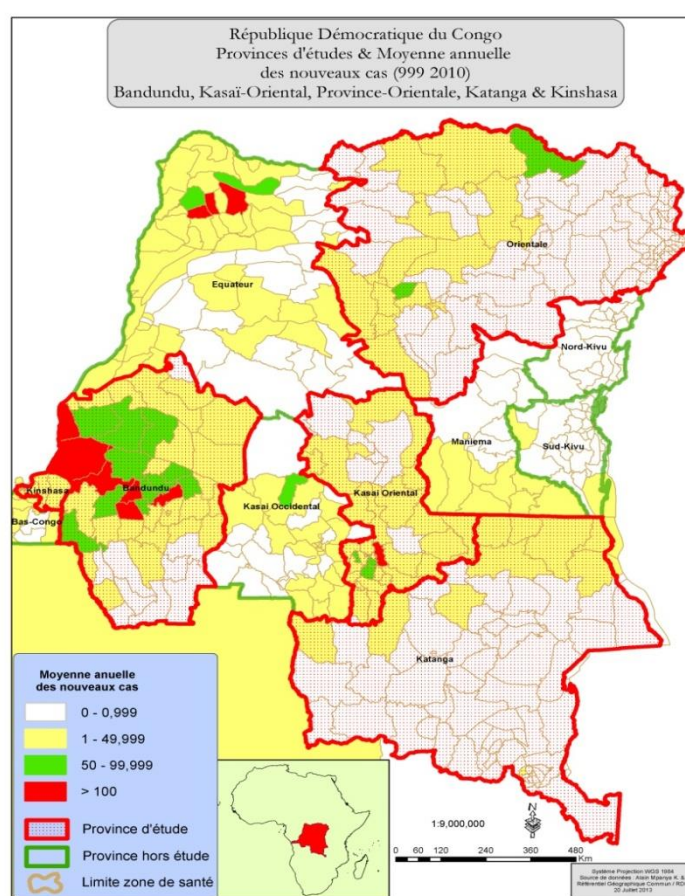


Figure1 : Distribution géographique des cas de THA dans les provinces endémiques en RDC, 1999-2010.

3.2. Programme National de lutte contre la THA en RDC

Les activités de lutte contre la THA sont coordonnées et organisées par le Programme National de Lutte contre la THA (PNLTHA) sur toute l'étendue de la RDC [8]. L'objectif de

lutte en RDC est de réduire la morbidité et la mortalité liées à la THA à un niveau compatible avec une vie productive des populations à risque (1 cas pour 10 000 habitants). Les stratégies de lutte utilisées sont le dépistage et traitement des malades et le contrôle du vecteur comme stratégie complémentaire au dépistage. Le PNLTHA est organisé à trois niveaux : (i) niveau central : direction du programme de contrôle, élabore les stratégies, mobilise les ressources et organise la lutte en RDC. (ii) niveau intermédiaire : constitué des 11 coordinations provinciales, coordonnent les activités de lutte dans les provinces endémiques et assurent un appui technique au niveau périphérique. (iii) niveau périphérique : constitué des 32 équipes mobiles spécialisées qui assurent le dépistage actif, 42 structures sanitaires fixes spécialisées, 103 hôpitaux généraux de références et 307 centres de santé qui assurent le dépistage passif et traitement des patients.

Les équipes mobiles spécialisées organisent des campagnes de masse dans les villages endémiques. Elles organisent régulièrement des séances d'éducation sanitaire sur la THA avec les communautés avant de commencer le dépistage de la THA. Elles utilisent comme support d'éducation sanitaire une boîte à image sur la THA. D'autres médias comme la radio communautaire, les affiches THA, les dépliants THA et les bandes dessinées maladie du sommeil ne sont pas utilisés de manière régulière. Au dépistage actif est associé le dépistage passif et traitement des malades avec les structures sanitaires fixes.

En 2012, la cible annuelle en dépistage actif de la THA était estimée à 2,2 millions des personnes, 67% (n= 1,7 millions) ont été examinés par les équipes mobiles. La proportion des malades de la THA traités est estimée à 97% (n=5977) [7]. Le système de suivi des malades utilisé au PNLTHA ne permettait pas d'évaluer correctement l'efficacité du traitement.

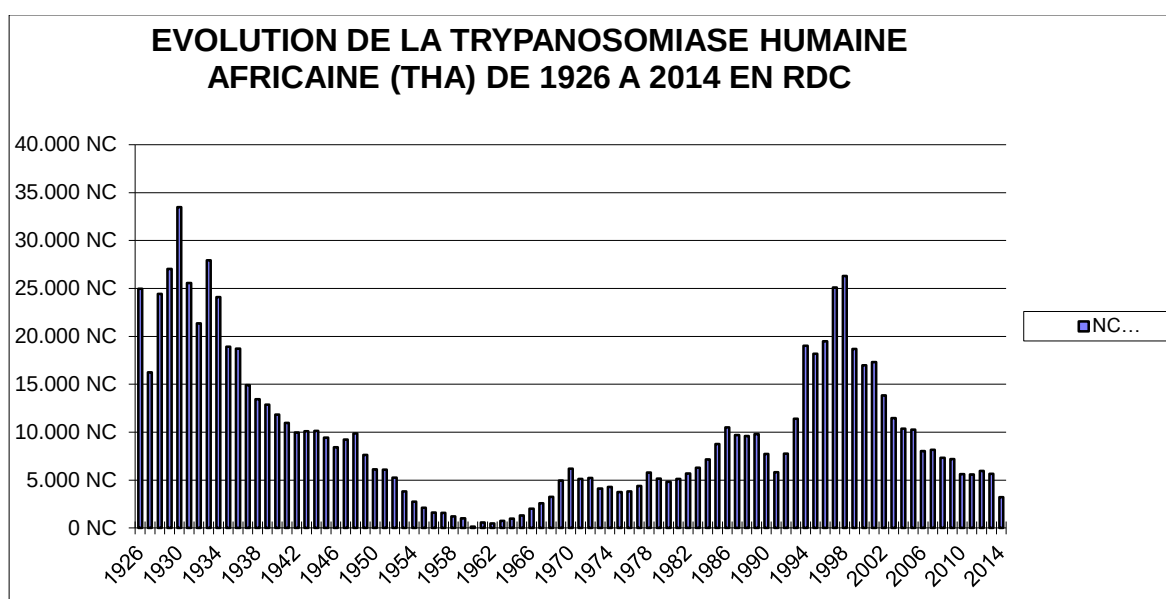


Figure 2 : Evolution des nouveaux cas de THA en RDC de 1926 à 2014 [7].

La lutte contre le vecteur est réalisée par les communautés sous la supervision de l'équipe cadre de la zone de santé et de l'infirmier titulaire de l'aire de santé endémique. Le contrôle du vecteur est utilisé au PNLTHA comme une stratégie complémentaire au dépistage et traitement des patients mais l'implication des communautés est encore faible.

3.3. Concepts clés et définitions

3.3.1. Participation communautaire

Selon Rifkin et al. (1988), la participation communautaire est un processus social dans lequel des groupes particuliers ayant des besoins communs et vivant dans un périmètre déterminé s'emploient activement à définir leurs besoins tout en prenant des décisions et en se dotant des mécanismes destinés à satisfaire ces mêmes besoins [9].

Pour le PNLTHA, le terme « participation des communautés au dépistage actif » est compris plutôt dans le sens de « utilisation du service » ('uptake'). Nous allons à partir de maintenant utiliser le terme « participation » dans ce sens, c'est à dire le fait d'utiliser le service de dépistage de la THA offert par les équipes mobiles spécialisées pendant les campagnes de dépistage de masse dans les villages endémiques de la THA [8].

3.3.2. Les déterminants socio-culturels

L'anthropologie a fourni de nombreuses définitions de la culture qui peuvent nous aider à définir les **déterminants culturels**. Edward Burnett Tylor (1871) définit la culture comme « *cet ensemble complexe qui comprend les connaissances, les croyances, l'art, le droit, la morale, les coutumes, et toutes les autres aptitudes et habitudes qu'acquiert l'homme en tant que membre d'une société* » [10]. Guy Rocher (1992) s'inspirant de la définition de Tylor et de plusieurs autres (Kroeber et Kluckhohn), définit la culture comme étant « *un ensemble de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par un groupe de personnes, servent, d'une manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte* » [11]. Keesing et Stathern (1998), définissent la culture comme des systèmes d'idées partagées, des systèmes de concepts, de règles et de significations qui sous-tendent et qui sont exprimés par les êtres humains [12]. On pourrait donc comprendre les déterminants culturels selon Helman

(2007) comme un ensemble de lignes directrices (explicites et implicites) que les individus héritent en tant que membres d'une société donnée. Ces facteurs déterminent comment ils voient le monde, comment ils vont vivre une expérience émotionnellement, et comment ils se comporteront par rapport à d'autres personnes, à des forces surnaturelles ou des dieux, et à l'environnement naturel. La culture fournit également un moyen de transmettre ces lignes directrices à la prochaine génération par l'utilisation de symboles, de la langue, l'art et le rituel [13].

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, **les déterminants sociaux** sont les conditions dans lesquelles les personnes naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. Ce terme englobe généralement les déterminants sociaux, économiques, politiques, culturels et environnementaux [14].

3.3.3. Modèles conceptuels

(i) Modèle des Croyances relatives à la Santé (Health Belief Model)

Le modèle des croyances relatives à la santé a été développé pour comprendre l'acceptation ou non du dépistage de maladies asymptomatiques, comprendre les comportements associés à la prévention des maladies, à l'observance des traitements médicaux et à l'étude des comportements de santé comme les habitudes de vie. En se référant au Modèle des Croyances relatives à la Santé (MCS), un individu est susceptible d'accepter le dépistage de la THA s'il possède des connaissances minimales en matière de santé et s'il considère sa santé comme une composante importante de sa vie. Les déterminants qui le poussent à agir sont : la perception d'une menace pour sa santé (ce qui combine la perception de sa **vulnérabilité** vis-à-vis de la THA et la perception de la **gravité** ou conséquences de la THA) et la croyance en l'efficacité du dépistage et traitement de la THA (**bénéfice perçu**) qui est pondérée par le coût perçu et les difficultés ressenties pour participer au dépistage et traitement de la THA (**barrières perçues**) [15-18].

Nous allons recourir à ce modèle conceptuel dans la partie discussion de notre travail pour mieux comprendre pourquoi la population à risque accepte ou pas le dépistage et traitement de la THA (figure 1).

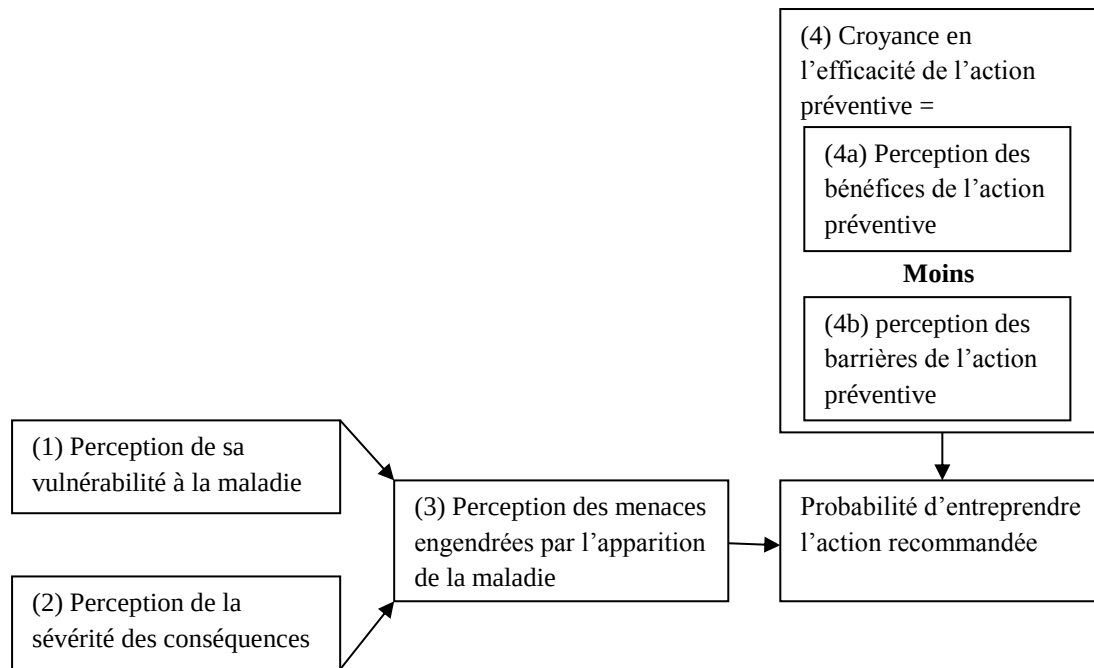


Figure 1 : le modèle des croyances relatives à la santé de BECKER (1974)

(ii) Precede-Proceed Model

Le « Modèle Precede-Proceed (MPP) » est l'un des modèles de planification et évaluation des interventions utilisé dans le cadre de la promotion de la santé pour améliorer la qualité de la vie dans les communautés. Le MPP est une approche écologique de la promotion de la santé. Nous allons utiliser le MPP comme cadre d'organisation pour traduire nos résultats vers une approche de promotion de la santé en rapport avec la THA afin de contribuer à la réduction de la mortalité et la morbidité lié à la THA dans les communautés vivant en zones endémiques. Ce modèle de neuf étapes est subdivisé en deux grandes parties : la planification et l'évaluation:

(i) la planification (étapes 1 à 5) : cette partie commence avec le diagnostic social de la qualité de vie dans la communauté (étape 1), le diagnostic épidémiologique (étape 2) qui définit les indicateurs clés, le diagnostic environnemental et comportemental (étape 3) qui définit les objectifs d'intervention, le diagnostic éducationnel et écologique (étape 4) qui comprend les facteurs prédisposant, les facteurs à renforcer et les facteurs favorisant la promotion de la santé et le diagnostic administratif, politique et organisationnel (étape 5) qui définit les ressources nécessaires pour la promotion de la santé.

(ii) l'évaluation (étapes 6 à 9) : l'étape 6 est la mise en œuvre des activités de la promotion de la santé et les étapes 7,8 et 9 évaluent le processus, l'impact et les résultats de la promotion de la santé [18-20].

Cette recherche doctorale a concerné plus la planification (étape 1-5) que l'évaluation (étape 6-9). Ces étapes 6 à 9 feront l'objet de travaux futurs.

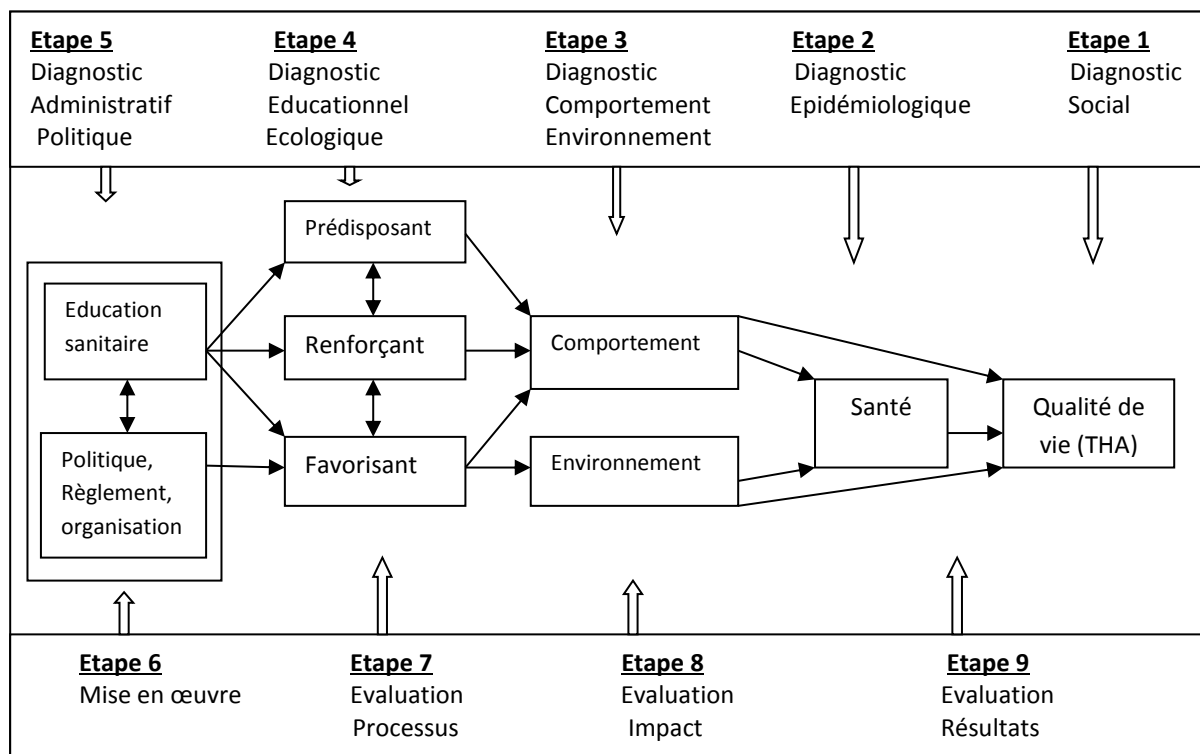


Figure 3 : Représentation visuelle du modèle de planification Precede-proceed. Source Green and Kreuter, 1999

3.4. Présentation des travaux publiés

Nous avons d'abord fait une première étude d'analyse des indicateurs de performance du programme de lutte contre la THA. Cette étude se base sur l'informatisation des données de routine en vue de la surveillance des issues du traitement de la THA. Ensuite, nous avons réalisé quatre études pour documenter la dimension socioculturelle, à la fois auprès des malades, des populations touchées par la THA et de leurs soignants.

Il s'agit de:

- Etude des perceptions des communautés en rapport avec la THA, réalisée dans la province du Kasai Oriental.
- Etude des pratiques diagnostiques en conditions des ressources limitées, réalisée dans la province du Bandundu.
- Etude des perceptions en rapport avec le traitement de la THA, réalisée dans les provinces du Bandundu et du Kasai Oriental.
- Etude des perceptions des services de santé, réalisée dans la province Orientale et la province du Katanga.

3.4.1. Indicateurs de performance de la prise en charge de la THA

Etude #1 : Issue du traitement de la THA

Hasker E., Mpanya A.*, Makabuza J, Mbo F, Lumbala C et al. Treatment outcomes for human African Trypanosomiasis in the Democratic Republic of the Congo: analysis of routine program data from the world's largest sleeping sickness control program, Tropical Medicine and International Health. 2012, V0, 1365-3156*

*** Contributed equally**

Les événements indésirables du traitement THA sont souvent cités comme la chose qui effraie les communautés. Dans cette étude, nous avons analysé le taux de guérison et le taux d'échec au traitement des malades diagnostiqué, traités et suivis par le Programme National de lutte contre la THA (PNLTHA) en RDC.

Nous avons mis en place une base des données en Access dans les provinces du Bandundu et du Kasai Oriental. Nous avons saisi toutes les fiches de déclarations des nouveaux cas de THA de l'année 2006 à 2008. Nous avons aussi complété les informations de traitement et des résultats de contrôle post thérapeutique sur base des rapports mensuels des équipes mobiles du PNLTHA. Les données ont été analysées avec Stata / IC V 10.1. (Stata Corp., College Station TX, USA). Nous avons calculé les proportions et les médianes avec l'intervalle interquartile exigé.

Les taux d'échec au mélarsoprol (30%) et à la pentamidine (22%) observés dans cette étude sont difficilement interprétables, car le dénominateur est incomplet. Très peu de patients reviennent au contrôle post-thérapeutique (< 1% au dernier suivi de 24 mois), et ceux qui

reviennent sont probablement surtout ceux qui ont des problèmes. Notre étude pose la question de la pertinence de ce suivi post-thérapeutique.

3.4.2. Facteurs socioculturels qui influencent le dépistage et traitement de la THA

Etude #2 : Perception de la THA

Mpanya A, Hendrickx D, Vuna M, Kanyinda A, Lumbala C, et al. Should I Get Screened for Sleeping Sickness? A Qualitative Study in Kasai Province, Democratic Republic of Congo. PLoS Negl Trop Dis. 2012, 6(1): e1467.

Dans cette étude, nous avons réalisé 13 focus groupes (FGD) avec les membres de la communauté pour identifier les facteurs socioculturels qui peuvent influencer la participation au dépistage et traitement de la THA.

Ces FGD étaient répartis selon le sexe (les hommes séparés des femmes), la localisation géographique (campements dans les mines de diamants et villages) et les zones de santé (Kasansa, Miabi, Mukumbi, Tshilenge et Tshitenge). Ces FGD étaient animés en langue locale sur base d'un guide d'entretien et étaient enregistré sur un support digital. Les FGD étaient transcrits littéralement, traduits en français et saisis en MS Word avant d'être importés dans le logiciel QSR Nvivo 8 qui a servi de support d'analyse.

Il ressort de cette étude que la THA est bien connue dans les communautés à risque. La toxicité des médicaments, les occupations des communautés et les interdits liés au traitement sont les obstacles majeurs identifiés au dépistage et traitement de la THA.

Etude #3 : Perceptions sur le traitement de la THA

Mpanya A, Hendrickx D, Baloji S, Lumbala C, Da Luz RI, Boelaert M et al. From health advice to taboo: community perspectives on the treatment of sleeping sickness in the Democratic Republic of Congo, a qualitative study. PLoS Negl Trop Dis. 2015, 9(4):e0003686.

Les facteurs socioculturels et économiques constituent un réel obstacle au dépistage et traitement de la THA. Nous avons réalisé dans la province du Bandundu et du Kasai Oriental des entretiens individuels et en groupes focalisés pour documenter ces facteurs.

Notre population d'étude était composée des anciens malades et malades en traitement, des prestataires des soins du centre de traitement et des équipes mobiles et des personnes clés de la coordination provinciale et nationale. Tous les entretiens individuels et en groupes étaient enregistrés sur un support digital et analysés avec le logiciel Atlas ti.

Les prestataires des soins et les communautés ont instauré de manière empirique des interdits qu'il faut selon eux absolument respecter pour éviter les réactions indésirables du mélarisoprol. Leur violation pourrait entraîner des conséquences graves et mortelles. Ces interdits sont fortement ancrés dans la communauté et constituent aujourd'hui un obstacle au dépistage et traitement. Leur origine est double, et remonte à des messages d'éducation sanitaire transformés et déformés, combinés avec des concepts de la nosologie traditionnelle.

Etude #4: Pratiques diagnostiques des professionnels de santé en matière de syndrome neurologique en contexte de ressources limitées

Mpanya A, Boelaert M, Baloji S, Matangila J, Lubanza S, et al. Diagnostic Work-Up of Neurological Syndromes in a Rural African Setting: Knowledge, Attitudes and Practices of Health Care Providers. PLoS ONE. 2014, 9(10): e110167.

Le diagnostic du syndrome neurologique infectieux comme la THA est un grand défi en zone rurale où l'accès aux outils de diagnostic est très réduit.

Pour documenter les connaissances, attitudes et pratiques des prestataires des soins, nous avons réalisé une étude qualitative avec 20 observations non participantes des consultations des cliniciens, 12 interviews approfondies et quatre discussions en groupes avec les médecins à l'hôpital général de référence et les infirmiers titulaires au centre de santé dans deux zones de santé rurales. Tous les interviews et les FGD étaient enregistrés sur un support digital et les transcrits ont été analysés avec le logiciel Atlas ti.

Le diagnostic est principalement clinique en zone rurale. Les obstacles perçus au diagnostic de confirmation sont essentiellement d'ordre financier puisque le patient doit tout financer de sa poche. Autres obstacles évoqués sont le manque d'outils de diagnostic et la perception de la communauté qui voit le clinicien comme un devin (petit dieu) ou oracle capable de « deviner » directement la maladie sans passer par un processus diagnostique.

3.4.3. Facteurs socioculturels qui influencent l'utilisation de service de santé

Etude #5: Perceptions sur la santé et les services de santé

Mpanya A, Baloji S, Elongo T, Nkuanzaka A, Hendrickx D, MCZ Kapolowe et al. Perception of health and health services in Democratic Republic of Congo: a mixed methods study, manuscript en preparation.

Les perceptions des communautés peuvent constituer un obstacle à l'utilisation du service de santé. Pour comprendre les perceptions en RDC, nous avons employé des méthodes mixtes (quantitatif et qualitatif) en combinant une enquête ménage avec des focus group discussions (FGD), des interviews approfondies et des études des cas dans la Province du Katanga et la Province Orientale en RDC. La population d'étude était composée des membres de la communauté, des prestataires des soins et des décideurs du niveau provincial et national. Nous avons enregistré les FGD et les interviews semi structurées sur un support digital. Les transcrits étaient analysés avec le logiciel Atlas ti. Les données quantitatives étaient analysées avec le logiciel stata 12. Les tests statistiques étaient utilisés avec un seuil de signification de 5%. Pour les données quantitatives continues, on a calculé la médiane et les interquartiles Q1 et Q3. Pour les données qualitatives on a calculé les proportions. Avoir les capacités de travailler (82%) et les capacités de se mouvoir (66%) sont les signes de bonne santé les plus perçus. 90% des responsables des ménages perçoivent la santé de leur ménage comme bon.

3.5. Références

1. Ministère du Plan et Macro International. Enquête Démographique et de Santé, République Démocratique du Congo 2007. Calverton, Maryland, U.S.A: Ministère du Plan et Macro International. 2008.
2. Ministère du plan. Rapport global/ enquête 1-2-3: Résultats de l'enquête sur l'emploi, le secteur informel et sur la consommation des ménages en 2012. Kinshasa, 2014.
3. Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Rapport sur le développement humain 2014, Pérenniser le progrès humain: réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience. Édition et production: Communications Development Incorporated, Washington DC, USA. 2014, <http://hdr.undp.org>.

4. Banque Mondiale. Rapport d'Etat Santé et Pauvreté en République Démocratique du Congo : Analyse et Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté.2005.
5. Wembonyama S, Mpaka S, Tshilolo L. Medicine and health in the Democratic Republic of Congo: from independence to the third republic. *Médecine Tropicale*, 2007, 67:447-457.
6. Ministère de la Santé Publique (MSP) en République Démocratique du Congo (2006) Stratégie de Renforcement du Système de Santé <http://www.minisanterdc.cd>
7. Programme National de lutte contre la THA (PNLTHA). Rapport annuel 2012. Kinshasa, 2013.
8. Bureau Central de lutte contre la THA (BCT). Déclaration de la Politique Nationale de lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine en République Démocratique du Congo. version 1, Kinshasa, 2001.
9. Rifkin SB, Muller F & Bichmann W. Primary health care: on measuring participation. *Social Science & Medicine*. 1988, 26, 931-940 .
10. Burnett Tylor E. Primitive Culture (Anthropologie) "la Civilisation primitive, 1871". Microsoft Etudes 2008 Microsoft corporation, 2007 .
11. Rocher G. (1992). Introduction à la sociologie générale. Première partie : L'action sociale, culture, civilisation et idéologie, chap. IV, pp. 101-127. Montréal : Editions Hurtubise HMH 1ltée, 1992, troisième édition.
12. Keesing RM and Strathern AJ (1998). *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*, 3rd edn. London: Harcourt Brace.
13. Helman CG (2007). *Culture, Health and Illness*, 5th edn. London: HodderArnold.
14. World Health Organization. Commission on Social Determinants of Health. closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health: commission on Social Determinants of Health final report. Genève, 2008.
15. Rimer BK and Glanz K (2005) *Theory at a Glance: A Guide for Health Promotion Practice*, second edition, U.S. Department of health and human services. National Cancer Institute.
16. Rosenstock IM, Strecher VS et Becker MH (1988) Social learning theory and the health Belief Model, *Health Education quarterly*, vol 15 (2) 175-183.
17. Becker MH (1974) The Health Belief Model and personal health behavior. *Health Education Monographs*, 2, 324-473.
18. Yarbrough SS and Braden CJ (2001) Utility of health belief model as a guide for

explaining or predicting breast cancer screening behaviours, *Journal of Advanced Nursing* 33(5), 677-688.

19. Adeyanju OM (1988) A Community based health education analysis of an infectious disease control program in Nigeria: *Applied Research and Evaluation*, Quarterly of Community Health Education, Vol. 8(3), 1987-88.
20. Crosby R and Noar SM (2011) What is a planning model? An introduction to PRECEDE-PROCEED, *Journal of Public Health Dentistry* 71, S7–S15.

Chapitre 4 : Résultats

Section I : Indicateurs de performance de la prise en charge de la THA

Etude #1: Issue du traitement de la THA

Treatment outcomes for human African Trypanosomiasis in the Democratic Republic of the Congo: analysis of routine program data from the world's largest sleeping sickness control program

E. Hasker^{1*}, A. Mpanya^{2*}, J. Makabuza², F. Mbo², C. Lumbala², J. Kumpel², Y. Claeys³, V. Kande², R. Ravinetto³, J. Menten³, P. Lutumba⁴ and M. Boelaert¹

1. Epidemiology and Disease Control Unit, Department of Public Health, Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium; 2. National Program for Control of Human African Trypanosomiasis, Kinshasa, Democratic Republic of the Congo; 3. Clinical Trials Unit, Department of Clinical Sciences, Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium; 4. Faculty of Medicine, University of Kinshasa, Kinshasa, Democratic Republic of the Congo.

*Both authors contributed equally.

Citation:

Hasker E*, Mpanya A*, Makabuza J, Mbo F, Lumbala C, Kumpel J et al. (2012) Treatment outcomes for human African Trypanosomiasis in the Democratic Republic of the Congo: analysis of routine program data from the world's largest sleeping sickness control program, *Tropical Medicine and International Health*, v. 00, n° 00

Abstract

Objective:

To enable the human African trypanosomiasis (HAT) control program of the Democratic Republic of the Congo to generate data on treatment outcomes, an electronic database was developed. The database was piloted in two provinces, Bandundu and Kasai Oriental. In this study, we analyzed routine data from the two provinces for the period 2006–2008.

Methods:

Data were extracted from case declaration cards and monthly reports available at national and provincial HAT coordination units and entered into the database.

Results:

Data were retrieved for 15 086 of 15 741 cases reported in the two provinces for the period (96%). Compliance with post-treatment follow-up was very poor in both provinces; only 25% had undergone at least one post-treatment follow-up examination, <1% had undergone the required four follow-up examinations. Relapse rates among those presenting for follow-up were high in Kasai (18%) but low in Bandundu (0.3%).

Conclusions:

High relapse rates in Kasai and poor compliance with post-treatment follow-up in both provinces are important problems that the HAT control program urgently needs to address. Moreover, in analogy to tuberculosis control programs, HAT control programs need to adopt a recording and reporting routine that includes reporting on treatment outcomes.

Keywords:

African trypanosomiasis, disease notification, treatment outcome, patient compliance

Introduction

Human African trypanosomiasis (HAT) is a vector-borne parasitic disease endemic in sub-Saharan Africa. (Pepin & Meda 2001) The disease is transmitted by the tsetse fly, an insect that is abundant in riverine forest galleries and savannah regions of Africa. HAT occurs in two different clinical forms, caused by different parasites. Over 90% of HAT cases are caused by *Trypanosoma brucei gambiense* and are also referred to as West African sleeping sickness; the remainder is caused by *Trypanosoma brucei rhodesiense* and is also referred to as East African sleeping sickness. Whereas East African sleeping sickness also has cattle and game as a reservoir, West African sleeping sickness is assumed to be an anthroponosis (Fèvre et al. 2008). About 60% of all cases of West African HAT reported worldwide are from the Democratic Republic of the Congo (DRC), which has seen a surge in cases during the second half of the 1990s (Simarro et al. 2008, 2010). The highest peak was observed in 1998 when 26 318 cases were reported (Lutumba et al. 2005a). By 2010, the reported annual incidence was down to 5629 cases (unpublished data, Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine, Kinshasa, DRC). Since many years, the national HAT control program of the DRC (PNLTHA) has been maintaining a highly elaborate recording system. However, this system is mainly oriented towards counting of cases detected and less towards the analysis of clinical outcomes. Although detailed information is recorded on individual patient cards, there is no routine reporting of treatment outcomes at aggregate level such as is practiced in tuberculosis control programs. As reported by Robays and others, a major drug resistance problem to melarsoprol unfolding since the nineties was not captured by this information system, and only specific additional information gathering and analysis of patient cohorts could reveal it (Robays et al. 2008). Moreover, with the advent of new drug regimens such as a-difluoromethylornithine (DFMO) and nifurtimox– DFMO combination therapy (NECT), the need for better pharmacovigilance information at country level became apparent. The management of the PNLTHA therefore decided in 2008 to set up a computerized database in which all data collected at different levels will be centralized, and where the information on detection and treatment may be linked to the information on the treatment outcome for each individual patient. Such a system has the primary objective of monitoring treatment results but in theory has also the potential to identify patients with pending post treatment follow-up appointments and can serve to link records of patients who presented at facilities belonging to different provincial coordination units in the course of treatment and follow-up.

The new data management system was piloted in 2009-2010 in the provinces of Kasai Oriental and Bandundu. These two provinces, located in the south west (Bandundu) and centre (Kasai Oriental) of the DRC, are separated by the province of Kasai Occidental and have the highest levels of HAT endemicity in the country. (Annual Report 2008 (unpublished), Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine, Kinshasa, DRC). To field test the system, all available data for the period 2006-2008 were entered retrospectively. Objective of the current study was to exploit the available epidemiological and clinical information for the period 2006–2008 to describe any apparent epidemiological and HAT control program–related patterns in the two provinces.

Methods

Background

In DRC, HAT control is managed by a vertical program, the PNLTHA. In HAT endemic zones, mobile screening units go from village to village to perform exhaustive population screening; HAT cases identified are referred to fixed health facilities for treatment (Robays et al. 2004) In the past, these used to be mainly specialized HAT treatment centres, but gradually, HAT case management is now being integrated into general health centres and hospitals. According to the PNLTHA guidelines, a patient with HAT needs to complete four 6-monthly follow-up visits before (s) he can finally be declared cured. Because most patients with HAT live in remote rural areas, they usually forego these follow-up visits. Most follow-up examinations are carried out by the mobile screening units who, upon return to a village, will perform follow-up examinations of patients detected during earlier visits.

The PNLTHA maintains a very elaborate recording and reporting system in which detailed information is kept on each patient detected. The system has been designed around the mobile screening teams. These teams maintain an exhaustive census list of village population, as well as reports on the numbers of HAT cases detected per village and per region. For every newly detected patient, a ‘case declaration card’ is filled out containing information identifying the patient, results of diagnostic investigations and information on treatment prescribed; copies of this card are sent to the provincial and national HAT coordination units. At the fixed facilities that provide HAT treatment, registers are maintained on patients treated and on results of follow-up examinations. All information from these registers is collected regularly by the mobile screening teams who, based on this information as well as on their own records,

generate monthly reports on the results of treatment and follow-up which are sent to the provincial HAT coordination.

Case definitions

Case definitions are those used in the routine operations of the PNLTHA. All subjects are screened by a card agglutination test for trypanosomiasis (CATT), and those testing positive are subjected to a sequence of confirmation tests. Confirmation tests include lymph node aspiration, fresh blood film, thick blood film, capillary tube centrifugation test and mini anion exchange centrifugation technique. The aim of all these test is to visualise by microscopy the trypanosome (Lutumba et al. 2005b). A case of HAT is defined as a patient in whom trypanosomes have been visualized in lymph, blood or cerebrospinal fluid (CSF). All cases are subjected to a lumbar puncture; if the patient has no trypanosomes in the CSF and 0–5 white blood cells per microlitre CSF, he is assumed to be in stage 1. Presence in the CSF of trypanosomes or of more than five white blood cells per microliter means that the patient is in stage 2. Relapse is defined as trypanosomes found in blood, lymph or CSF at any follow-up assessment or a CSF leucocyte count of more than 20 per microliter, which is also at least twice as high as the count during the previous follow-up visit (Robays et al. 2008).

Data management system and data analysis

We gathered all available case declaration cards from Bandundu and Kasai Oriental at national as well as provincial level for the period 2006–2008. Data from these cards were entered in an MS Access database developed by the PNLTHA in collaboration with the Institute of Tropical Medicine from Antwerp (Belgium). The database was screened for duplicate records, which were removed. As the next step, information on treatment received and on results of follow-up examinations was extracted from the monthly reports of the mobile screening units and added to the database.

During data entry, a random sample of record cards was re-examined at regular intervals and matched with the database to check the accuracy and completeness. The database containing all new case registrations for the period of 2006–2008 was then checked for inconsistencies and missing data and analyzed in Stata/IC V10.1 (Stata Corp., College Station TX, USA). We calculated proportions and medians with interquartile ranges as required. To assess statistical significance of observed differences in medians, we used the rank sum test.

The study was carried out retrospectively on data collected during routine activities of the PNLTHA; there were no additional procedures with direct involvement of patients. The study protocol was approved by the institutional review board of the Institute of Tropical Medicine in Antwerp (Belgium).

Results

During the period of 2006–2008, 11 746 new HAT cases were reported in Bandundu, vs. 3995 in Kasai Oriental. Of those, we were able to retrieve individual patient records for 11 623 cases (99.0%) reported in Bandundu vs. 3463 (86.7%) from Kasai Oriental. Whereas in Bandundu most patients were women (56%), in Kasai only 40% were women. Median age at the time of diagnosis was 26 years in Bandundu (IQR 16–40) vs. 28 in Kasai Oriental (IQR 20–40). In Kasai, a substantial proportion of patients were working in the diamond mining industry (23.5% of male patients); of those, 79% were diagnosed through passive case detection, and 87% were already in stage 2 at time of diagnosis. More detailed information is presented in Table 1.

In Kasai, most patients for whom this information was available had self-reported for diagnosis (1617/2732; 59%), whereas in Bandundu, this was the case for only 46% (5270/11 405) ($P < 0.001$). All others had been detected as a result of active case finding by mobile screening units. An important difference between the two provinces was the stage of disease at the time of diagnosis, and in Bandundu, 55% were still in stage 1 as opposed to 25% in Kasai Oriental ($P < 0.001$). Moreover, stage 2 patients in Kasai Oriental had higher initial white cell counts in the cerebrospinal fluid than stage 2 patients in Bandundu, median 193 (IQR 80–406) vs. median 125 (IQR 27–310), $P < 0.001$.

Information on treatment prescribed was available for 13 096 patients (86.8%), although from the available data it was not possible to determine whether they had completed treatment. Treatment for stage 1 was mainly with pentamidine (94.4%), for stage 2 with melarsoprol (86.4%). DFMO had been introduced as treatment for stage 2 during the study period but only 8.5% of stage 2 patients had been treated with this drug.

Of all 15 086 patients for whom records were retrieved, only 3736 (24.8%) had at least one recorded follow-up examination. Of those, 389 (2.6% of the total number of patients) had a follow-up result at 24 months, the official end of the follow-up period. Only 11 patients ($< 0.1\%$ of the total number of patients) had the required four follow-up results recorded. Of the

3736 patients with at least one follow-up result, 128 (3.4%) had been diagnosed as relapse and had been re-treated. Despite the small proportion of patients with follow-up results available, a striking difference was observed between the two provinces. Whereas, in Kasai Oriental, 118 of 655 patients (18.0%) presenting for follow-up examinations had been diagnosed with relapse, in Bandundu, only 10 relapses were diagnosed among 3081 patients (0.3%). Of all relapses diagnosed, 81% were among patients initially classified as stage 2. For stage 2 patients, 5 of 1266 (0.4%) in Bandundu vs. 86 of 436 in Kasai Oriental (19.7%) were diagnosed with a relapse. The median initial white blood cell count among those that relapsed was 241 vs. 132 among those that did not relapse ($P < 0.001$). When considering only stage 2 patients, of the 79 relapses with known treatment regimens, 14 (17.7%) had been treated with DFMO monotherapy. Overall, only 8.5% of stage 2 patients had been treated with DFMO monotherapy but this proportion was substantially higher in Kasai (33.4%). When considering only stage 2 patients from Kasai with known treatment regimens and at least one follow-up result, relapse rates observed were 17.2% for DFMO and 29.6% for melarsoprol.

Discussion

By introducing a centralized data base and data management system, it became possible to retrospectively analyse epidemiological and clinical data for cohorts of patients with HAT from two of the regions with world's highest HAT burden. It needs to be stressed though that the source data are routine program data whose accuracy or completeness is not certain. Nevertheless, some clear trends emerged, which strongly support the relevance of regular and systematic monitoring of HAT control program outcomes. Clinical records were retrieved for the vast majority of registered patients (95.8%); available data on follow-up examinations revealed a clear lack of adherence to the official guidelines. We noticed that <3% of patients with HAT had a recorded final outcome at the end of the standard 24-month follow-up period and that <1% had undergone the required four follow-up examinations. On some occasions, results of follow-up visits may have been missed because of inaccurate recording but taken into account the high proportion of records that could be retrieved, we must assume that for the vast majority of cases the follow-up visits never took place.

Differences became apparent between the two provinces with 75% of patients in Kasai Oriental already in stage 2 at the time of diagnosis vs. 45% in Bandundu; this could be a reflection of the larger proportion of patients detected through passive case finding in Kasai

Table 1 Characteristics of the study population

Province	Kasai Oriental (n=3463)	Bandundu (n= 11 623)	Both (n=15 086)
Male sex, %	59.9	52.5	52.5
Median age [IQR], année	28 [20-40]	26 [16-40]	27 [16-40]
Profession, % (n=13 400)			
Farmer	49.1	64.4	60.5
Fisherman	0.6	2.1	2.3
Trader	6.2	0.5	2.6
Student	10.1	25.4	28.8
Diamond mine worker	13.6	0.0	4.7
Other	13.0	3.7	8.1
Unemployed	7.2	4.0	6.5
Type of case finding, % (n=14.137)			
Active	40.8	53.8	51.3
Passive	59.2	46.2	48.7
Disease stage at time of diagnosis, %			
Stage 1	24.9	54.5	48.2
Stage 2	75.1	45.5	51.8
Median white cell count in stage 2 patients (n= 7,210) [IQR]	193 [80-406]	125 [27-310]	150 [36-345]
Presenting symptoms, %			
Fever	56.8	73.4	69.6
Headache	78.9	80.3	80.0
Weight loss	38.1	45.4	43.7
Weakness	64.2	38.9	44.7
Itching	53.5	30.7	35.9
Joint pains	29.7	40.1	37.7
Amenorrhea (women, n= 7914)	21.0	10.0	11.9
Impotence (men, n= 7172)	24.6	8.4	13.1
Treatment regimens:			
Stage 1, % (n=6287))			
DFMO	0.9	0.1	0.1
Melarsoprol	3.6	5.6	5.4
Pentamidine	95.5	94.3	94.4
Stage 2, % (n=6302)			
DFMO	33.8	1.2	8.5
Melarsoprol	63.8	93.0	86.4
Pentamidine	2.4	5.8	5.0
Number of recorded follow-up visits, %			
0	81.1	73.4	75.2
1	15.1	23.2	21.3
2	3.1	2.9	2.9
3	0.6	0.4	0.4
4	0.1	0.06	0.08
Relapses per treatment regimen among stage 2 patients having undergone at least 1 follow-up, %			
All (n=1707)	19.7	0.4	5.3
DFMO (n=96)	17.3	0	14.6
Melarsoprol (n=1314)	29.6	0.45	4.8
Pentamidine (n=101)	22.2	0	2.0

(59.2% vs. 46.2% in Bandundu). Another indication of a more advanced stage of disease at diagnosis is the initial white cell count among stage 2 patients, which was significantly higher in Kasai as compared to Bandundu ($P < 0.001$). In Kasai, 23.5% of male patients with HAT were working in the diamond mining industry; of those, only 21% were identified through the screening campaigns and 87% were already in stage 2 at the time of diagnosis. Diamond mines in Kasai are typically located along rivers and are a high-risk environment for HAT because this is the typical habitat of the tsetse fly (De Deken et al. 2005). Such information is important for HAT control program managers and should be a reason to reconsider the ways in which this population is currently targeted by the mobile screening units.

When considering only those patients who had undergone at least one follow-up examination, relapses were recorded among 18% in Kasai Oriental vs. 0.3% in Bandundu. These figures are in all probability biased because 75% of all patients did not have any recorded follow-up examinations, possibly because they had no further symptoms or complaints. In the best case scenario, there were no relapses among the patients that did not present for follow-up; in that case, the relapse rates would have been 86 of 3463 (2.5%) in Kasai vs. 5 of 11 623 (0.04%) in Bandundu. Still relapse rates are different, which could be related to patients in Kasai Oriental being in a more advanced stage of disease at time of diagnosis.

High relapse rates have been reported previously among patients treated with melarsoprol; in our study population, we also found alarming relapse rates for patients treated with DFMO, 14.6% overall (Robays et al. 2008). When looking at the results for the two provinces combined, relapse rates per treatment regimen are confounded by the fact that of all patients treated with DFMO mono therapy, 89.4% are from Kasai. Considering only stage 2 patients from Kasai having undergone at least one follow-up examination, we found relapse rates of 17.3% for DFMO and 29.6% for melarsoprol. Mumba et al. (2010) followed up a large cohort of patients in a study context in Kasai and also found a very high proportion of relapses in the melarsoprol arm of the study (112/199) but few in the DFMO arm (2/61). Part of the unexpectedly high relapse rate after DFMO mono therapy treatment observed in our study can undoubtedly be explained by a differential bias in patients presenting for follow-up examinations. However, the difference in relapse rates when compared to those observed by Mumba et al. could also reflect more accurate administering of treatment under trial conditions, as opposed to routine administering of treatment in our study population.

As Styblo (1976) realized more than 30 years ago when piloting the first large-scale treatment programs for tuberculosis, there is a need to monitor not only the disease but also the outcomes of the disease control program implemented. Obviously, this applies not only to tuberculosis but to other infectious disease control programs as well. With only 25% of patients undergoing at least one of the required four follow-up examinations and a relapse rate of 18% among those in one of the two provinces studied, there are obvious program management implications. Tuberculosis control programs all over the world use a standardized recording and reporting format generating two main reports. At the beginning of each new quarter, a report on cases registered during the previous quarter and a report on treatment outcomes of cases registered 12– 15 months earlier are compiled (WHO 2006; 2008). Thus, a district TB control program manager receives constant feedback on the performance of his program and can take corrective action if needed. Obviously, the HAT control program in the DRC requires something similar. In the meantime, melarsoprol treatment for West African HAT has by and large been abandoned in favour of NECT; however, the relapse rate on DFMO monotherapy (a component of NECT) observed in Kasai Oriental is reason for concern (Priotto et al. 2009). It is therefore crucial to adequately monitor treatment effectiveness under routine program conditions.

Another important message that became apparent is that adherence to post-treatment follow-up is minimal. If <1% of all patients treated actually undergo the required four follow-up examinations, there is an urgent need to address this issue. Mumba et al. (2010) in their study context were able to follow-up 341 of 360 patients until 24 months after treatment, which is an exceptionally high proportion that is unlikely to ever be achieved under program conditions. Overall, 37% of patients in their study were diagnosed with relapse, more than 90% of those during the first year of follow up. On the basis of their findings, Mumba et al. propose a shortened follow-up protocol for a maximum duration of 12 months. Our findings clearly support the need for a revision of the follow-up policy; however, even a 1-year follow-up period is hard to achieve given the current state of affairs.

Our study does have one major limitation; it is based on routine HAT control program records of which the quality and completeness cannot be guaranteed. The fact that we were able to retrieve the records of more than 95% of reported cases does however indicate a high degree of adherence to the recording system.

Conclusion

There are many reasons to regularly evaluate program performance and treatment outcomes in HAT control. This should not be an academic exercise performed occasionally but a routine program activity. Preferably, such analysis should take place at the level at which the program is managed, and in the DRC, this is currently at the provincial level. Tuberculosis control programs have developed a standardized reporting format in which each patient diagnosed need to be accounted for. This has the advantage of forcing managers to critically evaluate program performance on a continuous basis. The database now available in Bandundu and Kasai Oriental goes some way towards remediating the shortcomings identified. It needs to be complemented however with a standardized reporting system at the level of program implementation that measures not only inputs of the HAT control program in terms of numbers of patients detected but also outputs in terms of numbers of patients cured.

Acknowledgements

Jo Robays who did the initial exploratory mission for this data management project. This study was funded by the Belgian Development Cooperation (DGCD) under the Framework Agreement 3 (FA3) with the Institute of Tropical Medicine (ITM), Antwerp (Belgium).

References

- De Deken R, Sumbu J, Mpiana S et al. (2005) Trypanosomiasis in Kinshasa: distribution of the vector, *Glossina fuscipes quanzensis*, and risk of transmission in the peri-urban area. *Medical and Veterinary Entomology* 19, 353–359.
- Fèvre EM, Wissmann BV, Welburn SC & Lutumba P (2008) The burden of human African trypanosomiasis. *PLoS neglected tropical diseases* 2, e333.
- Lutumba P, Robays J, Miaka C et al. (2005a) Trypanosomiasis control, Democratic Republic of Congo 1993–2003. *Emerging Infectious Diseases* 11, 1382–1388.
- Lutumba P, Robays J, Miaka C et al. (2005b) [The efficiency of different detection strategies of human African trypanosomiasis by *T. b. gambiense*]. *Tropical Medicine and International Health* 10, 347–356.
- Mumba ND, Lejon V, Pyana P et al. (2010) How to shorten patient follow-up after treatment

- for *Trypanosoma brucei gambiense* sleeping sickness. *Journal of Infectious Diseases* 201, 453–463.
- Pepin J & Meda HA (2001) The epidemiology and control of human African trypanosomiasis. *Advances in Parasitology* 49, 71–132.
- Priotto G, Kasparian S, Mutombo W et al. (2009) Nifurtimoxeflornithine combination therapy for second-stage African *Trypanosoma brucei gambiense* trypanosomiasis: a multicentre, randomised, phase III, non-inferiority trial. *Lancet* 374, 56–64.
- Robays J, Bilengue MM, Van der Stuyft P & Boelaert M (2004) The effectiveness of active population screening and treatment for sleeping sickness control in the Democratic Republic of Congo. *Tropical Medicine and International Health* 9, 542–550.
- Robays J, Nyamowala G, Sese C et al. (2008) High failure rates of melarsoprol for sleeping sickness, Democratic Republic of Congo. *Emerging Infectious Diseases* 14, 966–967.
- Simarro PP, Jannin J & Cattand P (2008) Eliminating human African trypanosomiasis: where do we stand and what comes next? *PLoS Medicine* 5, e55.
- Simarro PP, Cecchi G, Paone M et al. (2010) The Atlas of human African trypanosomiasis: a contribution to global mapping of neglected tropical diseases. *International Journal of Health Geographics* 9, 57.
- Styblo K (1976) Surveillance of tuberculosis. *International Journal of Epidemiology* 5, 63–68.
- World Health Organization (2006) The revised TB recording and reporting forms – version 2006 [document on the internet]. WHO. http://www.who.int/tb/dots/r_and_r_forms/en/index.html.
- World Health Organization (2008) Implementing the WHO Stop TB strategy, A handbook for national tuberculosis control programmes [document on the internet]. WHO. http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241546676_eng.pdf.

Corresponding Author: Epcó Hasker, Institute of Tropical Medicine, Nationalestraat 155 2000 Antwerpen, Belgium. E-mail: ehasker@itg.be

Section II : Facteurs socioculturels qui influencent le dépistage et traitement de la THA

Etude #2: Perception de la THA

Should I Get Screened for Sleeping Sickness? A Qualitative Study in Kasai Province, Democratic Republic of Congo

Alain Mpanya^{1,+}, David Hendrickx^{2,+, *}, Mimy Vuna³, Albert Kanyinda⁴, Crispin Lumbala¹, Valéry Tshilombo⁵, Patrick Mitashi⁶, Oscar Luboya⁷ Victor Kande¹, Marleen Boelaert², Pierre Lefèvre², Pascal Lutumba^{3,6}

1 Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africain (PNLTHA) de la République Démocratique du Congo, 2 Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium, 3 Institut Nationale de Recherche Biomédicale, Kinshasa, DR Congo, 4 Bureau Diocésain des Œuvres Médicales, Mbuji-mayi, DR Congo, 5 Université de Mbuji-mayi, Mbuji-mayi, DR Congo, 6 Université de Kinshasa, Kinshasa, DR Congo, 7 Université de Lubumbashi, Lubumbashi, DR Congo.

+: Both authors contributed equally to this work.

*: Corresponding author: dhendrickx@itg.be

Short Title: Community perceptions of HAT in DR Congo.

Citation:

Mpanya A, Hendrickx D, Vuna M, Kanyinda A, Lumbala C, et al. (2012) Should I Get Screened for Sleeping Sickness? A Qualitative Study in Kasai Province, Democratic Republic of Congo. PLoS Negl Trop Dis 6(1): e1467.

Abstract

Background:

Control of human African trypanosomiasis (sleeping sickness) in the Democratic Republic of Congo is based on mass population active screening by mobile teams. Although generally considered a successful strategy, the community participation rates in these screening activities and ensuing treatment remain low in the Kasai-Oriental province. A better understanding of the reasons behind this observation is necessary to improve regional control activities.

Methods:

Thirteen focus group discussions were held in five health zones of the Kasai-Oriental province to gain insights in the regional perceptions regarding sleeping sickness and the national control programme's activities.

Principal findings:

Sleeping sickness is well known amongst the population and is considered a serious and life-threatening disease. The disease is acknowledged to have severe implications for the individual (e.g. persistence of manic periods and trembling hands, even after treatment), at family level (e.g. income loss, conflicts, separations) and communities (disruption of community life and activities). Several important barriers to screening and treatment were identified. Fear of drug toxicity, lack of confidentiality during screening procedures, financial barriers and a lack of communication between the mobile teams and local communities were described. Additionally, a number of regionally accepted prohibitions related to sleeping sickness treatment were described which were found to be a strong impediment to disease screening and treatment. These prohibitions, which do not seem to have a rational basis, have far-reaching socio-economic repercussions and severely restrict the participation in day-to-day life.

Conclusions/Significance:

A mobile screening calendar more adapted to the local conditions with more respect for privacy, the use of less toxic drugs, and a better understanding of the origin as well as better communication about the prohibitions related to treatment would facilitate higher

participation rates among the Kasai-Oriental population in sleeping sickness screening and treatment activities organized by the national HAT control programme.

Author Summary:

Active screening strategies are common disease control interventions in the context of poor and remote rural communities with no direct access to healthcare facilities. For such activities to be as effective as possible it is necessary that they are well adapted to local socio-economic and cultural settings. Our aim was to gain insight into the barriers communities in the Kasai-Oriental province of the Democratic Republic of Congo experience in relation to their participation in active screening activities for African sleeping sickness. Participation rates seem to be especially low in this province compared to other endemic regions in the country. We found several important factors to be in play, a number of which could be addressed by adapting the operational procedures of the mobile teams which perform the active screening activities (e.g. improved confidentiality during the screening procedure). However, more profound considerations were found in the form of regional beliefs related to the treatment of the disease. Although not based on rational grounds, these prohibitions seem to pose a significant barrier in a person's decision to seek diagnosis and treatment. A better understanding of these prohibitions and their origin could lead to improved participation rates for sleeping sickness screening in Kasai-Oriental.

Introduction

Human African Trypanosomiasis (HAT) or African sleeping sickness is a parasitic disease unique to sub-Saharan Africa. It is caused by protozoa of the *Trypanosoma* Genus of which the species *T. brucei gambiense* and *T. brucei rhodesiense* cause disease in humans. According to WHO figures [1,2] the disease is present in 36 sub-Saharan countries, where 60 million people are at risk of which less than 4 million are under surveillance. In 2006 the annual number of new cases was estimated to be between 50.000 and 70.000, but only a fraction of that number of cases is reported. Between 1998 and 2009 the number of annually reported HAT cases has dropped from 37.991 to 9.878 [2,3]. *T. brucei gambiense* causes the chronic form of the disease which is endemic in central and western Africa, while the acute form caused by *T. brucei rhodesiense* is found in East-Africa [4].

HAT control strategies are based on early case detection and treatment and vector control [1,5–7]. Active screening strategies conducted by mobile teams which travel from village to village have substantially lowered the case load in several African countries, most notably in Uganda and Sudan [8–10]. In the Democratic Republic of Congo (DRC), where *T. brucei gambiense* is endemic, this control strategy has led to a considerable decrease in case numbers throughout the whole country, albeit with a large variability among the endemic provinces. In the North Equator and Kinshasa provinces a significant decrease in prevalence was observed. However, the number of cases detected in two other provinces, Bandundu and Kasai-Oriental, has remained unabated notwithstanding an increased screening effort [11,12]. Many factors could explain this intervariability in HAT prevalence among provinces which otherwise are all subject to the same HAT control strategy. Amongst others, such factors could be related to a low coverage of the population at risk, low community participation rates in active screening and treatment activities, or an inefficient management and coordination of the mobile teams. Treatment failure could also play an important role, as studies have shown significant treatment failure rates across the country's provinces, from 5 to 10% in Bandundu, to 25% in North Equator, and possibly as high as 50% in Kasai-Oriental [13,14]. In 2007 adherence to treatment in DRC was at 91,6% [15], with very little variation between endemic provinces. A recent analysis of the operational effectiveness of HAT screening and treatment activities in Kasai-Oriental (stagnation of infection rates) and North Equator (decrease of infection rates) in 1998, 2001 and 2005 by Lumbala (unpublished, manuscript in preparation) shows that low community participation rates in active screening activities and coverage of

the population at risk could well explain the differences between these two provinces. While issues related to the coverage of the population at risk lie with the management and coordination of the national control programme's activities (availability of resources, control strategy), community participation rates reflect the level of health service utilization which can be influenced by various social, economic and cultural factors.

It is thought that the low participation rate of the rural population in the active screening activities is one of the main reasons for the continued HAT transmission in Bandundu and Kasai-Oriental. In a study on the effectiveness of active population screening and treatment for sleeping sickness in DRC, Robays et al. [12] observed that the overall mean participation rate in the provinces of Equateur, Bandundu and Kasai-Oriental was 74%. However, important variability of the attendance rates between villages, between mobile teams and between provinces was observed. In Bandundu and Kasai-Oriental, participation rates as low as 64% and 50% were respectively found.

The reasons for this low rate of community participation in screening activities in these two provinces has been little investigated, although a better understanding of relevant cultural and socio-economic barriers could significantly improve the effectiveness of HAT control programmes. Robays et al. [16] showed for example that in DRC's Bandundu province the fear of drug toxicity, financial barriers and the lack of confidentiality during screening were the most important obstacles for participation in the HAT campaign in that province. As a result of those findings, the DRC's HAT control program abolished the nominal user fee for screening. Although this fee was minimal, it still presented a hurdle for large families with no or little income. These findings might be considered indicative for other provinces of DRC, but care should be taken not to generalize as socio-economic and cultural contexts are very heterogeneous across the country. Therefore, this study aims to document in a qualitative manner the economic and socio-cultural factors which may influence community participation in active HAT screening and treatment activities in the Kasai-Oriental province, where the disease puts not only rural communities at risk but also a large group of workers who are engaged in diamond mining activities. Additionally, as is illustrated by the difference in local languages (Tshiluba in Kasai-Oriental, Kikongo in Bandundu), the Kasai-Oriental and Bandundu provinces differ distinctly on a cultural level, which may influence local disease perceptions and health seeking behaviour habits.

Methods

Study area

We performed a transversal descriptive qualitative study using the focus group discussion (FGD) technique in five health zones in the Kasai-Oriental province of DRC: Miabi, Tshilenge, Tshitenge, Kasansa and Mukumbi. Figure 1 shows the geographic locations of these health zones.

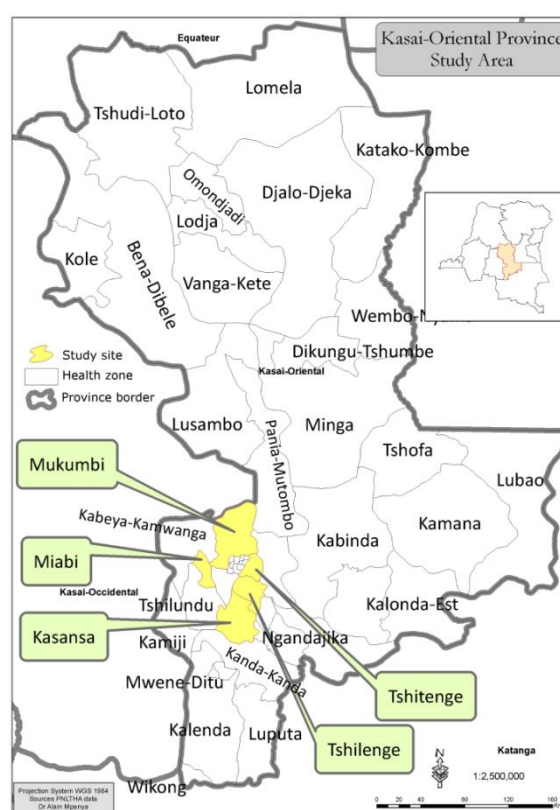


Figure 1: Geographic locations of the health zones included in the study.

These health zones were selected on the basis of their location in an historic and currently active focus of HAT near the Kasai-Oriental capital of Bakwanga (Kalelu- Lubilashi) which represents almost 70% of the total number of reported cases in the province [17]. Table 1 shows the HAT prevalence data for all five health zones in 2005 and 2007. Along with the region's linguistic and cultural characteristics, the socio-economic setting in Kasai-Oriental is very diverse due to the presence of a diamond industry which employs many workers who live in encampments surrounding the diamond mines. In Kasai-Oriental the main populations

at risk are diggers working in the diamond mines and farmers, who represent the most active groups in the population.

Table 1: Prevalence data for the health zones included in the study

Health Zone	Prevalence 2005	Prevalence 2007
Kasansa	0,17%	0,09%
Miabi	0,18%	0,07%
Mukumbi	0,77%	0,32%
Tshilenge	0,32%	0,19%
Tshitenge	0,08%	0,30%

Source: 2005 and 2007 annual reports of the national control programme division of Kasai-Oriental

Focus group discussions

The data collection took place in January 2008. Thirteen FGDs were conducted. The focus groups were divided along three categories: gender, geographic characteristics (i.e. worker camp or village) and health zone. Table 2 shows the characteristics of each of the FGDs performed in this study.

The number of FGDs conducted in the different health zones reflects the ‘richness’ of the information found in those health zones. We continued to hold focus group discussions in a particular health zone until data saturation was reached and no new information was coming out of them. The FGDs were stratified by gender to ensure the homogeneity of the groups and to promote openness during the discussions, as women in general do not speak freely in front of men in Kasai-Oriental. One of the focus groups in Mukumbi was mixed because we were not able to identify a minimum of six women willing to participate in an FGD in that specific location.

The question guide used in the FGDs was pre-tested and fine-tuned in two focus group discussions performed in a health zone not included in the study area. The quality of these discussions was evaluated with the research team before finalizing the question guide. The following topics were covered: general knowledge of the disease; community practices

regarding the disease; the community's attitude towards the mobile teams; the community's participation in screening and treatment activities; and community's expectations regarding HAT control services.

Table 2: Characteristics of the focus group discussions

FGD nr	Geographic characteristic	Number of participants	Gender	Health zone
1	Diamond mine camp	7	Men	Tshitenge
2	Diamond mine camp	9	Women	Tshitenge
3	Village	8	Men	Kasansa
4	Village	6	Women	Kasansa
5	Village	9	Men	Miabi
6	Village	7	Men	Miabi
7	Village	9	Women	Miabi
8	Village	8	Women	Miabi
9	Village	9	Men	Mukumbi
10	Diamond mine camp	7	Men	Mukumbi
11	Diamond mine camp	7	Mixed	Mukumbi
12	Village	8	Women	Tshilenge
13	Village	6	Men	Tshilenge

The FGDs numbered six to nine participants who were invited by the principal investigator (A.M.). They were selected at random based on their availability and whether they gave consent for their participation. Two exclusion criteria were used: (i) participants had to be resident of the local community for at least 2 years (a definition also used by the national HAT control programme in their population surveillance data); (ii) community leaders such as teachers, village chiefs and priests were excluded in order to avoid them dominating the discussion dynamics. The FGDs took place in a hut assigned by the community chief for this purpose. The average duration of the discussions was 45 minutes. They were held in the local language, Tshiluba. A local doctor and nurse, both native Tshiluba speakers, were trained to moderate and observe the FGDs. They switched roles for each discussion. Both had previously never been involved in the screening activities of the national HAT control programme. Their training, which was conducted by A.M., consisted of a two-day course during which they were briefed on the study objectives and taught how to conduct FGDs. Each discussion was evaluated and discussed post-hoc by A.M. and the two assistants. A.M.

attended all the FGDs to supervise the process. All discussions were fully recorded on a digital audio recorder.

Data analysis

The FGDs were transcribed and translated into French by the two research assistants who took turns in both tasks. A secretary prepared the transcripts in Microsoft Word. A.M. revised all the transcripts prior to analysis. QSR Nvivo8 was used to support the data analysis and identify trends in the data. This software allows researchers to organize and analyze complex and unstructured datasets by fragmenting and categorizing data whilst keeping a link with the source documents (transcripts of the FGDs in this case). The analysis itself is an inductive process which allows themes to emerge from the data. These themes are coded into categories which are continuously refined throughout the analysis. Finally, relationships between categories are created and inferences are made. The analysis and its process were discussed with the co-investigators.

The FGDs were coded, each element of the analysis representing an intervention by a focus group discussion participant. The codes were developed progressively and in an inductive manner, allowing relevant themes to emerge from the data. The coding book was discussed and refined with the co-investigators to assure the significance of the analysis.

Ethical statement

The study protocol was approved by the thematic HAT institutional review board (IRB) in DR Congo and the IRB of the Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium. Local community authorities were asked for permission to perform the study in their villages. Focus group discussion participants were informed about the voluntary nature of their participation. Permission for tape recording the conversations was requested prior to starting each of the focus group discussions. Anonymity of the participants was guaranteed and no personal details were recorded. Oral consent was obtained and audio recorded before the start of each focus group discussion. Oral consent was preferred since regional literacy levels are low. This procedure for consent was approved by the IRB.

Results

In this section we will present the various aspects of community perceptions related to HAT which were elaborated during the FGDs. Data is presented in the form of quotes from the FGDs. The quotes used in this section are illustrative of the sentiments reflected in the FGDs and were selected on the basis of their aptness and informative quality.

General knowledge and perceived symptoms

In general, sleeping sickness is well known in the region and is considered as an affliction which has been around for many generations. In the local tongue it is referred to as ‘disama dia tulu’, which literally translates to ‘sleeping sickness’. *“Sleeping sickness has been around for ages. We have heard people talking about it since our childhood. It is an ancient disease.”* [FG10] Nevertheless, whilst many referred to specific cases from their direct environment during the discussions - *“I know sick people. My mother has the disease and so does my sister.”* [FG4]- , not all participants had personally been confronted with the disease in the past. *“Well, I can’t really say as I have never seen the disease. A typical example of a case? I haven’t seen one yet.”* [FG1] A number of people said they did not have any ‘scientific knowledge’ of the disease and were not completely at ease with the medical rational approach adopted by the health workers of the national control programme. *“I know sleeping sickness exists, but the knowledge about how to avoid it is given by doctors who ask people to avoid this or that disease in this or that way.”* [FG10]

When discussing the symptoms which they relate to the disease, behavioural problems, sleep, tiredness, fever and headaches were all commonly referred to in the FGDs. Behavioural problems and the linked personality changes on the one hand, and irregular sleeping patterns on the other, were considered the most tell-tale signs of sleeping sickness. Women seemed to be more knowledgeable about the symptoms and their relation to the disease than men. This could be explained by the women’s traditional role as caregiver. When a family member becomes sick, it is generally the mother who accompanies them to the health services and who is briefed by the health staff about the disease and how to take care of the patient. Women are also more likely to participate in the disease screening activities and thus to interact with health workers, a trend which was also observed in other studies [18,19]. The symptoms which are typical for the early stage of the disease, such as fever, headaches and tiredness seem to be perceived less in the worker camps surrounding the diamond mines than

in the villages. When the disease is in its late neurological stage the affected person is considered to be unaware of his state. Rather, it is his entourage which identifies him as abnormal and unable to take care of himself. *“When a person has this disease, she is not able to reason for herself. Only those who are at her side can do it in her place.”* [FG5]

Perceived severity and social consequences

Sleeping sickness is perceived as a severe illness since many people are affected by it and many patients die. *“Many people have the disease, because we have seen with our own eyes how many people have died of it. We can’t give an exact number, but many people have the sleeping sickness.”* [FG4] The consequences of sleeping sickness are numerous and very visible within the communities, adding to the perceived severity.

The disease has serious repercussions on the patient, the family and the community. The high case fatality rate and the iatrogenic deaths induced by the toxic drug melarsoprol are very well known. Moreover, a large number of participants in our FGDs pointed towards the neuropsychiatric sequelae in those surviving, such as lunacy and trembling hands, which do not always regress after treatment. *“This disease turns people into idiots. In order to control him, he needs to be restrained by force, even if he doesn’t agree with that. He doesn’t want a child to come near him. If it does happen, he might kill the child. It’s the same with tall people. Afterwards, when he has been treated, his spirit never returns to normal. He remains confused and doesn’t know how to do things.”* [FG13] It is considered shameful to be affected by the disease and stigmatisation is common. This does however not imply a rejection by the community, but rather signifies a shift of the patient’s place in the community. In other words, the social role of the patient in the community changes, together with the expectations, rights and obligations which go along with that role.

At the level of the family the repercussions are for one part socio-economic since when a family breadwinner becomes ill he no longer is able to work and provide for the family’s needs. *“The concern is that the sick person could be working to support the family. But now with him being sick, all those who depended on him share in his misfortune.”* [FG5] The disease puts many additional strains on family ties and marriages. When the man is sick for example, the woman is often obliged to leave the house in order to avoid sexual relations with her husband, which is locally considered to be strictly forbidden for actual or recovering HAT patients. If it is the woman who is sick, the man in general goes in search of another partner.

This can have drastic consequences for the family unit, as illustrated in the following quote: *“Women can also get the disease, in which case the man doesn’t wait. He takes another woman into his house and puts his partner out on the street together with the children, as they might be sorcerers, so they are banished. We see them every day. We call them ‘the children of the market’”* [FG6]. In some instances a case of HAT can also lead to family conflicts caused by the search for a potential sorcerer considered to be at the origin of the disease. *“Sometimes they say that the sick person’s mother, paternal aunt or uncle is at the source of the disease. They seem to forget that the tsetse fly is where the disease comes from.”* [FG13] On the community level, an increase of HAT cases can have an impact on the general development of the village. *“One can say that many people mainly work in the fields. When someone becomes sick, she no longer has the strength to cultivate the fields. That has a negative impact on the village because she no longer produces food for the village.”* [FG5] In extreme cases this can even lead to an implosion of the local community. *“When many people, or everybody, become sick, no work is done anymore. Many have become idiots, others behave like madmen. The village is dead.”* [FG4] Such social and economic consequences can be very far reaching and eventually lead to forced migration to other villages.

Perceived aetiology

In general, the vector of African sleeping sickness and its role in disease transmission is well known in the communities. The tsetse fly was elaborated upon in all FGDs and is locally known under various names: dibudu, bibuiba and kabwibwibwa. *“The fly bites, she leaves behind this disease. She can be found in the villages, in the forests and near water. This insect that we call ‘dibubu’”* [FG2] However, several other causes or modes of transmission were also stated. For example, traditional beliefs and sorcery were sometimes referred to when the spread of African sleeping sickness was discussed. *“When the adults of the village address solemn words against this disease, it diminishes. So it is provoked by the realm of darkness.”* [FG6] Some women talked about the role of the amaranth -a green plant cultivated in the region- and pigs as a source of the diseases. *“When we arrived here, they told us that the amaranth gives people the sleeping sickness. When a person eats the amaranth, she will get the sleeping sickness.”* [FG8] *“I have already heard that the disease comes from the pigs here in the village. They say that bad pigs carry this disease.”* [FG7] Such beliefs are likely grounded in the indirect role amaranths and pigs might play in the diseases transmission since tsetse flies seem to be more abundant in and around crop fields and animal pens.

Other discussants thought that the members of the mobile teams played an important role in spreading the disease, transmitting the disease while they perform the screening. *“Observing how those who have the disease suffer, the population thinks that the nurses of the team carry the disease and transmit it to you the moment you stand in front of them.”* [FG5] Finally, although rarely mentioned in the focus group discussions, contagion was also elaborated as a means by which the disease spreads. *“Because it is a contagious disease. If we eat together with him, we might get contaminated.”* [FG1]

Prevention

In general, the communities talk about vector control activities as the most important way of prevention. This further reflects their general understanding of the tsetse fly’s role in the transmission of the disease. *“We take our machetes to cut down the trees, palms and others. Bibuibua will be scared and take flight.”* [FG3] *“How the disease can be avoided? By pouring medicine in the rivers and placing traps for the bibuibua.”* [FG3] *“That person should be educated and told to wear white clothes when she goes into the jungle.”* [FG6] On the other hand, there is a feeling that prevention is in essence impossible because villagers cannot abandon their livelihood activities which take place in locations, such as the fields, where the tsetse fly is found. *“There is no way to avoid contact since when we go to the fields the flies bite us.”* [FG6] The importance of raising awareness in communities is also referred to as an efficient way of preventing infections. The mobile teams are seen as an important channel in this respect. When they arrive in a village and before they start the screening activities, the nurses of the team give a lesson on how to avoid the disease. *“They explain us how we can avoid getting the disease, how the disease enters the village and why we should avoid shabbiness around our houses.”* [FG3]

Barriers to screening

The low attendance rates at the screening activities organized by the national HAT control programme pose a significant problem. When discussing the reasons for this observation during the FGDs, six main barriers were identified: giving priority to occupational activities; the toxicity of the drugs used in treatment; distrust towards the nurses of the mobile teams; fear of lumbar punctures; fear of unsolicited HIV/AIDS tests; and the lack of confidentiality during the screening procedure itself.

The population wakes early in the morning to leave for the diamond mines or crop fields. The mobile teams generally arrive in the villages later in the morning, with little or no prior notice, after most of the working populace has already left. Furthermore, people tend to avoid screening as long as they consider themselves to be healthy. Why risk being diagnosed and having to give up your livelihood activities for a prolonged period of time for treatment if you do not feel sick? *“The people are afraid. Everyone reasons that if they catch me with sleeping sickness, I will no longer be able to do all my work. My activities won’t be able to take place anymore. So it is better not to be tested as long as I don’t feel sick. Once I do, then I go to the doctors. They will take care of me.”* [FG12] This quote not only refers to the inability to work during treatment, but also for a significant period after treatment. The root of this logic lies in the regionally accepted notion that one must adhere to a number of prohibitions for six months after having been treated for HAT. Labouring is such a prohibition and is therefore considered to be strictly forbidden during the six-month rest period. These prohibitions are further elaborated below in the section on barriers to treatment.

Drug toxicity is generally considered as an important barrier to participation in the active screening activities. Also in this context people do not feel compelled to participate in the screening process as long as they feel healthy and consider the risks of screening to outweigh the benefits. *“Many people have died, even the one who has only been injected once. You see him die, and he wasn’t even sick. People are frightened and think: ‘If I have myself tested, I might be giving up my activities for nothing and I might even die.’”* [FG3]

As was previously indicated when discussing the perceived aetiology of HAT, there seems to be a degree of distrust from the community towards the nurses of the mobile teams. In several FGDs the latter were incriminated of injecting the disease during the screening procedure. This idea has been given rise by the perception that even people considered to be in good health are regularly diagnosed with the disease by the mobile teams. *“The people refuse to have themselves tested because the nurses are going to inject them with the disease. They leave the insect of sleep behind through their injections, making us sick.”* [FG7] Another example of this distrust which was voiced in several FGDs is the belief that an HIV-test is part of the HAT screening procedure. There is a fear that one’s -potentially positive- HIV status could be disclosed to the community, a risk people are not willing to take given the consequences. If someone is identified as HIV-positive, he or she becomes the focus of mockery and runs the risk of being rejected by the community. *“They refuse to present*

themselves to the doctors because it is possible they are caught with AIDS. It is not unlikely as AIDS is present here.” [FG9]

The screening procedure itself was also criticized in the discussions. Especially the lack of confidentiality during the screening activities was considered to be an important issue. The procedure mostly takes place on a village square in plain sight of all those queuing up for the screening. It is considered embarrassing to be tested in public. Furthermore, people are afraid their disease status would become public knowledge. *“Me, I feel shame about the possibility of being caught with this disease in public because I would be mocked. Therefore, I don’t present myself for these tests.”* [FG5] The lumbar puncture in open air, which is part of the screening procedure, is also considered as a significant barrier. *“Others are afraid of the syringe as it hurts in the spine. We are afraid of it.”* [FG5]

Barriers to treatment

Cases confirmed by the mobile teams are referred to HAT treatment centres. However, also here several important barriers can be identified. The toxicity of the drugs, the financial inaccessibility, the prohibitions related to the treatment, the lacking geographic accessibility of the treatment centres, the sense of feeling healthy notwithstanding a positive diagnosis, and the fear of the regular lumbar punctures which are performed during the follow-up of the treatment are all elements which influence one’s decision to seek treatment after positive diagnosis by the mobile teams.

Table 3: Citations illustrating the prohibitions linked to the resting period after treatment

<i>“The major problem regarding sleeping sickness is the fact that people are asked not to have sexual relations with their wife, even when they have sexual desires. When the patient has gone through the treatment and has returned home, during his ensuing rest period, he doesn’t respect the prohibition and he dies.”</i> [FG6]
<i>“A patient in his rest period should not eat hot food, only cold food. He should not walk in the sun, drink alcohol, smoke, work or have sexual relations.”</i> [FG10]
<i>“He may not eat hot things, stay under the sun, or stay in places where there is smoke. He must avoid things that have poison, and one should make sure he does not drink alcohol. A person must be near at all times to keep an eye on him, to make sure he avoids all these things.”</i> [FG10]

Treatment of sleeping sickness in the region is free, but presents significant indirect costs to the patient and his escorts, mainly related to the travel to treatment centres on one hand, and nourishment on the other. *“When I was caught with the disease, I left the village and left to Gandajika. I didn’t have any family there; I was accompanied by my wife. When we ran out of food, we had to go back to our village for food before returning to the treatment center. This was a huge problem. That is why offering treatment in centres far away from the village brings along many difficulties to the sick. How will they get to the centre? How do they feed themselves? How can they be monitored by their relatives?”* [FG13] This opinion, especially regarding the financial repercussions, was shared by many, though financial factors seemed to be less of a barrier for those living in the encampments surrounding the diamond mines.

One’s perceived health state is not only a factor in deciding whether to participate in the screening activities, but also for the next step, when a confirmed HAT case is referred to a treatment centre. Some people diagnosed with sleeping sickness simply do not feel sick and do not see the need to go through the long and painful process of treatment. *“They had diagnosed her with this disease. Up to today she has decided not to receive treatment and she still is as she always has been, in good health. So the people make mistakes with their tests, and therefore we can’t have them done.”* [FG5]

Of special interest are a number of generally accepted prohibitions linked to the treatment of sleeping sickness. Patients are expected to adhere to these prohibitions during a six month resting period after treatment. The following prohibitions, illustrated by the quotes in table 3, were elaborated upon during the FGDs: no walking in the sun; no warm meals and hot spices; no alcohol consumption; no smoking; no heavy labour; and no sexual relations. The social and economic implications of these prohibitions form important barriers to HAT screening and treatment activities. The patient’s chance of survival and the probability of making a full recovery are perceived as being directly linked to the degree to which the patients stick to the prohibitions. Treatment failure and other complications are blamed on the individual, reasoning they brought it upon themselves by not adhering to the prohibitions. Because of their importance, there is a strong element of social control involved, as the patient’s entourage is mobilized to help him stick to the prohibitions. The communities are very much aware of these prohibitions. They were a recurring theme in most FGDs. Although the cited six month rest period is an existing guideline from the national HAT control programme [20], the specific prohibitions mentioned in the FGDs are not.

Discussion

African sleeping sickness is well known and recognized as a serious disease in the communities of Kasai-Oriental province. In general the symptoms, vector, and treatment procedures for sleeping sickness are well known amongst the population. Fear of drug toxicity, lack of confidentiality during screening procedures and financial barriers were all elaborated upon in the FGDs as primary reasons for non-participation in the active screening activities organized by the national control programme.

These findings are in line with a similar study conducted in the province of Bandundu [16], although two additional important barriers came forward in our focus group study.

The first is the apparent incompatibility between the itineraries of the mobile screening teams and the population's livelihood activities. By the time the mobile screening teams arrive in the village, many workers have already set out to the diamond mines or crop fields. Part of this problem could be due to a lack of communication between the mobile teams and the communities. Improved planning of the screening activities to assure compatibility with the local population's habits would also be important in this respect. Factors such as daily routines and seasonal variations in the communities' activities should therefore be taken into account.

A second barrier which seems to be of particularly high importance in Kasai-Oriental is the generally accepted belief that a HAT patient must adhere to a number of prohibitions for a period of six months after receiving treatment. These hold important social and economic implications. For example, it is forbidden to perform heavy labour for the first six months after treatment. This prohibition makes it nearly impossible to make a living during this period and signifies an important loss of income. Additionally, by implying significant restrictions on participation in everyday activities, the prohibitions also lead to a degree of social exclusion and put a considerable amount of pressure on family relationships. Strong social control regarding the prohibitions is in place and victim blaming is common. When a person becomes sick, suffers a relapse or dies during the rest period, this is considered to be the result of non-adherence to the prohibitions. Given the profound impact of the six month rest period and the accompanying prohibitions, their observed role as a barrier to active HAT screening and treatment activities in Kasai-Oriental is not surprising. Even when a person is

diagnosed with HAT they will refuse to go to treatment centers up until the time they become severely ill. For the national HAT control programme, a good treatment is one that is administered within 10 days after diagnosis. The problem is however that part of the population refuses to even participate in active screening activities, as they prefer not to know with certitude whether they have sleeping sickness, thus ensuring they are able to avoid treatment and all the prohibitions linked therewith. Although similar prohibitions were reported in the Bandundu study by Robays et al. [16], in our study they seem to be a more profound element in the motivations of the community's actions as they constituted a recurring theme in almost all focus group discussions.

Notwithstanding the important role the prohibitions seem to take up in the communities' perception regarding HAT, their precise origin remains unclear. However, the fact that the prohibitions do not seem to have a medical basis does not make them any less significant as a barrier to HAT screening and treatment. On the contrary, a better understanding of their origin would be a first step in a process which could lead to a significantly higher participation rate in the national programme's screening activities in Kasai-Oriental. Further in depth research is therefore necessary to document them. The focus of such research should not only be on the communities, but should also investigate the possible roles of the health workers in HAT treatment centers and the mobile teams.

The prohibitions related to nutrition may lie in traditional naturalistic or holistic beliefs about illness and health. Maintaining a form of natural balance is a central concept in such theories. Many Hispanic, African, Arab and Asian cultures incorporate elements of this basic idea in their understanding of disease. The Ying/Yang theory used in Asian cultures is a well known example of such an approach. Another relatively common holistic framework used in traditional understanding of health and illness is based on a hot/cold dichotomy [21–23]. Some diseases are considered hot, whilst others are considered cold. The same dichotomy is applied to beverages, foods, herbs and medicines. Classification in either category is not necessarily based on physical characteristics of the item, but is more often according to their perceived effects on the body or their association with natural elements. There is a strong element of flexibility and subjectivity at play in the process of hot/cold classification. Regional and cultural variations in classification are therefore common. However, what is considered to be universal in this mode of thought is the practice of perceiving disease as a hot-cold imbalance which must be restored in order for the sick person to be cured. A similar

logic might be at work behind the prohibitions which forbid warm meals, hot spices and possibly alcohol. If sleeping sickness is regarded as a hot disease, hot foods and beverages would be considered to upset the patient's hot/cold balance after treatment rather than allowing it to be fully restored. This imbalance, if not resolved, may then be perceived to lead to complications, relapse or even death.

It appears from our FGDs that patients often remain with neurological and psychiatric sequelae. Sleeping sickness is a chronic disease that evolves in two stages. Stage 1, or the hemolymphatic stage, is characterized by nonspecific symptoms and can even remain asymptomatic [24]. The treatment for early stage HAT is of low toxicity and recovery is complete. Unfortunately at this stage the patient often does not seek care as symptoms are mild or absent. When the patient does seek care, the non-specific symptoms are often confounded with malaria -which is also endemic in Kasai-Oriental- leading to misdiagnosis and a delay in receiving correct treatment. Stage two HAT is characterized by an infection of the nervous system which leads to neurological and psychiatric disorders. It is often only at this stage that a patient seeks care. The first-line treatment for 2nd stage HAT in DRC at the time of this study was Melarsoprol, a toxic organic compound of arsenic. Treatment with Melarsoprol can cause severe side-effects such as arsenical encephalopathy in 5 to 10% of cases, which can lead to neurological damage and death [25, 26]. In Kasai-Oriental an important population at risk consists of diamond diggers, an active portion of the population. These workers are very concerned about their professional activities to the point of ignoring their own health related problems. As long as they have the strength to continue working in the diamond mines, they will not seek medical care, even if they are ill. Only when they become severely sick and are no longer able to work, do they go to health centers. They therefore often present with well-advanced HAT infections. Treatment at such a late stage is problematic and mostly does not improve the neurological and psychiatric sequelae caused by the disease, even after cure. Melarsoprol treatment failure is high in Kasai-Oriental and -as was shown in this study- is often accredited to non-compliance to the 6 month resting period and the many prohibitions linked therewith. Patients are blamed and are themselves held responsible if they do not make a full recovery after treatment. Ultimately, the fear of possibly failing to comply with these prohibitions becomes a barrier to active HAT screening and treatment in itself.

The toxicity of the drugs used to treat HAT remains an important barrier in a person's decision to participate in the national programme's active screening activities. The adverse effects of Melarsoprol are well documented [26], and the communities are well aware of the risks associated to its use in treatment. In November 2009 the WHO started rolling out a new nifurtimox-eflornithine combination therapy (NECT) in DRC. NECT has shown very high cure rates and low adverse effect rates. Furthermore, it is relatively easy to administer, requiring only fourteen infusions over the course of ten days. Although many challenges remain [27], NECT has the potential to hugely improve the level of HAT care which is delivered to communities. However, it would be prudent to consider that it might take some time before the implementation of NECT positively influences the participation rates in the national programme's active screening activities. After all, perceptions and beliefs such as the fear of drug toxicity are deep-rooted and do not change with the wind. The legacy of melarsoprol will therefore most likely remain a barrier for some time to come. If NECT is to live up to its full potential, it is clear that communication and sustained community participatory approaches have important roles to play in the activities of national HAT control programmes, not just in the Democratic Republic of Congo, but also in all other HAT endemic countries. Additional socio-anthropological studies similar to the one reported in this paper could offer valuable insights in this respect.

Acknowledgments

We thank the national programme for the control of human African trypanosomiasis for their role in facilitating this study. We are also grateful for the support received from Dr. Jo Robays in conceiving this study, which is a direct result of his past work, as referenced in this manuscript. Finally, we are thankful for the willingness demonstrated by the Kasai-Oriental communities to participate in the focus group discussions.

Author Contributions

Conceived and designed the experiments: AM DH OL VK MB P. Lefèvre P. Lutumba. Performed the experiments: AM CL VT PM VK P. Lutumba. Analyzed the data: AM DH MV AK CL VT P. Lefèvre P. Lutumba. Wrote the paper: AM DH P. Lutumba. Critical revision of the manuscript: AM DH CL VT PM OL VK MB P. Lefèvre P. Lutumba.

References

1. WHO (1998) La Trypanosomiase Africaine: lutte et surveillance. Rapport d'un comité d'experts de l'OMS. 881.
2. WHO (2006) Human African trypanosomiasis (sleeping sickness): epidemiological update. Wkly Epidemiol Rec 81: 71-80.
3. Simarro PP, Cecchi G, Paone M, Franco JR, Diarra A, Ruiz JA, Fevre EM, Courtin F, Mattioli RC, Jannin JG (2010) The Atlas of human African trypanosomiasis: a contribution to global mapping of neglected tropical diseases. Int J Health Geogr 9: 57. 1476-072X-9-57 [pii];10.1186/1476-072X-9-57 [doi].
4. Burke, J. (2000) La trypanosomiase humaine africaine. Brussels: Fonds Médical Tropical. 39 p.
5. Burke J (1992) Les trypanosomiasis Africaines. In: Janssens PG, Kivits M, Vuylsteke J, editors. Médecine et Hygiène en Afrique Centrale de 1885 à nos jours . Brussels: Fondation Roi Baudouin. pp. 1489-1495.
6. Simarro PP, Sima FO, Mir M, Mateo MJ, Roche J (1991) [Control of human African trypanosomiasis in Luba in equatorial Guinea:evaluation of three methods]. Bull World Health Organ 69: 451-457.
7. Stanghellini A (1999) Prophylactic strategies in human African trypanosomiasis. In: Dumas M, Bouteille B, Buguet A, editors. Progress in human African trypanosomiasis, sleeping sickness. Paris: Springer. pp. 301-313.
8. Moore A, Richer M, Enrile M, Losio E, Roberts J, Levy D (1999) Resurgence of sleeping sickness in Tambura County, Sudan. Am J Trop Med Hyg 61: 315-318.
9. Moore A, Richer M (2001) Re-emergence of epidemic sleeping sickness in southern Sudan. Trop Med Int Health 6: 342-347. tmi714 [pii].
10. Paquet C, Castilla J, Mbulamberi D, Beaulieu MF, Gastellu Etchegorry MG, Moren A (1995) [Trypanosomiasis from *Trypanosoma brucei gambiense* in the center of north-west Uganda. Evaluation of 5 years of control (1987-1991)]. Bull Soc Pathol Exot 88: 38-41.
11. Lutumba P, Robays J, Miaka mia BC, Mesu VK, Molisho D, Declercq J, Van d, V, Meheus F, Jannin J, Boelaert M (2005) Trypanosomiasis control, Democratic Republic of Congo, 1993-2003. Emerg Infect Dis 11: 1382-1388.
12. Robays J, Bilengue MM, Van der Stuyft P, Boelaert M (2004) The effectiveness of active population screening and treatment for sleeping sickness control in the Democratic

Republic of Congo. Trop Med Int Health 9: 542-550. 10.1111/j.1365-3156.2004.01240.x [doi];TMI1240 [pii].

13. Robays J, Nyamowala G, Sese C, Kande V, Lutumba P, Van der Veken W and Boelaert M. (2008). High Failure Rates of Melarsoprol for Sleeping Sickness, Democratic Republic of Congo. Emerg Infect Dis 14: 966-967.

14. Pépin J et Bokelo M. (2005). Trypanosomiasis Relapse after Melarsoprol Therapy, Democratic Republic of Congo, 1982–2001. Emerg Infect Dis 11:921-7.

15. PNLTHA (2007) Rapport annuel du programme national de lutte contre la THA en RDC.

16. Robays J, Lefevre P, Lutumba P, Lubanza S, Kande Betu KM, V, Van der Stuyft P, Boelaert M (2007) Drug toxicity and cost as barriers to community participation in HAT control in the Democratic Republic of Congo. Trop Med Int Health 12: 290-298. TMI1768 [pii];10.1111/j.1365-3156.2006.01768.x [doi].

17. CTB, PNLTHA (2004) Dossier Technique et Financier :Appui à la lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine, phase 3, 2003-2008, rapport de formulation.

18. Asonganyi T, Ade S (1994) Sleeping sickness in Cameroon. Journal Camerounais de Médecine 3: 30-37.

19. Pepin J, Mpia B, Iloasebe M (2002) *Trypanosoma brucei gambiense* African trypanosomiasis: differences between men and women in severity of disease and response to treatment. Trans R Soc Trop Med Hyg 96: 421-426.

20. Bureau Central de la Trypanosomiase (1995) Guide Technique du Programme National de lutte contre la THA en RD Congo.

21. Bailey, E. J. (2000) Medical Anthropology and African American Health. Westport: Bergin & Garvey. 270 p.

22. Beardsworth A and Keil T (1997) Sociology on the Menu: An Invitation to the Study of Food and Society. London: Routledge. 288 p.

23. Manderson L (1987) Hot-cold food and medical theories: overview and introduction. Soc Sci Med 25: 329-330.

24. Burri C and Brun R (2003) Human African Trypanosomiasis. In: Cook GC and Zumla A (eds): Manson's Tropical Diseases 21st ed, London: Saunders. 1303-1323.

25. Blum J, Nkunku S, Burri C (2001) Clinical description of encephalopathic syndromes and risk factors for their occurrence and outcome during melarsoprol treatment of human African trypanosomiasis. Trop Med Int Health 6: 390–400.

26. Barrett MP, Boykin DW, Brun R, Tidwell RR (2007) Human African trypanosomiasis: pharmacological re-engagement with a neglected disease. *Br J Pharmacol* 152: 1155-1171. 0707354 [pii];10.1038/sj.bjp.0707354 [doi].
27. Yun O, Priotto G, Tong J, Flevaud L, Chappuis F (2010) NECT is next: implementing the new drug combination therapy for *Trypanosoma brucei gambiense* sleeping sickness. *PLoS Negl Trop Dis* 4: e720. 10.1371/journal.pntd.0000720 [doi].

Etude #3: Perceptions sur le traitement de la THA

From health advice to taboo: community perspectives on the treatment of sleeping sickness in the Democratic Republic of Congo, a qualitative study

Alain Mpanya^{1,2,§}, David Hendrickx^{2,3}, Sylvain Baloji^{1,4}, Crispin Lumbala¹, Raquel Inocêncio da Luz⁵, Marleen Boelaert², Pascal Lutumba^{6,7}

1 Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine, Kinshasa, Democratic Republic of Congo; 2 Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium; 3 Telethon Kids Institute, University of Western Australia, Perth, Western Australia, Australia; 4 Université Pédagogique Nationale, Kinshasa, Democratic Republic of Congo; 5 University of Antwerp, Antwerp, Belgium; 6 Institut National de Recherche Biomédicale, Kinshasa, Democratic Republic of Congo; 7 Université de Kinshasa, Kinshasa, Democratic Republic of Congo.

§: E-mail: mpanya_alain@yahoo.fr

Short Title: Taboos related to the treatment of sleeping sickness in DRC

Citation:

Mpanya A, Hendrickx D, Baloji S, Lumbala C, da Luz RI, Boelaert M et al.(2015) From Health Advice to Taboo: Community Perspectives on the Treatment of Sleeping Sickness in the Democratic Republic of Congo, a Qualitative Study. PLoS Negl Trop Dis. 9(4):e0003686.

Abstract

Background:

Socio-cultural and economic factors constitute real barriers for uptake of screening and treatment of Human African Trypanosomiasis (HAT) in the Democratic Republic of Congo (DRC). Better understanding and addressing these barriers may enhance the effectiveness of HAT control.

Methods:

We performed a qualitative study consisting of semi-structured interviews and focus group discussions in the Bandundu and Kasai Oriental provinces, two provinces lagging behind in the HAT elimination effort. Our study population included current and former HAT patients, as well as healthcare providers and program managers of the national HAT control program. All interviews and discussions were voice recorded on a digital device and data were analysed with the ATLAS.ti software.

Findings:

Health workers and community members quoted a number of prohibitions that have to be respected for six months after HAT treatment: no work, no sexual intercourse, no hot food, not walking in the sun. Violating these restrictions is believed to cause serious, and sometimes deadly, complications. These strong prohibitions are well-known by the community and lead some people to avoid HAT screening campaigns, for fear of having to observe such taboos in case of diagnosis.

Discussion:

The restrictions originally aimed to mitigate the severe adverse effects of the melarsoprol regimen, but are not evidence-based and became obsolete with the new safer drugs. Correct health information regarding HAT treatment is essential. Health providers should address the perspective of the community in a constant dialogue to keep abreast of unintended transformations of meaning.

Author Summary:

The principal strategy for the control of HAT is based on early detection and prompt treatment of identified cases. A range of taboos are associated with HAT treatment in DRC. The origin of these taboos is not well understood. These taboos constitute major issues for patients and their families, lead to huge social pressure from the community on HAT patients and add in themselves to the burden caused by the disease itself. The aim of this study is to document the origin of these taboos and other cultural factors that are associated with HAT treatment, since an improved understanding of these factors and their implications may lead to strategies for improved community adherence to HAT screening and treatment.

We found that the taboos are associated with the melarsoprol toxicity and have been established empirically following past interactions between healthcare providers and communities. The prohibitions started as simple instructions provided by healthcare providers about the management of HAT cases, but over time evolved into the community-based taboos we observe now. Use of less toxic treatment alternatives for HAT, dissemination of correct information regarding HAT treatment regimens, possible occurrence of adverse events and their cause would be beneficial to HAT control.

Introduction

Human African Trypanosomiasis (HAT), also known as African sleeping sickness, is a neglected tropical disease that affects mainly poor populations living in rural areas [1–3]. HAT evolves in two clinical stages. The early haemo-lymphatic stage is characterized by non-specific clinical signs [4]. At this stage the infected persons do not yet feel the need to consult a health provider [4]. Those who feel sick usually have already progressed to the advanced (meningo-encephalitic) stage, which is characterized by an impairment of the central nervous system resulting in various neurological and psychiatric manifestations [4,5]. HAT treatment options are limited [6,7]. Early stage cases are given pentamidine, while the advanced stage of the disease was until recently treated with melarsoprol, an arsenic derivative that is known under its brand name “Arsobal” in HAT endemic areas. This late stage regimen is quite toxic and can cause fatal encephalopathy in five to ten percent of treated cases, in addition to other serious adverse events [4]. In recent years a combination treatment regime, NECT (Nifurtimox-Eflornithine Combination Therapy), has replaced melarsoprol as first-line treatment for second-stage HAT [4,8,9]. The NECT regimen is less toxic and causes fewer adverse events than melarsoprol [4]. However, logistical and financial factors may interfere with its deployment [10]. In the Democratic Republic of Congo (DRC), the supply of NECT to some of the country’s most remote endemic areas is challenging. Therefore melarsoprol is still being used instead of NECT in some areas. Melarsoprol is also still in use for refractory cases that have relapsed after NECT treatment. Simarro et al. (2012) reported that 12 percent of stage-2 HAT cases notified to the WHO were still treated with melarsoprol in 2010 [10]. Qualitative research conducted in the Democratic Republic of Congo (DRC) by Robays *et al.*(2007) in the province of Bandundu and by Mpanya et al.(2012) in the province of Kasai Oriental, identified several reasons why the population refrained from participating in HAT screening and treatment campaigns [11,12]. Fear of drug toxicity, financial considerations and the burden imposed by a series of “*taboos*” associated with the treatment regimen were the most important barriers. These *taboos* included prohibitions related to food (mainly around restrictions on the eating of sour and “hot” foods, both heated or spicy) and activities (do not engage in heavy work, do not walk in the sun, abstain from sexual intercourse). The community was strongly aware of these restrictions and said they were to be observed by HAT patients during treatment and for the following six months [12]. The nature of these restrictions and their duration negatively affected the participation rate of these communities in HAT screening as well as the treatment adherence of confirmed patients. It was unclear at

the time where these taboos had originated from, whether they were self or health provider imposed, and what their rational basis was. Given their important impact on control efforts, we set out to document these perceptions and attitudes more in depth. Robays et al. (2007) in Bandundu province and Mpanya et al. (2012) in East Kasai province reported prohibitions or taboos after treatment as barriers for uptake of the HAT control strategies [11,12]. In this study, we specifically investigated the origin of these taboos and explore how the HAT control program should address those barriers. A better understanding of these beliefs and their origin can lead to informed strategies for the DRC's HAT control program to address these barriers and further improve the coverage of ongoing screening and treatment activities.

Methods

Background

HAT control is based on early detection and treatment of patients and vector control. Control programs conduct active screening campaigns in the villages at risk. Health facilities will also detect cases when people seek relief for their symptoms at their own initiative, which is known as passive screening. The diagnostic process is a three-step procedure. First, an antibody detection test is used as screening test (the Card Agglutination test for trypanosomiasis (CATT) or a HAT rapid diagnostic test). All positives are considered as suspects and subjected to parasitological confirmation before staging by lumbar puncture and treatment. During a two year period after treatment, all patients are invited every six months for a follow up which includes clinical and parasitological examinations as well as a lumbar puncture. Currently, systematic follow-up after treatment for HAT is no longer recommended by WHO [4].

The non-participation of the community in HAT screening and treatment activities significantly compromises the ability of the national control program to attain its objectives [13]. The lack of community participation can be explained by multiple factors, including a number of community-enforced prohibitions that have been associated with the treatment of HAT [11,12]. An improved understanding of these prohibitions, their origin and their rationale is required in order to improve HAT control strategies in DRC as coordinated by the Programme National de lutte contre la Trypanosomiose Humaine Africaine (PNLTHA).

Design

We conducted a qualitative study combining semi-structured interviews and focus group discussions (FGD) to understand the origin and rationale of the beliefs towards HAT treatment and post-treatment follow-up in two provinces of the DRC: Kasai Oriental and Bandundu (Fig.1). These two areas were chosen because they are highly endemic for HAT, and lagging behind in the control efforts as described by Hasker et al. in 2012 [14]. In order to investigate and document the origin of, and problems related to, these taboos, key personnel at all levels of the PNLTHA were interviewed. At the community level, we conducted FGDs with former HAT patients, followed by individual interviews with current HAT patients. Next, data were collected from the staff of dedicated treatment centres at the peripheral level, as well as the staff of the mobile units who are in charge of active screening of HAT patients in communities. Finally, at the central level we interviewed provincial and national coordinators of the PNLTHA. This bottom-up approach was used to identify the most knowledgeable interviewees.

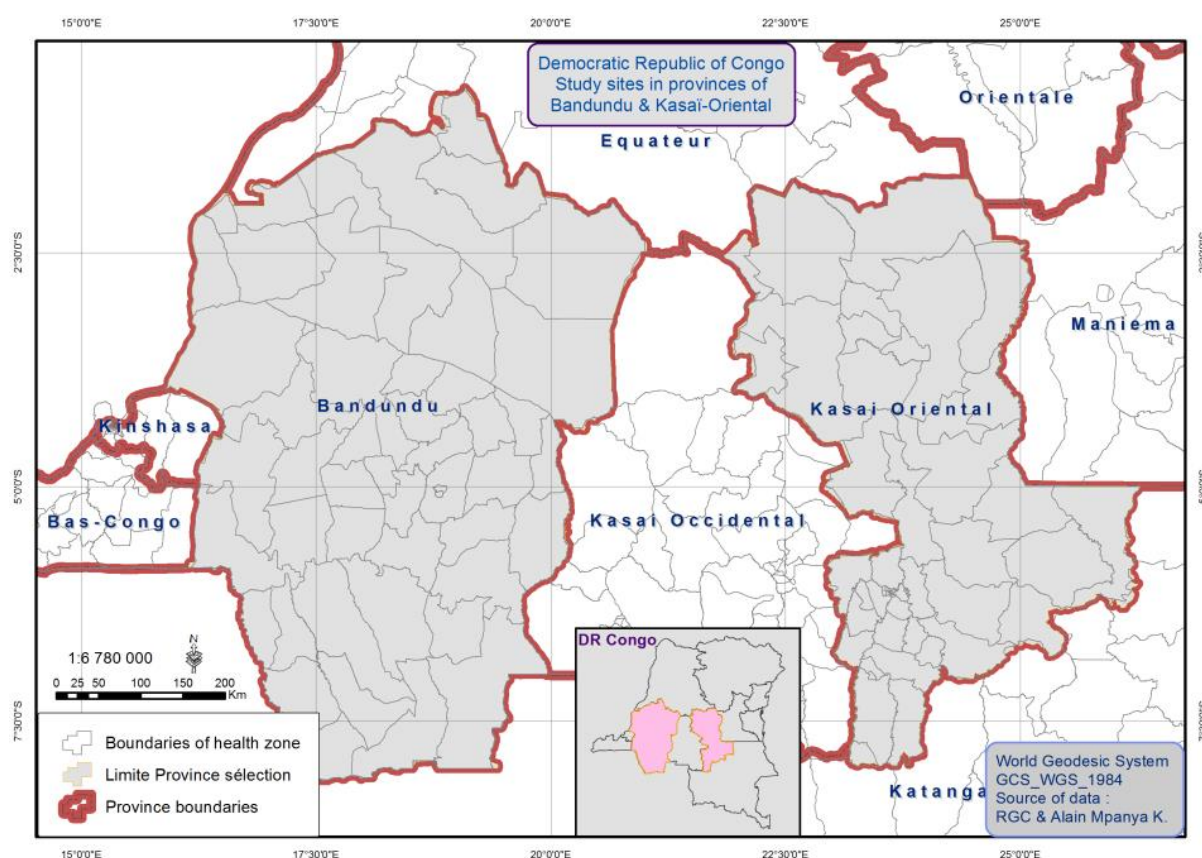


Figure 1: Location of the study sites

The main themes in our question guides were: knowledge and perceptions regarding HAT treatment, advice that was given to the patients during treatment, after treatment and at follow-up, and finally the origin of the prohibitions that are associated with HAT treatment.

The interview/focus group discussion question guides were designed in French and then translated to the local languages of relevance to our study area (Kikongo or Tshiluba respectively for the Bandundu and East Kasai provinces). The question guides were developed by the investigators and were based on the outcomes of two previous studies [11,12] that identified the prohibitions associated with HAT treatment and their relevance to control initiatives in the region. The translations were verified by performing a reverse-translation of the question guides back into French by a second translator. The question guides were pre-tested in Kinshasa (in French) and non-study sites in Bandundu and East Kasai (in Kikongo and Tshiluba respectively). Transcripts were transcribed verbatim in the language of the interview or focus group discussion and where required translated into French for data analysis. These translations were verified by having a second translator perform a reverse translation of the transcripts back into the language of the interview or focus group discussion. The translation into English of the quotes used in this paper was verified amongst the co-authors.

Focus group discussions

In total, eight FGDs were held with former HAT patients, six in Kasai Oriental and two in Bandundu. We started our FGDs in Kasai Oriental, following on with additional FGDs in Bandundu until we were confident a point of data saturation had been reached and no additional information was being captured. There were seven to eight participants in each FGD. Discussions with women and men were held separately to support free expression of opinion during the discussions. The FGDs were held in the local language and were facilitated by two co-investigators (a social anthropologist speaking Kikongo in Bandundu and a community health expert speaking Tshiluba in Kasai Oriental). Both persons were well trained in these data collection methods. The principal investigator was present at all discussions and also helped to facilitate the FGD. The discussions were registered on a digital recorder and lasted on average 55 minutes per group.

From the community side of our study, focus group discussion participants were recruited among former HAT patients. Participants were identified based on a patient list provided by the national control program on the one hand, and with the help of health officers including

community workers on the other. Permission was obtained from local authorities prior to inviting any former HAT patients to participate in the study. Potential participants were approached directly by the principle investigator or one of the community workers. All invited participants were provided with information about the aim of the study and informed consent was sought orally and recorded, after which the FGD was immediately started. The focus group discussions were performed in various places throughout the community where the participants felt comfortable to share their experiences. This varied from outdoors locations in the communities, to a classroom or a separate backroom in a church. The participants were offered a free soft drink after the discussion sessions, but no other incentives were provided (Table B in S1 Tex).

Semi-structured interviews

Twenty-four interviews were done with current HAT patients, nurses administering treatment, heads of mobile units and key personnel in the coordination of the PNLTHA. The language used during the interviews was the language preferred by the participant (Tshiluba, Kikongo or French). These interviews were recorded on a digital recorder and the duration was on average 40 minutes.

For interviews with HAT patients currently undergoing treatment, we selected those who were lucid and capable of speaking coherently.

For the service provider side of our study, we recruited current personnel of the national HAT control program as participants in our study. We selected interview participants on the basis of their seniority and time spent working on HAT control activities in the area. Here also informed consent was sought orally and recorded, after which the interviews were performed (Table A in S1 Tex).

Characteristics of FGD and interviews participants

We interviewed several categories of participants in this study. On the program delivery side, we interviewed senior staff of the national HAT control program. The interviewees consisted of two physicians, the two most senior technicians working at the provincial level of the HAT control program, the eight most senior heads of the mobile teams in the study area and seven nurses that work in the region's HAT treatment centre. In regards to the community, we interviewed seven HAT patients that were being treated at the time and organized nine focus group discussions with a total of 70 former HAT patients. Separate group discussions were

organized for men and women in order to enhance active participation in the FGDs (Table 1). FGD participants consisted mainly of farmers and fishermen in Bandundu on the one hand, and diamond miners and farmers in Kasai Oriental on the other.

Table 1: Number of focus groups and interviews for each category of respondents

Categories	Focus groups	Interviews
Former HAT patients	8	0
HAT patients	0	5
Nurses administering treatment	0	7
Heads of Mobile team	0	8
Coordinator Provincial level	0	2
Coordinator National level	0	2
Total	8	24

Data analysis

The interviews and FGD were transcribed verbatim, translated into French and saved in an MS Word file prior to importation into the ATLAS.ti software package for analysis. We then “coded” the text thematically, a systematic and iterative process for reducing all the available transcript data into meaningful segments of text (or codes) [15]. These text segments were then labeled and organized into a coding tree, which provides a visual representation of the data structure. Our overall coding strategy for this study was developed on the basis of the interview and FGD question guides. Initial codes were generated on the basis of the themes present in the interview and focus group question guides, while additional codes were added progressively during the coding process as new themes and sub-themes emerged from the data. The principal investigator performed the coding process himself, after which the results were discussed and reviewed by the co-authors prior to finalizing the analysis. In this manuscript we present various quotes throughout the results section. These include a reference to the precise interview or FGD from which they were taken (Section F in S1 Tex).

Ethical issues

The study protocol was approved by the Ethics Committee of the School of Public Health of the University of Kinshasa, with the approval number ESP/CE/023/11. Informed consent was provided orally and was recorded on a digital audio device. Anonymity was guaranteed. Oral consent was deemed more appropriate than written consent given the local oral culture, and the consideration that requiring written consent might introduce a selection bias into our study given the socio-cultural context of the community.

Results

Perceptions regarding HAT treatment

The medicines used for the treatment of HAT are well known in the community. Pentamidine, the first phase drug, is perceived as the least toxic. The community does not associate it with any restrictions. *“Pentamidine, there are no taboos...”* (INT22). However, although healthcare providers do not consider it essential for patients on pentamidine, in their opinion all HAT patients should respect the health restrictions independent of HAT treatment type, in order to avoid confusion and a sense of discrimination *“... to protect those who take Arsobal, everyone should respect the taboos.”*(INT22).

The population knows melarsoprol under its brand name, “Arsobal”. Arsobal is perceived as a drug that is very toxic to humans. Respondents state that an injection of Arsobal provokes a strong feeling of heat and tingling in the whole body. Therefore Arsobal has been nicknamed “Tshiodmine”, a strong insecticide that is used locally. *“But the medication that we took, Arsobal, it is too strong, from the moment that we were injected, you feel the heat in the mouth and you pass out”* (FGD3). Arsobal is perceived as a drug that can cause severe and sudden side effects in any patient. All communities living in this region at high risk for HAT are afraid of having to undergo treatment with Arsobal. *“... but this man ... although he was in good shape [before treatment began], he’s dead now you see, so this aspect frightens the people”* (INT26). When someone is diagnosed with HAT, that person gets anxious at the thought of having to undergo treatment, and fears death as a result of treatment. Health care providers share this concern for the wellbeing of patients on Arsobal, since they also worry about how the patients will react to the drug. The associated fear in terms of sudden and potentially lethal side effects is thus shared by patients, their families and the treating nurses. *“Ah! It was fear, Arsobal, the patient wonders; will I get through alive? And the nurses hope*

that hopefully they won't react badly." (INT28). The healthcare providers state that managing the possible severe side effects of Arsobal is very difficult. Treating nurses feel that they lack the expertise and the financial resources to be able to deal with such adverse reactions, should they occur. They also find the issue of adverse effects difficult to discuss given the lack of an evidence base or comprehensive explanation regarding such adverse effects and their purported association with the prohibitions. When an adverse reaction does occur resulting from an Arsobal injection, a sense of helplessness seems to prevail. *"Arsobal, that's the drug that exposes the patient to unpredictable and hardly controllable side effects"* (INT26). For providers and patients, it is also the drug that is most directly associated with health restrictions, the most frequently cited being: no hard labour, no sexual intercourse, no walking in the sun, no hot food, no alcohol, no smoking, no coffee, no spices, and no sour foods such as lemon, pineapple or sorrel.

NECT is the currently recommended drug regimen for first line treatment of second stage HAT. The community simply refers to it as "the new drug" and perceives it to be less toxic to the human organism. Interestingly, the new NECT regimen is deemed less toxic because it is diluted into the perfusion liquid prior to administration. *"But the drug seems to be mild, or maybe it is because it is put in the perfusion"* (FGD3).

Our study participants indicated that the community considers the restrictions associated with Arsobal mostly not to be relevant for NECT. The recent shift from Arsobal to NECT is therefore perceived as liberation. *"DFMO (difluoromethylornithine) has abolished all the taboos of Arsobal, we can walk in the sun, work, we can eat hot fufu,..."* (FGD4). Alimentary taboos are completely abolished, and a patient who feels well is allowed to perform any kind of physical activity, with the important exception of sexual intercourse. This is still considered to be prohibited during, and for six months after treatment. *"The sole taboo is to have no sexual intercourse, but other things, you can do them if you have the strength ..."* (FGD3). Unfortunately, the restriction on sexual intercourse is a significant one and is reported to be something that patients struggle to adhere to. *"But the big taboo was to have no sex with men for a period of six months"* (FGD6).

On the origin of taboos

The taboos associated with HAT treatment appear to have originated from various sources and interactions between healthcare providers on the one hand and the communities they service on the other. The prohibition of physical activity, such as hard labour, sexual

intercourse and walking in the sun seems to have existed for a very long time and probably found its origin in advice given by health providers. The heads of the mobile teams said that they had taken these recommendations from a book published by Burke in 1976 “... *doctor Burke (sic) wrote two books, we refer to these books, in the African medical guide it is also written that alcohol is forbidden during treatment*” (INT26). Burke was a former director of the central office of the HAT control program in DRC and has published a small handbook on HAT disease management. In the chapter concerning treatment, Burke recommended some precautions that needed to be taken before, during and immediately after administering a treatment regime of Arsobal, such as avoiding the consumption of alcohol, avoiding smoking and fatigue [16]. Concerning the recommendation about sexual intercourse, it is reported that this prohibition is based on experience from the field, as it was observed on occasions that those patients who had sexual intercourse during the six month rest period after receiving treatment had the tendency to experience severe sequelae, including death. “*Sexual intercourse for example, it’s based on the experiences that the sanitary agents observed in the field.*”(INT26), “*We consider sexual intercourse as hard labour*” (INT23). Regarding the prohibition of hard labour, our interviewees referred to the Belgian colonial law which exempted all persons suffering from HAT from performing hard labour, such as building roads. “*It’s in the law book of the Belgian Congo, it’s written there*” (INT26).

The nutritional taboos such as the restrictions related to the eating of hot food, spices and sour food seem to have their origins in community beliefs regarding health. “*Such as [not being allowed to eat] sorrel, mangoes, it’s what I respected. It’s what the people who had already undergone treatment told us. It wasn’t the nurse.*” (FGD1). Community members associated Arsobal with the concept of “heat”, since Arsobal was considered to cause a sensation of strong hotness throughout the whole body. In the traditional warm/cold nosology, a “hot” disease should not be made worse by additional exposure to heat such as through eating hot foods or walking in the sun. The rationale for this being that it would make the injected drug more active in the organism and produce severe side effects. Therefore avoiding all hot items is considered an important precaution after Arsobal treatment. “*A hot meal is forbidden, because if he eats it, it will heat up the blood and there will be a reaction*” (INT20). “*Arsobal is a strong drug that lights the fire in the body of people, afterwards it heats up the nerves, they must therefore remain in a chilled place*” (FGD3). Healthcare providers on the contrary do not believe in these alimentary taboos put forward by the community, but they have not intervened or otherwise tried to change the community’s beliefs in order to avoid confusion and contradictions.

Importance of prohibitions

The health restrictions associated with Arsobal are perceived as the only way to protect oneself against the severe side effects of HAT treatment. *“They have recommended these taboos to avoid death”* (FGD1). The community and healthcare providers alike believe in these taboos, though not to the same extent, as highlighted above. As a result of strict social control, the patients are forced to adhere to these restrictions during the whole period of treatment and the full six months post-treatment. Moreover, the community condemns a patient that violates these taboos. The whole community therefore supervises the patient to ensure they adhere to the restrictions. If the patient is found to violate the taboos, the community condemns them. Furthermore, if a severe side effect that is perceived to be associated with the HAT treatment does occur, then the patient is blamed and criticized for not adhering to the taboos *“I have seen many people that had the disease and violated the taboos, they became crazy and died”* (FGD4). What kills a HAT patient is not considered to be the toxicity of the drug in itself, but rather his or her non-adherence to the prohibitions. *“We say that it is (the lack of adhering to) these taboos that kill us, the heart is fragile”* (FGD6). Consequently, the treatment outcome of a HAT patient is perceived to be a function of the level of adherence to these taboos. *“If you adhere, you will get cured, but you will die if you don’t follow them”* (INT14).

For the community, not all taboos have the same weight in terms of how hard they are to respect. The most difficult taboo to adhere to is considered to be the one that restricts sexual intercourse from the start of the treatment regime until six months after. *“The recommendation that was difficult for me, was to have no sex with my wife, it was very hard”* (FGD4). Sexual intercourse was not only the most difficult taboo to adhere to, it was also the restriction that was considered to most likely result in death if it was ignored, since over time the community has observed that those who did not respect this rule have died *“of all recommendations, sometimes you can accidentally violate it and you will not die. However, concerning sexual intercourse with the wife, in reality many people died”* (FGD6). Given this belief, the sexual intercourse taboo is considered hard to deal with, since the patient lives in constant fear of dying. In combination with the constant surveillance of the family and wider community, this causes severe stress to the patient. *“I had to follow the recommendations because what I saw from others makes me afraid. You are seated here and someone goes sleeping with his wife. A while later he starts to sweat and dies in the room”* (FGD4).

Impact on households

After having undergone treatment for HAT, patients are systematically expected to abide to a resting period of six months, which includes enforced adherence to the restrictions described above. Only after a scheduled six month follow up health check by a nurse may they resume their normal activities if the test results are satisfactory *“It has to be respected up to six months, no hard labour, you aren't even allowed to pick up and move a heavy chair. You are expected to sit under a tree in the cool shadow, you should not walk long distances during this period of rest”* (INT24). In some cases, this initial period of rest is extended further *“My grand-mother said to me not to work and rest as long as the drug was working inside my body, I have rested the six months that were prescribed, and now myself, I have added three more months”*(FGD3). During this period of rest the patient is fully dependent on his or her family. If the patient is the head of the household and the main source of income, the family will struggle to survive. *“When the six month resting period is mentioned, if it's a man, he would respond; if I am not able to work for six months, how will we live? How will I support the family? How? In the end, my wife will leave me...”* (INT22).

An additional stress on the household ensues from the prohibition of sexual intercourse. In order to avoid temptation, the spouse undergoing HAT treatment is often obliged to spend time away from the household during this period. This can impact family life in many ways and is even considered to constitute a risk for divorce *“For the resting period, it torments me a lot, it provokes hunger, the household risks falling apart, men and women can even divorce...”*(FGD5). In addition, the patient is not allowed to take other drugs during their period of rest, even when they are diagnosed with another disease. *“I could only take paracetamol and no other medication, I followed these rules and I felt good afterwards”* (FGD3).

Last but not least, HAT patients carry a clear stigma, as they are thought to suffer from a bout of madness. They are considered incapable of rational thought. This kind of discrimination was reported to be particularly common in communities where only a limited number of persons were affected by the disease. However, when the number of patients rises in the community, this form of discrimination decreases as the disease becomes more “mainstream”: *“me, in the beginning I considered the disease disgraceful, because if they know that you have it, the whole village will start talking, so we are embarrassed, people gossip and laugh a lot about it ...”* (FGD4).

Lumbar puncture at medical check-ups

The first follow-up health check at six months after finalising treatment generally puts an end to the resting period. This medical check consists of a lumbar puncture to assess cure, a procedure towards which the community also expressed trepidation. This anxiety was not only due to the procedure itself, but is also brought on given the implications in terms of not being able to work and perform agricultural activities after having undergone the test. This fear also affects people's decision to show up for the mobile team's screening activities in the first place. *"Each time that we have to undergo this test procedure, the injection that is done in our back can cause pain and result in a period of inactivity for one or two months, during which the agricultural work suffers."* (FGD4). *"Here, especially in Kwango, the people didn't want treatment, they were afraid of the lumbar puncture, they said that if you have a lumbar puncture done, you will never give birth again"* (INT22).

Discussion

This study has documented various community beliefs and perceptions that are associated with the treatment of HAT in two provinces of DRC, and that are to a large extent shared by health care providers. Melarsoprol is well known and is perceived to be highly toxic to the human being. It is nicknamed "the taboo drug" as it is associated with a series of prohibitions that HAT patients are expected to adhere to. NECT is recognised as a new, less toxic drug that has resulted in the abolition of most of the taboos previously associated with melarsoprol, with the important exception of the ban on sexual intercourse. These restrictions emerged from the interactions between care providers and the communities they serviced, and most were originally intended to reduce the incidence of adverse drug effects caused by melarsoprol, without any firm evidence base. The prohibitions originating from the health care providers were amplified at community level and merged with traditional nosological interpretations of a symbolic nature. Communities consider the occurrence of any adverse events during and after treatment to be due to the patient's non-adherence to the taboos. As a result, there are strong social control mechanisms in place in the communities to ensure that the patient observes the restrictions, a practice which in itself becomes a burden to the patient. Furthermore, the fear of the restrictions becomes in itself a deterrent to participate in HAT screening and treatment. Some community members argue it is better not to be tested (especially if they do not feel unwell) than to be 'caught' with the disease and to have to face

the possible fatal outcomes of treatment. Remarkably, even the melarsoprol related iatrogenic deaths are attributed to the non-observance of taboos, not the toxicity of the drug per se.

We acknowledge that this study has some limitations. It was conducted in the two provinces in DRC with the highest HAT prevalence, where the existence of HAT treatment related taboos had already previously been identified [11,12]. We have not explored these aspects yet in provinces where HAT prevalences are lower. Failure rates and adverse event rates of melarsoprol do vary across regions, with e.g. 19.5 % failures in the northern Equateur, 0.45 % in the Bandundu and 29.6 % in the Kasai Oriental [17,18]. Therefore community perceptions may vary geographically, as a result of epidemiological but also cultural heterogeneity. Another limitation of our study was that most of the study participants were patients who were in the second stage of the disease and were manifesting neuropsychiatric problems, which might have affected the nature of their responses. Nevertheless, by and large, our findings are congruent with those of other socio-anthropological researchers in the field of HAT and other tropical diseases.

One of the main findings of this study is the traditional nosological categorisation of illness into symbolic hot/cold categories by the community. HAT patients describe a sensation of heat going through their body when they are injected with melarsoprol. The drug is therefore considered to be a strong, mostly “hot” treatment leading to potentially serious side effects. This notion is directly related to the ban on further exposure to heat (no walking in the sun) or hot foods (no warm meals and hot spices) [12]. Similar mechanisms have been described previously and are framed within traditional approaches to health and disease. The idea of returning balance to the body when being affected by a hot or a cold disease by eating cold or hot food respectively has also been documented in Asian communities for diseases such as measles, smallpox and chickenpox [19–21].

The post therapeutic rest period of six months that is systematically prescribed to HAT patients is perceived as a significant problem: (i) the interdiction of sexual intercourse is considered as the most difficult to adhere to, since it may entail serious social consequences and may disrupt family life because of the forced abstinence [12]; (ii) it implies a loss of income due to an inability to work. This can come at a significant expense to the family. This issue was also noted by Lutumba et al. (2007) in a rural community of Kinshasa, where the mandatory resting period after HAT treatment led to a significant loss of income [22]. The fear of this economic loss became in itself a barrier to participation in HAT screening activities. Mpanya (2012) and Robays (2007) came to a similar conclusion in their work in

Kasaï Oriental and Bandundu where the fear of no longer being able to engage in subsistence agriculture was identified as a reason for which community members refused to be screened or treated for HAT [11,12].

The toxicity of melarsoprol is well established and is an issue that has been reported by various authors [7,10,23–25]. The adverse events of melarsoprol can be very severe [4,7]. Convulsions and other neurological disorders can precede coma and death during reactive encephalopathy in 5-10 % of treated patients [7]. Simultaneous administration of steroids and thiamine was tried to improve the tolerance of the melarsoprol [26,27]. NECT can sometimes cause serious adverse events such as seizures and encephalopathy, but at a much lower frequency [28,29]. The communities at risk knew the melarsoprol related adverse events including death very well [11,12]. As the mechanism of these severe adverse events (SAE) is unknown [4,30], and as care providers were not able to provide a rational explanation for them, this lack of information could have contributed to the emergence of a number of taboos that accompany HAT treatment.

Gouteux and Malonga (1985) noted in a socio-entomological household survey performed in a HAT focus in Yamba, Congo Brazzaville that treatment with melarsoprol was perceived to be excessively painful and dangerous [31]. Study participants stated that this was the reason why they did not seek care. The treatment of stage 2 HAT with melarsoprol is experienced by the patient, their family and care providers as a time of constant uncertainty and fear, since all involved are never sure whether the patient will successfully finish the treatment without a serious adverse reaction occurring. The treatment is perceived as more dangerous to the patient than the disease itself. Moreover, given the increasing number of treatment failures that have been reported in recent times with melarsoprol, a HAT patient may have to undergo the same treatment several times. Melarsoprol resistance rates up to 30% have been reported in several countries, such as Angola, Sudan, Uganda and DRC [4]. This issue of treatment failure and repeated treatment regimens may explain some of the social psychosis that exists around HAT treatment and the development of these taboos [12].

Uranw et al. (2013) also noted that treatment failures and a lack of knowledge regarding adverse events were among the main factors for non-adherence to treatment for visceral leishmaniasis [32]. In their analysis of the barriers associated with access to treatment for Chagas disease, Manne (2013) noted that a lack of understanding of the disease and treatment

(including adverse events) on behalf of health care providers and community members was a major barrier to treatment adherence [33].

Melarsoprol is no longer recommended as the first-line treatment for second stage *T.b. gambiense* HAT. It does however continue to be used in the case of NECT treatment failure, and also to a limited extent in some areas where NECT coverage remains sub-optimal due to technical and logistical reasons. Melarsoprol remains still in use as treatment for second stage *T.b. rhodesiense* HAT [4].

In conclusion, medical advice related to the management of HAT has transformed into a series of strictly enforced taboos that are entertained by care providers and community members in these regions of DRC. They are an important determinant of sub-optimal uptake of HAT screening campaigns. These taboos might well be abandoned if safer and more effective treatment options are made available more widely, as is already observed with the advent of NECT. This study showed once again the importance of correct, repeated and wide spread health information that is not disseminated in a one way fashion, but engages in a dialogue with the community. The challenge will be to establish a true communication with the community, which is very knowledgeable about the disease and the available therapeutic options. Health care providers should therefore avoid treating the community as though they are ignorant about the disease, since this clearly is not the case. It must be feasible to engage in a more culturally sensitive dialogue with the community, one which is in pace with the great therapeutic breakthroughs of recent years and translates evidence based health information in relevant terms. Providing health care providers and community members in HAT endemic areas with better information about treatment related effects might also prove beneficial for increasing the uptake of HAT control efforts.

Acknowledgements

We would like to thank the staff of DRC's national HAT control programme PNLTHA for their support, as well as the communities in Bandundu and Kasai Oriental for their participation in this study.

Author Contributions

Conceived and designed the experiments: AM DH SB MB PL. Performed the experiments: AM SB CL PL. Analyzed the data: AM DH. Contributed reagents/materials/analysis tools: AM PL. Wrote the paper: AM DH CL RiDL MB PL. Final approval of the version to be published: AM DH SB CL RiDL MB PL.

Reference List

1. Boelaert M, Meheus F, Robays J, Lutumba P. Socio-economic aspects of neglected diseases: sleeping sickness and visceral leishmaniasis. *Ann Trop Med Parasitol*. 2010; 104: 535-542.
2. Rimoin AW&HPJ. NTDs in the heart of darkness: the Democratic Republic of Congo's unknown burden of neglected tropical diseases. *PLoS Negl Trop Dis*. 2013;7 (7) e2118.
3. Yansouni CP, Bottieau E, Lutumba P, Winkler AS, Lynen L, Buscher P et al. Rapid diagnostic tests for neurological infections in central Africa. *Lancet Infect Dis*. 2013; 13: 546-558.
4. World Health Organization. Control and surveillance of human African trypanosomiasis: report of a WHO Expert committee . Geneva, 2013,WHO technical report series; no. 984.
5. Blum J, Schmid C, Burri C. Clinical aspects of 2541 patients with second stage human African trypanosomiasis. *Acta Trop*. 2006; 97: 55-64.
6. Barrett MP. Problems for the chemotherapy of human African trypanosomiasis. *Curr Opin Infect Dis*. 2000; 13: 647-651.
7. Barrett MP, Boykin DW, Brun R, Tidwell RR. Human African trypanosomiasis: pharmacological re-engagement with a neglected disease. *Br J Pharmacol*. 2007; 152: 1155-1171.
8. Priotto G, Fogg C, Balasegaram M, Erphas O, Louga A, Checchi F et al. Three drug combinations for late-stage *Trypanosoma brucei gambiense* sleeping sickness: a randomized clinical trial in Uganda. *PLoS Clin Trials*. 2006; 1: e39.
9. World Health Organization. Control and surveillance of African trypanosomiasis. Geneva, 1998, WHO Technical Report, Series 881.

10. Simarro PP, Franco J, Diarra A, Postigo JA, Jannin J. Update on field use of the available drugs for the chemotherapy of human African trypanosomiasis. *Parasitology*. 2012; 139: 842-846.
11. Robays J, Lefevre P, Lutumba P, Lubanza S, Kande Betu KM V, Van der Stuyft P et al. Drug toxicity and cost as barriers to community participation in HAT control in the Democratic Republic of Congo. *Trop Med Int Health*. 2007; 12: 290-298.
12. Mpanya A, Hendrickx D, Vuna M, Kanyinda A, Lumbala C, Tshilombo V et al. Should I get screened for sleeping sickness? A qualitative study in Kasai province, Democratic Republic of Congo. *PLoS Negl Trop Dis*. 2012; 6: e1467.
13. Robays J, Bilengue MM, Van der Stuyft P, Boelaert M. The effectiveness of active population screening and treatment for sleeping sickness control in the Democratic Republic of Congo. *Trop Med Int Health*. 2004; 9: 542-550.
14. Hasker E, Lutumba P, Chappuis F, Kande V, Potet J, De Weggheleire A et al. Human African trypanosomiasis in the Democratic Republic of the Congo: a looming emergency? *PLoS Negl Trop Dis*. 2012; 6: e1950.
15. Saldana J. *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. 2nd ed. London, SAGE publication Ltd, 2013.
16. Burke J. La trypanosomiase Humaine Africaine. Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement; administration générale de la coopération au développement, d / 1976 /1290 /2.
17. Robays J, Nyamowala G, Sese C, Betu Ku MK V, Lutumba P, Van der Stuyft P et al. High failure rates of melarsoprol for sleeping sickness, Democratic Republic of Congo. *Emerg Infect Dis*. 2008; 14: 966-967.
18. Hasker E, Mpanya A, Makabuza J, Mbo F, Lumbala C, Kumpel J et al. Treatment outcomes for human African Trypanosomiasis in the Democratic Republic of the Congo: analysis of routine program data from the world's largest sleeping sickness control program. *Trop Med Int Health*. 2012; 17: 1127-1132.
19. Bailey EJ. *Medical Anthropology and African American Health*. Westport: Bergin & Garvey. 2000; 270 p.
20. Beardsworth A KT. *Sociology on the Menu: An Invitation to the Study of Food and Society*. London, 1997. Routledge 288.
21. Manderson L. Hot-cold food and medical theories: overview and introduction. *Soc Sci Med*. 1987; 25, (4) 329-330.

22. Lutumba P, Makieya E, Shaw A, Meheus F, Boelaert M. Human African trypanosomiasis in a rural community, Democratic Republic of Congo. *Emerg Infect Dis.* 2007; 13: 248-254.
23. Burri C. Chemotherapy against human African trypanosomiasis: is there a road to success? *Parasitology.* 2010; 137: 1987-1994.
24. Chappuis F, Udayraj N, Stietenroth K, Meussen A, Bovier PA. Eflornithine is safer than melarsoprol for the treatment of second-stage *Trypanosoma brucei gambiense* human African trypanosomiasis. *Clin Infect Dis.* 2005; 41: 748-751.
25. Priotto G, Pinoges L, Fursa IB, Burke B, Nicolay N, Grillet G et al. Safety and effectiveness of first line eflornithine for *Trypanosoma brucei gambiense* sleeping sickness in Sudan: cohort study. *BMJ.* 2008; 336: 705-708.
26. Pepin J, Tetreault L, Gervais C. [The use of oral corticosteroids in the treatment of human African trypanosomiasis: a retrospective survey in Nioki, Zaire]. *Ann Soc Belg Med Trop.* 1985; 65: 17-29.
27. Pepin J, Milord F. The treatment of human African trypanosomiasis. *Adv Parasitol.* 1994; 33: 1-47.
28. Franco JR, Simarro P, Diarra A, Ruiz-Postigo JA, Samo M et Jannin JG. Monitoring the use of nifurtimox-eflornithine combination therapy (NECT) in the treatment of second stage human African trypanosomiasis. *Research and Reports in Tropical Medicine.* 2012; 13:1-9.
29. Priotto G, Kasparian S, Mutombo W, Ngouama D, Ghorashian S, Arnold U et al. Nifurtimox-eflornithine combination therapy for second-stage African *Trypanosoma brucei gambiense* trypanosomiasis: a multicentre, randomised, phase III, non-inferiority trial. *Lancet.* 2009; 374: 56-64.
30. Haller L, Adams H, Merouze F, Dago A. Clinical and pathological aspects of human African trypanosomiasis (*T. b. gambiense*) with particular reference to reactive arsenical encephalopathy. *Am J Trop Med Hyg.* 1986; 35: 94-99.
31. Gouteux JP, Malonga JR (1985) [Socio-entomologic survey in human trypanosomiasis focus of Yamba (Peoples Republic of Congo)]. *Med Trop.* 1985; 45: 259-263.
32. Uranw S, Ostyn B, Dorlo TP, Hasker E, Dujardin B, Dujardin JC et al. Adherence to miltefosine treatment for visceral leishmaniasis under routine conditions in Nepal. *Trop Med Int Health.* 2013; 18: 179-187.

33. Manne JM, Snively CS, Ramsely JM, Salgado MO, Bamighausen T, Reich MR et al. Barriers to Treatment Access for Chagas Disease in Mexico. *PLoS Negl Trop Dis*. 2013; 7(10): e2488.

Etude #4: Pratiques diagnostiques des professionnels de santé en matière de syndrome neurologique en contexte de ressources limitées

Diagnostic work-up of neurological syndromes in a rural African setting: knowledge, attitudes and practices of health care providers.

Alain MPANYA^{1, 2*}, Marleen BOELAERT², Sylvain BALOJI³, Junior MATANGILA⁴, Symphorien LUBANZA⁵, Emmanuel BOTTIEAU⁶, François CHAPPUIS⁷, Pascal LUTUMBA^{4, 8} and David HENDRICKX^{2, 9}

1 Division de la Recherche, Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africain , Kinshasa, RD Congo ; 2 Department of Public Health, Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium ; 3 Sciences de la Santé, Université Pédagogique Nationale, Kinshasa, DR Congo ; 4 Département de Médecine Tropical, Université de Kinshasa, Kinshasa, DR Congo ; 5 Département d'Anthropologie, Université de Kinshasa, Kinshasa, DR Congo ; 6 Department of Clinical Sciences, Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium ; 7 Division of Tropical and Humanitarian Medicine, University Hospitals of Geneva, Geneva, Switzerland; 8 Departement d'Epidémiologie, Institut Nationale de Recherche Biomédicale, Kinshasa, DR Congo; 9 Telethon Kids Institute, University of Western Australia, Perth, Western Australia, Australia

* Email: mpanya_alain@yahoo.fr

Citation:

Mpanya A, Boelaert M, Baloji S, Matangila J, Lubanza S, et al. (2014) Diagnostic Work-Up of Neurological Syndromes in a Rural African Setting: Knowledge, Attitudes and Practices of Health Care Providers. PLoS ONE 9(10): e110167.

Abstract

Background:

Neurological disorders of infectious origin are common in rural sub-Saharan Africa and usually have serious consequences. Unfortunately, these syndromes are often poorly documented for lack of diagnostic tools. Clinical management of these diseases is a major challenge in under-equipped rural health centers and hospitals. We documented health care provider knowledge, attitudes and practices related to this syndrome in two rural health zones in Bandundu Province, Democratic Republic of Congo.

Methods:

We used a qualitative research approach combining observation, in-depth interviews and focus group discussions. We observed 20 patient-provider contacts related to a neurological syndrome, conducted 12 individual interviews and 4 focus group discussions with care providers. All interviews were audiotaped and the transcripts were analyzed with the software ATLAS.ti.

Results:

Care providers in this region usually limit their diagnostic work-up to clinical examination primarily because of the financial hurdles in this entirely out-of-pocket payment system. The patients prefer to purchase drugs rather than diagnostic tests. Moreover the general lack of diagnostic tools and the representation of the clinician as a “diviner” do not enhance any use of laboratory or other diagnostic methods.

Conclusion:

Innovation in diagnostic technology for neurological disorders is badly needed in Central-Africa, but its uptake in clinical practice will only be a success if tools are simple, affordable and embedded in a patient-centered approach.

Introduction

The frequency of neurological disorders and their etiology is poorly documented in low-resource settings, particularly in sub-Saharan Africa. The scarce data suggest however that the burden is substantial, since neurological disorders accounted for 7-24 % of all admissions in African hospitals in studies conducted in the past 20 years [1–4]. In these few studies, infections of the central nervous system (CNS) were suspected in about one third of patients admitted with neurological disorders, although no specific etiology was found in nearly half of the cases [2]. In Central Africa for example, neurological disorders may be due to infections such as Human African trypanosomiasis (HAT), cerebral malaria, bacterial meningitis, tuberculous meningitis, neurosyphilis, cryptococcal meningitis or encephalitis due to *Toxoplasma* [5]. If such conditions are not timely treated, death or serious sequelae occur frequently [6], while early specific treatment may substantially improve the outcome. In resource-limited settings such severe and treatable conditions should be targeted as a priority in the process of clinical decision making in order to prevent complications and death [7]. Unfortunately, most neuro-infections present with non-specific symptoms in their early stages, leading to significant delays in diagnosis [8,9]. The management of neurological disorders is a major challenge in the under-equipped rural health centers and hospitals of the Democratic Republic of Congo (DRC), since the potential infectious etiologies are extremely diverse and diagnostic facilities (imaging, laboratory) are dramatically lacking. There is a need for simple, affordable, robust and reliable diagnostic tools to improve the quality of care for these patients. As part of a wider research program that focuses on innovative diagnostic technologies to integrate in a syndromic approach to neurological conditions, we set out to study the perspective of the local clinicians working in low-resource settings. We surmise that a better understanding of the complex reality in these rural areas may optimize the uptake and effectiveness of the new diagnostic technologies and clinical algorithms that are being developed. The study aims to describe the knowledge, attitudes and current practices of clinicians when faced with a patient presenting with a neurological condition in a rural area of DRC where access to diagnostic tools is limited.

Methodology

Definition of the neurological syndrome

The following symptoms were used to define what constitutes a neurological syndrome of infectious origin in the context of this study: new-onset seizure, altered state of consciousness, sensory-motor deficits (central or peripheral), walking disturbances not due to orthopaedic causes, and/or headache (with meningeal sign, or daily, crescendo, for which a lumbar puncture is clinically justified).

Research area and study population

This study was conducted in two rural health areas (Mosango and Yasa Bonga) in Bandundu province in the DRC (see Figure 1). Bandundu Province is one of the eleven provinces of DRC, located in the west near the Congo-Kinshasa and Bas-Congo provinces. Its total area is about 300,000 km² and the population stands at over 5,000,000 inhabitants. Outside of the two main cities, Kikwit and Bandundu, the province is completely rural and transport is difficult, while a large proportion of the population remains poverty-stricken. Furthermore, health services are extremely fragile, under-equipped and utilization is very low.

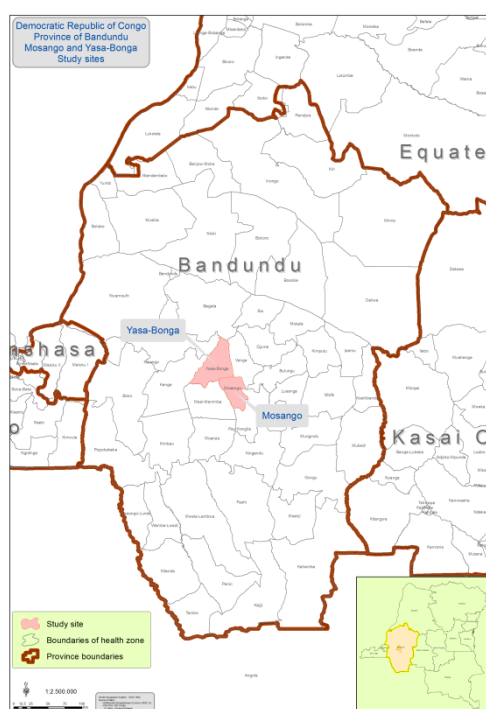


Figure 1: Location of the study sites.

The study population consisted of health care providers working at one of the study area's primary healthcare centers or one of its two general referral hospitals (Mosango and Yasa Bonga). The following two groups of health care providers were therefore the focus of the study: i) physicians performing out-patient consultations in the hospitals of Mosango and Yasa Bonga, and ii) the nurses in charge of daily consultations in the health centers of Mosango and Yasa Bonga.

Study design and implementation

This study adopts a qualitative approach, based on the theoretical frameworks of phenomenology and grounded theory [10,11]. These employ an inductive research strategy that is intended to gain an informed understanding of certain phenomena from the perspective of those experiencing them. We combined non-participant observations, individual interviews and focus group discussions (FGDs) to document the current practices of health care providers working in rural areas when faced with a neurological disorder. This approach allowed for triangulation, while the sequential nature of the study design also introduced a degree of reflexivity that allowed us to adapt the interview and focus group discussion question guides in line with the outcomes of prior study components. Although some healthcare providers participated in all three study phases, this was not a prerequisite for our study. Data collection lasted two months (November and December 2011), starting with the non-participatory observations, followed by interviews and FGDs (see Figure 2). The total number of observations, interviews and focus group discussions is summarised in table 1.

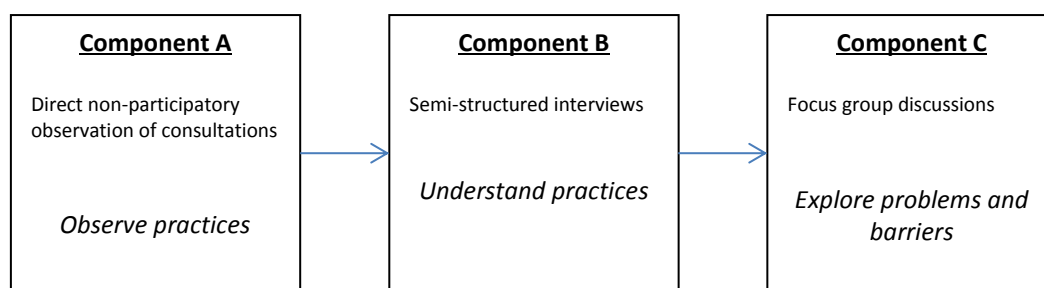


Figure 2: Sequence of research instruments

Direct non-participant observation

We observed a total of 20 consultations related to the neurological syndrome of which 10 were conducted by physicians of the general referral hospital and 10 by health center nurses (for details, see Table S 1). The observations were conducted in three purposefully selected health centers and a general referral hospital in each of the two health zones (Mosango and Yasa Bonga). These observations served to document current practices and inform the development of our interview and focus group discussion question guides. Consultations by hospital clinicians were observed by a researcher with a degree in medicine, while consultations performed by nurses at the health center were observed by a researcher with a background in nursing.

The same standardized observation check list was used throughout all observed consultations (see Text S 4). The checklist included comment sections that the observing researchers used to summarise the consultation and elaborate on observations that were of particular interest. The resulting qualitative data was included in our analysis. In order to minimise observer effect bias, the observations were planned over one month, during which the observing researcher also observed (but did not document) non-neurological consultations.

Semi-structured interviews

The interviews were conducted approximately three weeks after the observations of consultations. This allowed investigators to adapt the question guide based on the outcomes of those observations. Each interview started with a clinical vignette -a hypothetical case of a patient presenting with the neurological syndrome- to better understand the logic behind the healthcare provider's consultation process (see Text S 5). This was followed by a semi-structured interview to investigate care practices in the management of neurological syndrome cases (for the question guide, see Text S 6). We purposively selected and interviewed three clinicians and three nurses in each health zone, a total of 12 interviews (for details, see Table S 2). The interviews were pre-tested, conducted in French and recorded on a digital medium.

Focus group discussions

We conducted four focus group discussions: two with hospital physicians and two with health center nurses (for details, see Table S 3). Each group consisted of seven purposively selected participants. Since only four clinicians worked at the Mosango hospital, we recruited an additional three participants from the neighbouring Masimaniba health zone hospital for that particular FGD in order to ensure a dynamic discussion. As the Masimaniba and Mosango health zones are very similar in terms of their geographic, socio-economic and epidemiological settings, we did not expect this decision to introduce any bias into our study. The discussions were geared particularly towards exploring the challenges that healthcare providers perceived in association with the management of neurological syndrome cases (for the question guide, see Text S 7). The focus group discussions lasted an hour on average, were conducted in French on the basis of a pre-tested question guide (informed by the outcomes of the observation and interview study components), and were recorded on a digital medium.

Table 1: Number of observations, interviews and focus groups by category of respondents.

N°	Category	Observations	Interviews	Focus groups
1	Hospital clinicians	10	6	2
2	Health centre nurses	10	6	2
Total		20	12	4

Data analysis

Interviews and FGDs were recorded on a digital medium, transcribed verbatim and converted into MS Word documents. The transcripts were then imported into ATLAS.ti, a computer application that supports the systematic analysis of qualitative data.

The central concept of qualitative data analysis is referred to as 'coding', a systematic and iterative process where the researcher reduces all the available transcript data into meaningful segments of text (or codes) [12]. These text segments are then labeled and organised into a coding tree, which provides a visual representation of the data's structure. Our overall coding strategy for this study was developed on the basis of the interview and FGD question guides. We developed an initial coding tree in line with the topics that were introduced in each of

those questions. We then applied an iterative bottom-up approach while reading through each of the transcripts several times and added new codes and code branches as new items emerged from the data. The resulting coding tree was then discussed and finalized by several members of the research team with an expertise in qualitative research methods. The general structure of our coding process is provided in annex (see Text S 8).

Ethical statement

The study protocol was approved by the ethics committee of the School of Public Health of the University of Kinshasa in DR Congo and by the Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium. We obtained the authorization from the Kwilu health district (which includes Mosango and Yasa Bonga health zones) to perform the study in each of the two health zones. In order to avoid bias, the informed consent for the observational study component of the clinicians' consultations consisted of a two-tiered process: an initial oral consent before starting the observations and a written consent after finalising the observations in which the study's specific focus on the neurological syndrome was specified. This two-stepped process was considered necessary in terms of minimising observer bias as much as possible. For the individual interviews and focus group discussions, oral consent was obtained before starting to record the discussions. Participants were informed about the voluntary nature of their participation. Anonymity of the participants was guaranteed and no personal details were recorded.

Results

Knowledge of the neurological syndrome

The care providers at the health centers and hospitals in these rural areas are quite familiar with the neurological syndrome as a clinical presentation. They understand the syndrome as a set of signs and symptoms that reflect an impairment of the nervous system. The most often evoked signs are seizures, coma, decreased consciousness, agitation, logorrhea, walking disturbances, severe headache and meningeal signs such as neck stiffness. *"Coma, convulsions, motor or sensory deficits, ..., this list is not exhaustive, there are several clinical expressions that point to the concept of a neurological syndrome."* (FGD1). Physicians as well as nurses say that several infectious diseases can cause the neurological syndrome in their community. The most often cited causes are malaria, HAT, tuberculosis, HIV and bacterial meningitis. *"Among the infectious diseases that cause neurological problems in our*

setting we can quote malaria, trypanosomiasis, meningitis, leprosy." (FGD4). During our observations of neurology-related consultations health care providers would include the same list of diseases in their differential diagnoses "*Diagnostic hypotheses are first of all trypanosomiasis, secondly meningitis and thirdly cerebral malaria.*"(OBS8). Care providers also say that the neurological syndrome may equally be due to various forms of intoxication, such as alcohol, which must therefore always be ruled out. "*There are products that are toxic, that are irritable, which may generate irritability in the patient, even behavioral problems*" (FGD2). Care providers are conscious of the possibility that the neurological syndrome may be the result of a newly emerging infectious disease that may not yet have been documented in the area. They acknowledge that such diseases may go unnoticed in their setting, since they usually limit their differential diagnosis to well-known pathogens and given that laboratory facilities are very poor. Overall, there seems to be no ascertainable difference in general knowledge concerning the neurological syndrome between the health center nurses and hospital physicians in the rural health zones in which our study took place. Differences exist rather in the respective approaches they take to the diagnosis and clinical management of neurological syndrome cases.

Diagnosis and clinical management

The diagnosis of a neurological syndrome case is usually made at the level of the health zone's referral hospital. At the health center level, "*ordinogrammes*" are provided by the Ministry of Health. These are manuals filled with flow charts that dictate the course of action to be taken for a specific syndrome. In the case of a patient presenting with symptoms associated with the neurological syndrome, the nurse is instructed to promptly refer the patient to the health zone's referral hospital. This decision is solely based on clinical signs, as the relevant flow chart does not call for any confirmatory examinations to be done by the nurse. "*Our diagnosis is clinical only. When there is already a behavioral disorder, convulsion, temporal-spatial disorientation, we must refer the patient.*" (INT6). Health centre nurses put forward a presumptive diagnosis and prescribe symptomatic treatment before referring the patient to the hospital for confirmation and case management. "*The health center does not have a laboratory. The nurse does not prescribe tests and refers the case after giving diazepam.*"(OBS20) In the case of a suspicion of sleeping sickness, the nurse must link the patient up with the specialized sleeping sickness program that operates with mobile teams and visits each village once a year. "*The nurse requests the CATT test that the mobile teams will*

come to make, he must make a note of the identity of the patient and wait until the visit of the mobile team." (OBS17). However, there are a small number of health centers (and hospitals) that can offer more diagnostic services-usually under the form of rapid diagnostic tests-thanks to the support of specialized vertical programs. These may provide diagnostic tools for various infectious diseases such as malaria, HIV/AIDS and also in some cases HAT. *"No microscope and no laboratory examinations. Only Rapid Diagnostic Tests for malaria."* (OBS19).

For hospital clinicians, the signs suggestive of the neurological syndrome are considered too clear to miss. A patient presenting with the neurological syndrome accompanied by a fever leads them to believe the cause is of infectious origin. *"Regarding the process of diagnosis, sometimes it is easy, in the case the complaint begins with a fever. If that is not the case, then we say the field is wide open."* (FGD1). In the absence of fever, clinicians indicate a need for additional tests, which they feel patients might be unable to cope with financially. Because of this, in practice the presumptive diagnosis at the referral hospital level remains largely informed by clinical signs, symptoms and the epidemiological context of the area. *"Even if there is no fever, you can orient yourself towards a certain pathology based on what we know about the onset of the disease and the area in which the patient lives."* (FGD1). Hospital clinicians rarely obtain a definitive diagnosis before establishing a medical treatment, for which they usually work on the basis of a presumptive diagnosis. Even if the clinician requests laboratory tests to be done, the patient will be put on a treatment regime immediately after the sample collection, without waiting for the laboratory results *"... when you just wait for the definitive diagnosis from the laboratory, it makes it really difficult, so at times we prescribe a treatment as such."* (FGD1). Healthcare providers indicate how delaying treatment pending test results -even if it is just for one day- is considered to be poor clinical practice by the patient and the wider community. Healthcare providers are convinced that the community considers it to be inconceivable that a patient spends any amount of time in the hospital without being put on any kind of treatment regime. That is why hospital clinicians tend to prescribe a treatment immediately instead of awaiting the laboratory test outcomes. *"Keeping the patient in the hospital without providing treatment for 24 hours, I assure you that the hospital would quickly empty. They will say 'I have been here since morning, no pills, nothing'. The next time the patient will simply not come back."* (INT15).

The most commonly performed laboratory tests requested by hospital clinicians are thick film (GE), hemoglobin (Hb), examination of stool and urine, and what is known in French as "un

bilan inflammatoire”, a panel of tests composed of the erythrocyte sedimentation rate (ESR) and a total and differential white blood cell count (WBC). These examinations are requested almost routinely in every patient that presents to the hospital. *"For example, the 'bilan inflammatoire', I don't think there is any laboratory request form here which does not include a request to have a 'bilan inflammatoire' performed."*(INT10). Clinicians say that these routine tests are easily feasible in their setting and are also considered to be affordable by the community. *"We request them because they are within our reach, we can do them here. And their cost is affordable for all patients."*(INT9).

Perceived barriers to diagnosis

Having laboratory tests done, especially those required for an etiological diagnosis, is considered problematic in many cases, even at the referral hospital level. The most often reported barriers to diagnosis are related to the limited financial capabilities of the community, a lack of diagnostic tools and laboratory reagents, the long turn-around-time of laboratory test results and the community's perceptions and expectations associated with the care provider.

Firstly, the necessary laboratory tests required to adequately resolve a differential diagnosis and identify the etiology might simply not be available to the hospital clinicians. A number of essential tests, such as bacteriological culture, are lacking. *"...to identify the germ is difficult because there you may have to go to culture or take a blood culture in a special medium and that is where the real problem begins."* (FGD1). The observations performed in the hospitals confirm this: *"Results obtained beyond the clinical assessment are very limited, some tests cannot be done for lack of reagents."* (OBS5). If meningitis is suspected, then a lumbar puncture is requested to assess the appearance of the cerebrospinal fluid (CSF), and both cytology and Gram staining would also be requested. However, biochemistry of the CSF is rarely performed and culture is impossible in this setting. As a result hospital clinicians may miss less common but equally serious pathologies such as tuberculous meningitis. *"We're not sure, really, we do not pose any diagnostic certainty for lack of diagnostic tools."*(INT13). At times the skills of the laboratory technicians are the limiting factor and generally the lack of electricity is also a major constraint for the realization of many laboratory tests.

Secondly, the capacity to have any laboratory test performed at the referral hospital level depends not only on the availability of the relevant laboratory test, but also on the purchasing power of the patient. Therefore the low standard of living of these rural communities is considered a serious impediment for laboratory investigations according to the healthcare providers. This issue is exacerbated by the choice hospital clinicians regularly need to make between having additional tests done on the one hand, and -on the other- ensuring the patient remains able to pay for any drug prescription or treatment regime that might follow."... *despite the good will to ask for investigations (laboratory tests), we wonder, will they be within reach of the purse of the patient, will the lab conduct them promptly?*"(FGD3). "We request them (laboratory tests) based on the clinical presentation, but also depending on the (financial) resources of the patient " (INT 9). Healthcare providers say it is useless to request a laboratory test to be done that the patient will not be able to pay for. Financial considerations also have further repercussions, since the hospital laboratory would only order reagents that patients will be able to pay for. *"Indeed, the institution purchases reagents based on the context here. We cannot bring in reagents for which patients will not be able to bear the cost."*(INT15). Laboratory investigations are therefore usually kept to a strict minimum, although the panel of requested laboratory tests may be expanded in the case of patients that are financially better-off *«In the case of patients who have more money, I can add other investigations"* (INT9).

A third barrier associated with the diagnosis of neurological syndrome cases relates to the long delay that may occur between requesting a laboratory test and receiving the results. In emergency cases, the laboratory may simply not be able to provide instant test results, and the clinician is often forced to proceed without them. *"We sometimes need to act quicker than we should, as we should await the results within 3 days. But in the meantime, the person arrived in very poor shape."*(FGD3). Another factor healthcare providers referred to that might cause a significant delay in having laboratory tests done was again related to financial considerations, since in some cases the delay occurs due to family members of the patient having to return to their village to find the necessary money to pay for the tests.

A final factor to consider in regard to the use of laboratory tests relates to the perceptions and expectations the community has of healthcare providers in general and clinicians in particular. Clinicians are perceived to be imbued with special knowledge and skills that instill upon them a semi-godlike status. Healthcare providers talk of patients expecting them to be able to directly identify the cause of their illness without the need for laboratory tests, much in the

same way as the diviners, a group of traditional healers, would identify the causation of a disease. This explains why the community perception attaches more importance to medical prescriptions and actual treatment than to laboratory investigations. *"Patients don't consider laboratory examinations to be their business. The doctor should treat on the basis of on their complaints. It is all related to the culture."* (INT15).

Sources of medical information

In general, healthcare providers know of various relevant clinical reference guides and confirm their usefulness in directing the management of patients presenting with the neurological syndrome. The format and content of these guides varies depending on whether they are intended to be used at the level of the health center or the health zone's general referral hospital. As mentioned earlier, guidelines provided to the health centers in the form of 'ordinogrammes' simply recommend the nurse to refer a patient presenting with signs and symptoms associated with the neurological syndrome to the health zone's hospital. At the hospital level, clinicians are provided with clinical management protocols specific to certain infectious diseases that are common in the area. The documents may vary from just a few pages up to a hundred. *"We have separate protocols for tuberculosis, malaria, trypanosomiasis and for HIV."* (INT16). On the other hand, referral hospital clinicians indicate that there is currently no clinical guideline or other kind of resource that provides comprehensive support for the management of patients presenting with the neurological syndrome. *"To be honest, no, I am not aware of such a reference document, for each pathology separately maybe yes, but for the neurological syndrome as a whole, no."* (INT15).

Healthcare providers perceive the kind of reference documents listed above to be useful and necessary tools for obtaining information that they require to improve their clinical management practices in general, but do not see them as particularly useful tools to use during patient consultations with the aim of guiding their clinical diagnosis. Health care providers, both at the hospital and health center level, cite several reasons for this. First of all, healthcare providers are concerned that using any kind of reference document in the presence of the patient might undermine the trust patients have in the capabilities of the nurse or doctor that they are consulting with. Healthcare providers are wary of being perceived as ignorant and incompetent. This is especially the case for clinicians, given the semi-deity-like status that the

community bestows upon them. *"When you consult the ordinogrammes (clinical flow charts) in the presence of patients, you disturb their psychology. They might say you do not know how to take care of them and you automatically lose their trust"*(FGD4). *"The patients who come to see the doctor or nurse, they see them as people who are very knowledgeable. To see them read a document in their presence, the patient would lose their confidence in you. It is the culture here."* (INT8). *"In the culture, the mentality here in this area, the doctor is perceived as a little god."* (FGD1). There is also the notion that consulting such resources in the presence of the patient amounts to cheating, a notion shared by both patients and healthcare providers themselves. *"Checking notes, I think it's a bit like cheating. No, you cannot cheat in front of the patient. If we do it, we do it when the patient is not around."*(FGD3). Logistical issues also come into play in explaining why reference documents are generally not used during patient consultations. This can be due to the lack of availability of certain resources in the consultation room. *"We do not have any protocols available in our offices. Sometimes the program sends us too few of them."*(FGD3), but healthcare providers also say they simply have no time to consult clinical management reference documents given how busy the area's health centres and hospitals generally are. There is always the pressure of time, since there are usually long lines of patients waiting to be seen. In addition, in the case of an emergency, the patient is often accompanied by a crowd of people who all expect the patient to be helped immediately. Clinicians say it is impossible to consult any clinical reference documents in such conditions. *"I do not do it (consult clinical resource documents) in the presence of sick because I simply do not have time."* (FGD4).

Referral of patients

The health centre flowcharts-or 'ordinogrammes'- instruct health centre nurses to refer cases presenting with signs and symptoms associated with the neurological syndrome to the health zone's referral hospital. As such, the health centres consider the referral to be an indicator of good practice and a performance criterion demonstrating continuity of care. *"It is a performance criterion. If a health center does not refer, it is a bad health center, and a bad nurse."*(FGD2).

Healthcare providers distinguish several barriers that they associate with the referral of patients from the health centre to the zonal hospital. The travel distance from the village where patients live to the referral hospital is usually such that patients become discouraged

and may not follow-up on the referral since they lack means of transportation. *"You can refer the patient, but he might tell you 'me, I have no means of transportation'. There are also patients who tell me 'I have no money'. Me, I referred a patient recently, I gave him a referral letter, he tore it up and returned to his village."* (FGD2).

Another factor that affects referral is cost. Healthcare providers say medical care is perceived to be more expensive at the hospital than at the health centre. Patients are therefore reluctant to go to the hospital since they fear they will need to spend more money, not just for a consultation, but also for laboratory tests, medication and possible hospitalization. *"When referring the patient to the hospital, the patient thinks first of the money. The cost of hospitalization is not within the reach of villagers."* (FGD4). We documented a case of a patient refusing referral because of cost considerations as part of the consultations that were observed. From the observation notes: *"He (the nurse) told the family member that referral of the patient was necessary. The drug he gave the patient is only diazepam. He prepared a transfer letter for Yasa Bonga, but the family refused due to lack of money."*(OBS20).

A final barrier to the referral process that was identified by healthcare providers concerns the patient's interpretation of the act of referring itself. The need for referral might be perceived as a failure on behalf of the healthcare provider -and modern medicine- to be able to resolve the health issue. In such cases the patient's cares might consider alternate, folkloristic, reasons to explain the failure. The cause is usually sought in the patient's family and might be related to an unresolved feud or other imbalance in the patient's immediate environment. This issue would have to be resolved first before the patient would travel to the referral hospital in the hope that this will avoid an additional medical failure. *"Seeing a doctor at the hospital for them is considered to be a solution. If they return from the hospital without a solution, that is to say that there is a problem in the village, witchcraft, maybe the uncle is involved, so they say that if the healthcare provider refers, it is because there is a problem in the family."*(INT8).

Discussion

This study shows that the diagnostic work up of a neurological syndrome case in rural hospitals in DRC is largely based on the clinical presentation, without any laboratory or imaging confirmation. This quasi absence of diagnostic confirmation is explained by several factors; the general lack of specific and adapted diagnostic tools, the unaffordability of such

diagnostic tests, the long turn-around-time between sample taking and result and last but not least the perception that the community has of the care provider, who is expected to diagnose the underlying problem much in the same way as a diviner would do. The clinicians who deliver clinical care in these rural areas say they are perceived as someone with ‘divinatory’ power capable of directly identifying the disease in a patient. This role expectation has roots in the local tradition where the disease is considered not merely as a biological phenomenon but also a social and spiritual phenomenon. In this system, the traditional healer is invested with supernatural powers and communicates with spirits to identify the sorcerer who caused the disease: someone in the community who cast a spell on the patient. Importantly, the patients and relatives consider the neurological syndrome as a supernatural phenomenon belonging to the domain of witchcraft [13–15]. The role concept of “diviner” is one of the factors that prevent the clinicians from consulting a reference books or guidelines in front of the patient during the consultation. This attitude of the clinicians can be explained by the fear of losing authority (being someone who needs to know all what is in textbooks) and maybe also by patterns instilled during the undergraduate training where students are expected to remember everything by heart, and opening a textbook is seen as cheating. Adapting the format of clinical management guidelines or flowcharts as to make them more acceptable for use in the presence of the patient could improve the quality of care. A digital format that may be used on a computer or other digital device might be considered, a possible solution that was suggested by a clinician during our pre-tests. On the other hand, the cost and lack of a reliable energy source may limit its use in rural areas. Current guidelines available in health centres state that nurses should refer neurological syndrome cases to the zonal hospitals. This is problematic since issues of cost and distance might lead the patient not to follow up on the referral. Furthermore, the act of referral may be perceived by the community as a sign that the illness has other, spiritual, causes that need to be resolved before seeking medical attention again.

This study used a combination of several qualitative data collection methods (observations, interviews and focus group discussions) to allow for triangulation of our findings. We only performed four focus group discussions, which might be considered a relatively low number for this kind of study. However, no additional sessions were necessary since all health centre nurses and hospital clinicians working in our study area participated in either one of the four focus group discussions we organised. Since we had exhausted our sample, we were confident data saturation had been reached. An important limitation of this study is that we did not interview members of the communities. The community attitudes and practices described here

are based on the healthcare providers' perceptions of the community and may therefore not veraciously reflect the community's true attitudes and practices.

Our findings align with those of other authors who pointed to the challenges of diagnostic work-up of infectious diseases in the tropics [16]. Cohen et al. [17] showed that the diagnostic confirmation of bacterial meningitis and meningococcal cryptococcosis is very difficult in situations with limited resources. An exclusive clinical work-up of a serious and life-threatening condition such as the neurological syndrome is unfortunately very common in resource-limited settings. Palmer et al.[18]evaluated a clinical algorithm for the detection of sleeping sickness, but showed this leads to detection of mainly stage-2 patients. Several other authors have pointed out how exclusively clinical approaches lead to misdiagnosis, avoidable deaths and sequelae. Moreover it leads to an increase in the number of unnecessary prescriptions and postpones the real diagnosis [5]. An aspect that contributes to the diagnostic delays is the fact that patients are forced to consult several different providers and health facilities in their search for a cure. Hasker et al. [8] revealed in their study on the health seeking behavior of sleeping sickness patients that a median of four contacts (IQR 3rd- 7th contact) were necessary before a confirmed diagnosis was made. This protracted search for a cure not only increases the risk of complications and irreversible neurological sequelae but also increases the cost of the whole episode for the patient and his/her family.

Poverty breeds conditions for the development and spread of infectious diseases and simultaneously prevents access to quality healthcare [19,20]. WHO [20] estimates that more than 3 billion people live on less than \$2 a day. According to Wagstaff [21] poverty is characterized by insufficient use of health services, a lack of nutrition and leads to health damaging practices. Under these conditions, it is difficult to bear the cost of health care, as a decision to visit the health centre and pay for the related costs would often come at the expense of the capacity to buy other essential goods, such as food. What is more, given their limited income, patients might have to make additional choices in regards to the various costs involved (consultation, medicine, laboratory tests), as paying for all of them might not be an option. In practice, patients decide to allocate their limited funds as much as possible to the purchase of medicines, with laboratory tests not being considered a priority (Perception and reality of the communities on the system of health care provision in the DRC, manuscript not yet published).

We conclude that the lack of affordable and practical diagnostic tools in such rural African settings is a major problem, and innovation in diagnostic technology is badly needed. The lack of simple and reliable diagnostic tools in the primary care setting too often leads to delays in diagnosis and life-saving treatment. Rapid diagnostic tests offer great potential for such settings, as demonstrated in the field of HIV/AIDS and malaria. Until very recently there was no appropriate test for screening people for sleeping sickness at the level of the health centre, while parasitological confirmation tests remain problematic in this setting [22]. Fortunately, recent innovations in the diagnostic technology for HAT show there might be cause for optimism. A rapid diagnostic test for HAT is now available [23,24], molecular tools such as LAMP (loop-mediated isothermal amplification) are being evaluated for their potential use as confirmatory tests [25] and a proof of concept has been delivered on the use of certain biomarkers for staging of HAT [26].

In conclusion, identifying (treatable) infectious etiologies of neurological disorders can be challenging in low-resource settings in rural Africa such as the region that was the focus of our study. The technical development of relevant simple point-of-care tests is essential, but ensuring their use and effective implementation in such settings requires more. Ensuring accessibility of those tests, in terms of cost and possible local socio-cultural considerations, is just as important to address.

Supporting Information

Table S1: Characteristics of observed consultations. (DOCX)

Table S2: Characteristics of interviews. (DOCX)

Table S3: Characteristics of focus group discussions. (DOCX)

Text S1: Check-list used for observing consultations. (DOCX)

Text S2: Clinical vignette used in interviews. (DOCX)

Text S3: Interview question guide. (DOCX)

Text S4: Focus group discussion question guide. (DOCX)

Text S5: Coding structure. (DOCX)

Acknowledgements

We thank the medical officers of the health zones of Mosango and Yasa Bonga and their teams for facilitating the conduct of this study.

Author Contributions

Conceived and designed the experiments: AM MB SB PL DH. Performed the experiments: AM SB JM SL. Analyzed the data: AM DH. Wrote the paper: AM MB EB FC PL DH. Gave final approval of the version to be published: AM MB SB JM SL EB FC PL DH.

Reference List

1. Birbeck GL (2001) Neurologic disease in a rural Zambian hospital. *Trop Doct* 31: 82-85.
2. Bower JH, Asmera J, Zebenigus M, Sandroni P, Bower SM et al (2007) The burden of inpatient neurologic disease in two Ethiopian hospitals. *Neurology* 68: 338-342. .
3. Kwasia TO (1992) The pattern of neurological disease at Kenyatta National Hospital. *East Afr Med J* 69: 236-239.
4. Winkler AS, Mosser P, Schmutzhard E (2009) Neurological disorders in rural Africa: a systematic approach. *Trop Doct* 39: 102-104.
5. Yansouni CP, Bottieau E, Lutumba P, Winkler AS, Lynen L et al (2013) Rapid diagnostic tests for neurological infections in central Africa. *Lancet Infect Dis* 13: 546-558.
6. Blum J SCBC (2006) Clinical aspects of 2541 patients with second stage human African trypanosomiasis. *Acta Tropica*, 97:55-64 .
7. Pauker SG, Kassirer JP (1980) The threshold approach to clinical decision making. *N Engl J Med* 302: 1109-1117.
8. Hasker E, Lumbala C, Mbo F, Mpanya A, Kande V et al. (2011) Health care-seeking behaviour and diagnostic delays for Human African Trypanosomiasis in the Democratic Republic of the Congo. *Trop Med Int Health* 16: 869-874.
9. Lorent N, Mugwaneza P, Mugabekazi J, Gasana M, Van BS et al. (2008) Risk factors for delay in the diagnosis and treatment of tuberculosis at a referral hospital in Rwanda. *Int J Tuberc Lung Dis* 12: 392-396.
10. Glaser B (1992) Basics of grounded theory analysis. Mill Valley, CA, USA: Sociology Press p129.
11. Husserl E (1989) Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy. Hingham, MA, USA: Kluwer Academic Publishers .
12. Saldana J. (2013) *The Coding Manual for Qualitative Researchers*(2nd ed.). London: UK: SAGE Publications Ltd. 328p.
13. Gouteux JP, Malonga JR (1985) [Socio-entomologic survey in human trypanosomiasis focus of Yamba (Peoples Republic of Congo)]. *Med Trop (Mars)* 45: 259-263.
14. Leygues M, Gouteux JP (1989) [A community battle against a tropical endemic disease: supernatural beliefs and tsetse fly traps in the Congo]. *Soc Sci Med* 28: 1255-1267.
15. Mpanya A, Hendrickx D, Vuna M, Kanyinda A, Lumbala C et al. (2012) Should I get screened for sleeping sickness? A qualitative study in Kasai province, Democratic Republic of Congo. *PLoS Negl Trop Dis* 6: e1467.
16. Mabey D, Peeling RW, Ustianowski A, Perkins MD (2004) Diagnostics for the developing world. *Nat Rev Microbiol* 2: 231-240.

17. Cohen DB, Zijlstra EE, Mukaka M, Reiss M, Kamphambale S et al. (2010) Diagnosis of cryptococcal and tuberculous meningitis in a resource-limited African setting. *Trop Med Int Health* 15: 910-917.
18. Palmer JJ, Surur EI, Goch GW, Mayen MA, Lindner AK et al. (2013) Syndromic algorithms for detection of *gambiense* human African trypanosomiasis in South Sudan. *PLoS Negl Trop Dis* 7: e2003.
19. Boelaert M, Meheus F, Robays J, Lutumba P (2010) Socio-economic aspects of neglected diseases: sleeping sickness and visceral leishmaniasis. *Ann Trop Med Parasitol* 104: 535-542.
20. WHO (2012) Global Report for Research on infectious diseases of Poverty.
21. Wagstaff A (2002) Poverty and health sector inequalities. *Bull World Health Organ* 80: 97-105.
22. Mitashi P, Hasker E, Lejon V, Kande V, Muyembe JJ et al. (2012) Human african trypanosomiasis diagnosis in first-line health services of endemic countries, a systematic review. *PLoS Negl Trop Dis* 6: e1919.
23. Buscher P, Gillemann Q, Lejon V (2013) Rapid diagnostic test for sleeping sickness. *N Engl J Med* 368: 1069-1070.
24. WHO (2013) Control and surveillance of human African trypanosomiasis: report of a WHO Expert committee. Geneva, WHO technical report series; no. 984.
25. Mitashi P, Hasker E, Ngoyi DM, Pyana PP, Lejon V et al. (2013) Diagnostic accuracy of loopamp *Trypanosoma brucei* detection kit for diagnosis of human African trypanosomiasis in clinical samples. *PLoS Negl Trop Dis* 7: e2504. .
26. Matovu E, Kazibwe AJ, Mugasa CM, Ndungu JM, Njiru ZK (2012) Towards Point-of-Care Diagnostic and Staging Tools for Human African Trypanosomiasis. *J Trop Med* 2012: 340538.

Section III : Facteurs socioculturels qui influencent l'utilisation de service de santé

Etude #5: Perceptions sur les services de santé

Perception of health and health services in Democratic Republic of Congo: a mixed methods study

Mpanya A^{1, 2}, Baloji S¹, Elongo T³, Nkuanzaka A⁴, Kamwasha V⁵, Zouré H⁶, Amazigo U⁶, Sambo LG³, Hendrickx D^{2, 7}, Dujardin B⁸, Boelaert M², Lutumba P^{4, 9}

1. Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine Africaine, Kinshasa, République Démocratique du Congo; 2. Institut de Médecine Tropicale d'Anvers, Anvers, Belgique; 3. Organisation Mondiale de la Santé, Bureau Afro, Brazzaville, République du Congo; 4. Université de Kinshasa, Kinshasa, République Démocratique du Congo; 5. Zone de santé de Kapolowe, Ministère de la Santé Publique, Kapolowe, République Démocratique du Congo; 6. Organisation Mondiale de la Santé, Bureau APOC, Ouagadougou, Burkina Faso; 7 Telethon Kids Institute, University of Western Australia, Australia ; 8. Ecole de Santé publique de l'Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique; 9. Institut National de Recherche Biomédicale, Kinshasa, République Démocratique du Congo.

§: E-mail: mpanya_alain@yahoo.fr

Abstract

Introduction :

Les perceptions que les ménages ont sur la santé et le service de santé influencent leur recours aux soins, cependant ces opinions sont peu connues et peu explorées. Le but de cette étude était de mieux comprendre ces aspects socioculturels afin de contribuer à améliorer l'utilisation des services de santé en République Démocratique du Congo (RDC).

Méthodes :

Nous avons employé des méthodes mixtes en triangulant une enquête ménage avec des interviews individuelles et en groupes dans deux provinces en RDC. La population d'étude était composée des communautés, des prestataires des soins et des décideurs sanitaires. Les données qualitatives ont été analysées avec le logiciel Atlas ti et les données quantitatives avec STATA, IC12.1.

Résultats :

Avoir la capacité de travailler (82%) et la capacité de se mouvoir (66%) sont les signes de bonne santé le plus souvent évoqués. La santé est perçue comme « le mieux vivre » et 90% des responsables des ménages considèrent la santé de leur ménage comme bon. Le service de santé est perçu comme de bonne qualité par 60% des ménages. Les principales sources d'informations sanitaires dans la communauté sont la communication interpersonnelle (44%) et la radio (34%) en milieu urbaine et rural.

Conclusions :

Les communautés en zone rurale et urbaine ont une perception positive de la santé du ménage et des services de santé qui nécessitent d'être considérée pour améliorer l'utilisation des services de santé.

Mots-clefs :

Perception, utilisation, santé, service de santé, recours aux soins, méthodes mixtes

Introduction

L'accès aux soins de santé représente toujours un défi majeur dans les pays en voie de développement. Plusieurs programmes ont visé à développer, réhabiliter et équiper des services en ressources humaines, matériels et médicaments sans pour autant améliorer l'utilisation de ces services de santé par la population. Les barrières à l'utilisation sont multiples et surtout d'ordre économiques, éducationnels et socioculturels [1,2]. Le taux d'utilisation des services de santé exprimé en nombre de contacts par habitant par an est souvent proposé comme un proxy pour évaluer l'accessibilité aux soins de santé [3]. Le taux de l'utilisation des services de santé est en moyenne de 0,15 (IC 0,07- 0,42) consultations curatives par habitant et par an en République Démocratique du Congo (RDC) [4,5]. Une étude sur le comportement de recours aux soins réalisée dans la ville de Lubumbashi en RDC montre que les ménages recourent à l'automédication (55%) comme premier option thérapeutique, au centre de santé (23%), à l'hôpital général (12%) et à la médecine traditionnelle (moins de 5%) [6]. Cette sous-utilisation du service de santé génère une morbidité et mortalité évitable et rend aussi toute intégration d'un programme vertical de lutte contre la maladie problématique [7]. L'utilisation des services de santé peut être influencée par plusieurs déterminants. Andersen et Newman (1973) décrivent les déterminants liés à la société (normes et technologies), les déterminants liés au service de santé (ressources et organisation) et les déterminants liés à l'individu ou la population à risque (prédispositions, habilités et perceptions) [8]. La plupart des auteurs qui se penchent sur la question d'utilisation de service de santé évaluent plutôt les aspects liés à la disponibilité de service. Trop peu d'études abordent les aspects liés à l'acceptabilité de service de santé par les communautés qui en sont bénéficiaires [9]. L'acceptabilité elle-même est fortement influencée par les perceptions des communautés sur la santé, la maladie, les services de santé et le besoin en soins de santé [10]. En RDC, très peu d'information existe sur la perception des communautés dans la recherche des soins de santé. Le but de ce travail est de documenter les perceptions, les opinions et les attitudes des communautés face au système de l'offre des services de santé en RDC afin de générer des connaissances qui pourront aider à améliorer l'utilisation de service de santé.

Méthodologie

Contexte

La population en République Démocratique du Congo (RDC) a été estimée en 2007 par l'Institut National des Statistiques (INS) à 65,8 millions d'habitants [11]. Selon l'Enquête 1-2-3 réalisée par l'INS en 2012, 61 % de la population en RDC vit en milieu rural et la proportion des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté était de 63 % pour toute la RDC dont 76% en milieu rural [12]. La politique sanitaire est celle des soins de santé primaires. Le Ministère de la Santé Publique est structuré en 3 niveaux: le niveau central (normatif), le niveau intermédiaire ou provincial (semi-opérationnel) et le niveau périphérique (opérationnel). Ce niveau périphérique comprend théoriquement 515 zones de santé, 393 Hôpitaux Généraux de Référence et 8266 Centres de Santé, mais toutes ces structures ne sont pas opérationnelles.

Type d'étude

Nous avons employé des méthodes mixtes (quantitatifs et qualitatifs) en combinant une enquête de ménages avec des focus group discussions (FGD), des interviews semi- structurées et des études de cas dans la communauté pour mieux comprendre cette réalité complexe qui est celle des déterminants du recours aux soins, et plus spécifiquement la perspective de la communauté sur le service de santé moderne en RDC.

Sites d'étude

Cette étude a été réalisée dans six zones de santé sélectionnées dans deux Provinces en RDC, la province du Katanga (Katuba, Kipushi et Kapolowe) et la Province Orientale (Makiso, Tshopo et Bengamisa).

Taille d'échantillon

Pour la partie quantitative : En utilisant un taux supposé de 50 % de connaissance des services de santé dans les communautés et un intervalle de confiance de 95% avec un pourcentage estimatif de marge d'erreur de 3,5 %, une taille d'échantillon de 770 ± 27 a été calculée. Nous

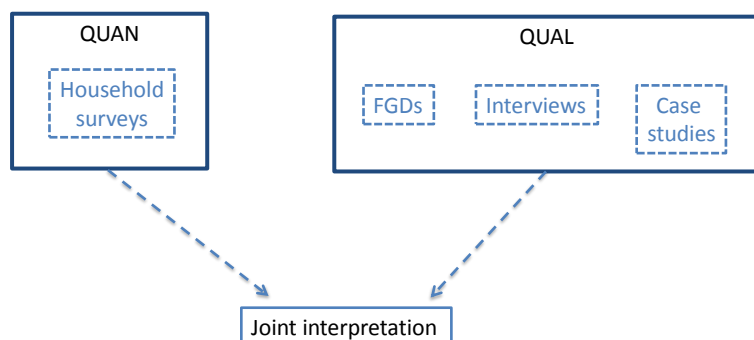
avons arrondi la taille d'échantillon à 840 ménages en tenant compte aussi d'un taux de déperdition de 5%.

Pour la partie qualitative : les interviews et les FGD ont été réalisés jusqu'à la saturation de l'information. Au total 12 FGD et 46 interviews ont été réalisés.

Design de l'étude

Nous avons utilisé une méthode mixte dite de triangulation contemporaine (concurrent) [13]. Ceci nous a permis de compléter les résultats de notre enquête ménage avec une riche source de données qualitatives (figure 1).

Figure 1: interprétation conjointe des données qualitatives et quantitatives



Nous avons choisi deux provinces, l'une avec haute performance sanitaire (Province Orientale) et l'autre avec faible performance sanitaire (Province du Katanga) dans le but d'augmenter la possibilité de capturer toutes les réalités des communautés. Nous avons utilisé la couverture en troisième vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC_{Co3}) comme critères de performance sanitaire pour sélectionner les provinces d'étude. Ces critères ont servi à classer les provinces en deux catégories, un premier groupe avec des provinces qui ont une bonne performance sanitaire et un deuxième groupe avec des provinces qui ont une faible performance sanitaire. Dans chaque groupe, avec la commande « alea »

d'Excel Microsoft 2003, nous avons choisi une province. De la même manière que pour le choix des provinces, nous avons choisi les zones de santé en les regroupant d'abord en zones rurale, urbano-rurale et urbaine selon la définition du Ministère de la Santé. Dans chaque zone de santé nous avons sélectionné au hasard quatre communautés dont deux proches (situées à moins de 5 Km du centre de santé) et deux autres éloignées (situées à plus de 5 Km du centre de santé). Pour sélectionner les ménages, un point central était identifié dans chaque communauté sélectionnée qui a servi de point de départ pour la collecte des données. Deux collecteurs de données ont été chargés de couvrir chaque grappe des communautés. Les enquêteurs se déplaçaient dans des directions opposées à partir du point de départ identifié. Les enquêteurs continuaient à tourner à droite à n'importe quel croisement jusqu'à ce que le nombre souhaité de répondants fût atteint. Dans les cas où le nombre requis dans une grappe quelconque n'était pas atteint, les enquêteurs se déplaçaient dans une communauté voisine. Le questionnaire d'enquête était administré au responsable des ménages.

Nous avons réalisé des FGDs avec les membres de la communauté pour comprendre les logiques derrière la recherche des soins. Au total 12 FGDs avec chacun 8 participants étaient réalisés. Les adultes étaient séparés des jeunes et les hommes des femmes (voir tableau 1). Les participants aux FGDs étaient sélectionnés au hasard dans la communauté par l'investigateur après avoir eu le consentement des autorités politico-administratives ou coutumières locale. Les FGDs ont été animés en langue locale (Lingala ou Swahili) et ont eu place dans la communauté (dans une salle de classe ou dans une salle libre d'une église). Les FGDs ont été enregistrés sur un support digital et la durée moyenne était de 45 minutes par FGD. Un guide d'entretien était utilisé. Ce guide était traduit du français vers la langue locale et vice versa par deux traducteurs différents pour mieux vérifier la fidélité dans la traduction.

Nous avons complété les FGDs avec les interviews approfondies. Ces interviews ont été réalisées avec les leaders communautaires (chefs des villages et relais communautaires qui sont des représentants de la communauté élus pour faire le lien entre la communauté et le centre de santé), les représentants des organisations à assise communautaire qui interviennent dans la communauté, les infirmiers titulaires de l'aire de santé et les décideurs sanitaires du niveau périphérique, provincial et national. Au total 46 interviews ont été réalisées dont 24 au niveau de la communauté et 22 au niveau du service de santé (voir tableau 1). Un guide adapté à chaque catégorie des participants a été utilisé et ces interviews ont été enregistrées sur un support digital. Ces interviews ont débuté au niveau des communautés pour se terminer avec les décideurs sanitaires. Cet ordre de succession a permis de discuter les préoccupations du niveau inférieur au niveau supérieur.

Six études de cas ont été réalisées dans les zones de santé retenues dans l'étude. Un anthropologue est resté dans la communauté pendant deux semaines pour observer le recours aux soins de santé. Il a réalisé des interviews des sorties avec les malades au niveau des centres de santé. Il a aussi discuté avec les prestataires des soins et a complété ses observations avec une revue documentaire. Une monographie de 12 pages a été produite pour chaque étude de cas.

Tableau 1 : Nombre d'interviews approfondies, discussions des groupes et études de cas dans les sites d'étude, 2011

Catégories	Interviews		Focus group (FGD)		Etude de cas	
	Nbre/ catégorie	Total	Nbre/catégorie	Total	Nbre/catégorie	Total
Communautés		0	2 par ZS	12		
Leaders communautaires	2 par ZS	12		0		
Relais communautaires	2 par ZS	12		0	1 par ZS	6
Responsables ONG	1 par ZS	6		0		
Infirmier titulaire	1 par ZS	6		0		
Médecin chef de zone	1 par ZS	6		0		
Niveau provincial	1 par province	2		0		
Niveau national	2 par pays	2		0		
Total		46		12		6

Analyse des données

Les jeux de données quantitatifs et qualitatifs ont été analysés de façon indépendante, et les résultats ont été confrontés lors de l'étape de l'interprétation.

Les données de l'enquête-ménage ont été analysées avec le logiciel STATA/IC 12.1. Les tests statistiques étaient utilisés avec un seuil de signification de 5%. Nous avons calculé la médiane et les interquartiles Q1 et Q3 pour les données quantitatives continues et les proportions pour les données qualitatives.

Les FGD et les interviews semi-structurées ont été transcrites littéralement, traduites en français et saisies en MS-WORD. Ces transcrits ont été importés dans le logiciel Atlas ti qui a servi de support d'analyse. Nous avons codifié sur base d'une liste des codes importée dans l'Atlas ti, faite à partir du guide en tenant compte de l'objectif de l'enquête. Toute la codification a été faite par l'investigateur principal lui-même et ensuite les codes ont été discutés et finalisés ensemble avec les autres membres de l'équipe. Des citations riches en sens ont été retenues pour soutenir nos matrices.

Considérations éthiques

Le protocole d'étude était soumis et approuvé par le comité d'éthique de l'Ecole de Santé Publique de l'Université de Kinshasa avant sa mise en œuvre. La participation à l'étude était volontaire et l'anonymat des participants était garanti. Un consentement oral était recueilli et enregistré pour les FGDs et les interviews approfondies.

Résultats

Caractéristiques sociodémographiques

Nous avons interrogé au total 840 responsables des ménages dans notre enquête. La majorité des personnes interviewées était de sexe féminin (55%, n = 463). La médiane d'âge de participants était de 39 ans (IQR 30-49). Le niveau d'éducation de la majorité des participants était le niveau secondaire (39%, n = 328), de ce nombre, 137 (49%) résidait en zone urbaine. En zone rurale, la majorité des participants était de niveau primaire (43%, n= 119) ou sans éducation formelle (31%, n= 86). La majorité des responsables des ménages interviewés était soit agriculteurs (35%, n= 295) soit sans emploi (30%, n=251). Le plus grand nombre d'agriculteurs était en zone rurale (56%, n= 157) et les sans-emploi étaient en zone urbaine (38%, n= 106). Des informations plus détaillées sont indiquées dans le tableau 2.

Perception de la santé

Les signes de bonne santé les plus souvent cités par les chefs de ménages interviewés sont la capacité de travailler (82%), la capacité de se mouvoir (66%) et l'absence de douleur (42%). La capacité de travailler comme signe de bonne santé est plus souvent citée en zone rurale

(84%) qu'en zone urbaine (72%) ($p < 0,001$). La capacité de se mouvoir est aussi plus perçue en zone rurale (73%) qu'en zone urbaine (54%) ($p < 0,001$). L'état de santé des ménages est perçu de manière générale être bon (90%) par les responsables des ménages. Cet état de santé des ménages est plus perçu bon en zone urbaine (94%) qu'en zone rurale (82%) ($p < 0,001$). Le détail dans les tableaux 3.

Tableau 2 : Caractéristiques sociodémographiques de la population d'étude, 2011

Caractéristiques sociodémographiques	Zone de santé			
	Urbaine %	Périurbaine %	Rurale %	Total %
Sexe (n=840)				
Féminins	61	55	49	55
<u>Niveau d'éducation (n=840)</u>				
Primaire	19	29	43	30
Secondaire	49	43	25	39
Supérieur	15	9	1	8
Professionnelle	4	1	0	2
Sans éducation	13	18	31	21
<u>Professions (n=840)</u>				
Agriculteur	11	38	56	35
Petit commerçant	26	21	16	21
Salarié	14	6	4	8
Artisan	6	3	1	3
Grand commerçant	3	0	0	1
Autres	3	2	0	2
Sans emploi	38	29	23	30

Les données des focus groups et des interviews individuelles montrent que la santé est perçue comme le mieux vivre. Mieux vivre pour les communautés en zone urbaine et rurale c'est bien manger, bien dormir, bien se reposer, bien se promener et avoir un travail qui lui permet de gagner de l'argent. De manière générale, les hommes comme les femmes disent qu'une personne en bonne santé doit avoir la force de travailler pour gagner de l'argent, avec l'argent on est en mesure de répondre aux besoins de sa famille « *Quand quelqu'un dit qu'il est en bonne santé c'est lorsqu'il mange bien et puis il doit travailler comme sa santé le lui permet, il doit avoir une bonne vie...* » (FGD 1). Une personne en bonne santé ne doit pas avoir des soucis. Finalement être en bonne santé c'est le fait d'avoir de l'argent car sans argent pas moyen d'être en bonne santé parce qu'on aura des soucis « *Etre en bonne santé c'est n'avoir pas des problèmes, être bien chez soi, tu supportes bien ta maison c'est-à-dire on te paye le salaire à temps et régulièrement et tu t'organises bien.* » (FGD 1). Pour les femmes, surtout les jeunes filles, être en bonne santé c'est avoir un bon corps, ne pas être maigre et avoir une bonne mine. Ces personnes disent qu'en regardant une personne, juste par son apparence, on peut déjà dire si elle est en bonne santé ou pas sans le moindre risque de se tromper. D'autres femmes disent, il est difficile de dire si la personne est en bonne santé sans aller se faire examiner à l'hôpital « *Quelqu'un pour savoir qu'il est en bonne santé, il faut d'abord aller à l'hôpital se faire examiner* » (FGD 10).

Perception des services de santé

Le service de santé est perçu comme étant de bonne qualité par 507 (60%) des chefs de ménages interviewés. La bonne qualité de service de santé est plus perçue en zone urbaine (66%) ($p < 0,001$). Les principales raisons qui expliquent mieux l'opinion des responsables des ménages sur la qualité du service de santé sont : la disponibilité des médicaments et d'équipements au centre de santé (31%) et l'attitude des prestataires des soins (30%). L'attitude des prestataires des soins comme signe de bonne qualité de service de santé est plus perçue en zone rurale (43%) ($p < 0,001$). Les détails dans les tableaux 3.

Les données des focus groups et interviews individuelles montrent qu'un service de santé (centre de santé et hôpital de référence) est perçu être bon dans la communauté quand on y trouve des médicaments et des matériels pour les soins des malades, quand il est propre et l'accueil des malades est bon. Les communautés disent que dans un bon centre de santé lorsqu'un malade arrive, l'infirmier se précipite d'abord à administrer les soins nécessaires dont le malade a besoin pour sa guérison avant de penser à lui demander de l'argent.

Tableau 3: Perceptions sur la santé et les services de santé selon le type des zones de santé dans les sites d'études, 2011

Perceptions	Zone de santé			
	Urbaine % (Réf.)	Périurbaine % (OR; p)	Rurale % (OR; p)	Total %
<u>Signes de bonne santé perçus (n= 840) *</u>				
Capacité de travailler	72	90 (3,4 ; p < 0,001)	84 (2,1 ; p < 0,001)	82
Capacité de se mouvoir	54	70 (2,0 ; p < 0,001)	73 (2,3 ; p < 0,001)	66
Pas de douleurs	33	61 (3,2 ; p < 0,001)	33 (1,0 ; p = 1,000)	42
Activités physiques dures	27	44 (2,1 ; p < 0,001)	32 (1,3 ; p = 0,165)	34
Pas de soucis	19	41 (3,0 ; p < 0,001)	24 (1,4 ; p = 0,100)	28
<u>Etat de santé du ménage perçu (n=840)</u>				
Bon	94	93 (0,8 ; p = 0,610)	82 (0,3 ; p < 0,001)	90
Mauvais	6	7	18	10
Qualité perçue de service de santé (n=840)				
Bon	66	60 (0,8 ; p = 0,097)	55 (0,6 ; p = 0,006)	60
Mauvais	34	40	45	40
<u>Raisons qui expliquent mieux l'opinion négative sur le service de santé (n= 840)</u>				
Mauvaise attitude des prestataires des soins	22	26 (1,3 ; p = 0,200)	43 (2,7 ; p < 0,001)	30
Insuffisance de médicaments et d'équipements	27	41 (1,9 ; p < 0,001)	24 (0,9 ; p = 0,498)	31
Manque de propreté du lieu	17	18 (1,0 ; p = 0,911)	14 (0,8 ; p = 0,242)	16
Longue attente	1	8 (6,2 ; p = 0,001)	4 (3,1 ; p = 0,053)	5

D'abord les soins et la facture ensuite « *Pour que le centre soit bien, il faut qu'il y ait des matériels qui concordent avec le centre de santé, et puis un bon accueil ; qu'on ne vise pas seulement le problème d'argent, qu'on soigne d'abord les malades.* » (FGD 40). En zone urbaine, un bon centre de santé est aussi celui dont les prestataires de soins sont bien qualifiés alors qu'en zone rurale un bon centre est surtout là où les prestataires des soins sont disponibles à tout moment qu'on a besoin d'eux, même la nuit, ils doivent habiter aux côtés du centre de santé pour être permanent. « *Qu'il y ait une maison où l'infirmier est logé en permanence avec sa famille,....* » (INT 15). Un centre de santé est meilleur si les coûts des soins sont abordables. Tous les membres de la communauté sont en mesure de payer les soins dans ce centre de santé. C'est finalement une structure qui donne la guérison à moindre coût.

Recours aux services de santé

Dans le processus de recherche des soins de santé par les ménages dans la communauté, 65% (n= 478) des ménages disent avoir recours au centre de santé du gouvernement, 63% (n= 459) au centre de santé privé, 17% (n= 126) aux guérisseurs spirituels, 16% (n= 115) aux guérisseurs traditionnels et 16% (n=119) à l'automédication. En zone urbaine, les ménages recourent plus aux centres de santé privés (80%, n=216) ($p < 0.001$). En zone rurale, les ménages vont plus aux centres de santé du gouvernement (77%, n=195) ($P < 0.001$). Les détails dans le tableau 4.

Les résultats des FGD et des interviews montrent qu'il existe dans la communauté plusieurs possibilités de recours aux soins de santé lorsqu'on ne sait pas se rendre au centre de santé. Le choix d'une structure des soins est motivé plus par la disponibilité ou pas des ressources financières (le cash à payer) « *Les soins sont très coûteux, la population est pauvre c'est ce qui favorise l'automédication, quand quelqu'un n'a pas d'argent il reste à la maison* » (INT 4). Les communautés disent qu'il est inutile d'aller à l'hôpital lorsqu'on a un peu d'argent car cet argent suffira à peine pour l'étape de la fiche, de la consultation ou des examens de laboratoire et plus rien ne restera pour l'achat des médicaments. C'est pourquoi il est préférable pour les communautés d'aller directement à la pharmacie payer les médicaments que le vendeur proposera en fonction des plaintes du malade.

Même si on se rend à l'hôpital on finit toujours par remettre une ordonnance médicale au malade pour payer les médicaments à la pharmacie « *A ce centre beaucoup des gens ne vont*

pas, ils vont chez un monsieur qui a une pharmacie qui s'appelle Gaby, c'est là que les gens vont nombreux puisqu'on dit qu'il soigne plus que le centre » (FGD 10).

Tableau 4: Structures de recours aux soins de santé par les ménages selon les types des zones de santé dans les sites d'étude, 2011

Structures	Zone de santé			Total %
	Urbaine % (Réf.)	Périurbaine % (OR ; p)	Rurale % (OR ; p)	
<u>Structures perçues de recours aux soins (n= 840) *</u>				
Centre de santé du gouv.	50	71 (2,4 ; p < 0,001)	77 (3,3 ; p < 0,001)	65
Centre de santé privé	80	64 (0,4 ; p < 0,001)	43 (0,2 ; p < 0,001)	63
Centre de santé confessionnel	26	46 (2,4 ; p < 0,001)	24 (0,9 ; p = 0,597)	31
Guérisseur traditionnel	6	23 (4,6 ; p < 0,001)	21 (4,1 ; p < 0,001)	16
Guérisseur spirituel	12	26 (2,6 ; p < 0,001)	15 (1,3 ; p = 0,250)	17
Automédication	9	25 (3,6 ; p < 0,001)	17 (2,2 ; p = 0,005)	16
<u>Sources d'information sanitaire dans la communauté (n=840)</u>				
Radio	37	33 (0,8 ; p = 0,329)	32 (0,8 ; p = 0,213)	34
Télévision	15	8 (0,6 ; p = 0,026)	1 (0,02 ; p < 0,001)	8
Brochures	1	1	1	1
Affiches	1	1	1	1
Communication interpersonnelle	38	43 (1,3 ; p = 0,196)	51 (1,8 ; p = 0,001)	44
Connaissances	4	12 (2,9 ; p = 0,002)	12 (2,9 ; p = 0,002)	9

* Plusieurs réponses sont possibles

Dans certaines communautés on trouve ce qu'on appelle « *Pharmacie dispensaire* » qui sont des pharmacies où on offre des soins médicaux aux malades comme dans un dispensaire (on

fait des injections et même des perfusions aux malades) « ...dans la pharmacie on commence à injecter les gens, maintenant on traite à la pharmacie » (INT 28). Si on n'a pas d'argent, la communauté dit qu'il faut rester à la maison car sans argent il est inutile de se rendre à l'hôpital puisqu'on n'aura pas des soins. Les prestataires des soins ne s'occupent pas d'un malade qui n'a pas d'argent « *Les gens prennent des aspirines à la maison c'est par manque d'argent; si tu vas à l'hôpital on commence par faire la fiche; pour que le docteur te consulte tu dois payer l'argent ; le lit pour dormir tu paies de l'argent, les ordonnances; c'est pourquoi les gens pensent que je n'ai pas de l'argent je reste à la maison.* » (FGD 38). Les guérisseurs traditionnels ou spirituels (maison de prière) deviennent finalement des alternatives quand il n'y a pas d'argent «...la population a recours à d'autres voies face à la maladie comme l'automédication, la chambre de prière, les coutumes et les tradi-praticiens » (OBS 65). La médecine traditionnelle offrent l'avantage de négocier les prix et de pouvoir payer à la fin du traitement « *les gens vont chez les médecins traditionnels parce que là-bas les prix sont négociables* » (FGD 1).

Obstacles perçus à l'utilisation des services de santé moderne

Les services de santé ne sont pas utilisés par la communauté pour plusieurs raisons, les plus citées sont : (i) le manque d'argent pour payer les soins de santé « *Le manque des moyens, les gens cherchent d'abord de quoi se nourrir, à cela s'ajoute la recherche d'argent pour les médicaments,....* » (INT12.). Les services de santé sont perçus coûteux pour une population qui s'estime être à majorité pauvre « *Pour nous les pauvres sans argent, on va mourir avec l'argent des fiches là, nous allons mourir à la maison, pour rencontrer le docteur (il faut) toujours l'argent* » (FGD41). (ii) le manque des médicaments à l'hôpital, même en cas d'urgence, on donne toujours une ordonnance médicale pour que le malade aille payer les médicaments à la pharmacie qui peut être de fois loin de l'hôpital « *Même les produits (médicaments), il n'y en a pas. On te fera seulement l'ordonnance, on te dit va acheter ceci ou cela,...* » (FGD22). (iii) la distance du centre de santé. Les hôpitaux surtout en zone rurale sont perçus plus loin de la communauté. (iv) le manque de confiance envers les prestataires de soins qui est plus ressenti en zone urbaine. La population dit que les prestataires des soins accordent plus de priorité au frais à payer qu'aux soins du malade. Les communautés commencent à mettre en doute la qualité des prestataires de soins pour résoudre leur problème

de santé. (v) le manque de disponibilité des prestataires des soins qui est plus perçu en zone rurale où on trouve une rareté des prestataires des soins bien qualifiés. Les prestataires des soins qualifiés préfèrent habiter dans les grandes cités où les conditions de vie sont meilleures « *Il n'y a pas des soignants c'est un danger que court la population, on devait avoir un médecin permanent avec sa maison juste à côté de l'hôpital* » (INT15).

Source d'informations sanitaires

Les principales sources d'informations sanitaires perçues dans la communauté sont la communication interpersonnelle (44%, n= 364) et la radio communautaire (34%, n= 284). La cote d'utiliser la communication interpersonnelle comme source d'information sanitaire est presque 2 fois plus élevé en zone rurale qu'en zone urbaine ($p = 0,001$). Les affiches et les brochures sont trop peu consultées dans tous les milieux (0.4%, n= 3). (Tableau 4).

Discussion

Notre étude montre que l'état de santé des membres du ménage est perçu à 90 % bon par des chefs de ménages dans ces deux provinces en RDC. Et les principaux signes de bonne santé perçus sont la capacité de travailler (82%) et la capacité de se mouvoir (66%), la santé étant perçue comme « le mieux vivre ». Le service de santé est perçu de bonne qualité par 60% des chefs de ménages.

Peu d'études qui utilisent une méthode mixte combinant une approche quantitative et qualitative ont été réalisées en RDC pour comprendre la dimension socioculturelle de l'utilisation de service de santé. Cette étude élucide les perceptions sur la santé et les services de santé.

Nous n'avons pas trouvé des communautés situées à plus de 5 Km du centre de santé dans les zones de santé urbaines sélectionnées dans l'étude. Nous ne pensons pas que les résultats de l'étude ont été influencés car le recours au service de santé moderne en zone urbaine n'est pas lié à la notion de l'aire de santé de responsabilité mais plutôt à l'affinité et ou la confiance qu'on a envers une structure sanitaire.

La santé est perçue dans notre étude comme « le mieux vivre ». Cette perception de la santé renferme une dimension physique (bien manger, bien se reposer et bien dormir), sociale (avoir un travail pour bien s'occuper de sa famille) et mentale (ne pas avoir des soucis) qui

rapproche la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consistant pas seulement en l'absence d'une maladie ou d'infirmité [14]. Les capacités de travailler et de marcher ont été identifiées dans notre étude comme principaux signes de bonne santé. La mesure de la perception de la maladie inclue le nombre des jours d'incapacité d'une personne à faire ce qu'il fait habituellement comme par exemple aller au travail, aller à l'école, nettoyer la maison [8,15].

Notre étude a montré que 90% des responsables des ménages perçoivent positivement la santé des membres de leur ménage. Moreira et al. (2014) ont trouvé aussi une perception positive de la santé (60%) chez les jeunes adultes interviewés au Brésil [16]. Cette différence de niveau de perception pourrait être expliquée par le fait que Moreira et al. (2014) ont interviewé dans leur étude des jeunes adultes âgés entre 20 et 24 ans [16] alors que dans notre étude la médiane d'âge des responsables des ménages interviewés est de 36 ans (IQR : 30-49). Une perception positive de la santé (91%) avait aussi été trouvée dans une étude sur les déterminants de la bonne santé réalisée dans la population générale au Brésil par Szwarcwald et al. en 2005 [17]. Cette perception positive de la santé des membres du ménage contraste avec les résultats des Enquêtes Démographique et Sanitaire (EDS) pour les années 2008 et 2014 qui relèvent un nombre important des problèmes de santé dans la communauté [18,19].

Notre étude a montré une perception positive (60%) des services de santé en zone urbaine et rurale par les responsables des ménages. Tangut et al. (2015) ont aussi trouvé 61% de satisfaction sur l'utilisation de service de santé en milieu urbain et rural chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans interviewés en Ethiopie [20]. Plusieurs auteurs relèvent une opinion favorable sur la qualité des services de santé [21,22].

Avoir les capacités de travailler et de se mouvoir identifiées dans notre étude comme signes de bonne santé peuvent avoir une influence négative sur le besoin de rechercher précocement les soins de santé lors qu'on est malade et qu'on peut encore travailler et marcher. Le diagnostic précoce d'une maladie dont les signes cliniques sont mineurs au début peut être retardé et évoluer vers des complications sévères et même mortelles. Un diagnostic tardif peut entraîner des séquelles importantes même après traitement.

Dans le cas de certaines maladies comme par exemple la THA, les populations exposées consultent tardivement les services de santé lorsqu'ils se sentent malade. Au début de la THA, il y a trop peu des signes cliniques et comme les malades sont encore capables de vaquer à

leurs occupations, ils ne sentent pas le besoin d'aller consulter les services de santé et quand ils consultent ils sont souvent déjà au stade avancé de la maladie [23,24]. Les signes de bonne santé identifiés dans notre étude sont plus perçus dans les zones rurales où le risque de transmission pour les maladies tropicales négligées est très élevé et où l'accès aux outils de diagnostic est réduit [25–30]. La faible utilisation de service de santé (0,15 consultations curatives par habitant et par an) rapportée par Wembonyama et al. (2007) en RDC [5] pourrait aussi être expliquée par le fait que les ménages ne sentent pas le besoin d'aller consulter les services de santé (les ménages estiment être en bonne santé). Les perceptions des communautés sur le niveau de la maladie (perception de la gravité de la maladie) et le besoin en soins de santé constituent un motif immédiat d'utiliser un service de santé [8,31].

Plusieurs obstacles à l'utilisation des services de santé moderne ont été rapportés par les responsables des ménages. L'obstacle financier est perçu comme l'obstacle majeur à l'utilisation de service de santé moderne et est rapporté comme la raison immédiate de recours à l'automédication et ou à la médecine traditionnelle qui offre l'avantage de pouvoir discuter le prix des soins et de payer après le traitement. Les autres obstacles sont soit liés à la qualité des soins (manque des médicaments, mauvais accueil,...) soit à la disponibilité des soins (distance perçue plus grande). Ces déterminants de l'utilisation des services de santé ont été aussi rapportés par d'autres chercheurs [32-34].

En conclusion, cette étude relève une dimension socioculturelle de l'utilisation des services de santé qui est souvent peu exploitée dans plusieurs programmes de santé qui visent à améliorer l'utilisation des services de santé par les communautés. Il est possible d'améliorer cette utilisation en agissant non seulement sur la disponibilité et la qualité de l'offre des services de santé mais aussi et surtout considérer la question des perceptions des communautés sur la santé et le service de santé comme une réalité dans les zones rurales et urbaines qui nécessite d'être adressé dans un dialogue continue entre les prestataires des soins et les communautés pour développer un comportement favorable à l'utilisation des services de santé dans la communauté.

Acknowledgements

Nous remercions tous les participants pour le temps consacré à cette étude. Nous remercions le ministère de la santé et tous les médecins chefs de zone de santé impliqués dans cette étude

pour avoir facilité la réalisation de l'étude. Nous remercions aussi l'OMS-APOC pour son appui technique dans la réalisation de cette étude.

References

1. Adetokunbo O. Lucas and Herbert M. Gilles (2003) Short textbook of public Health Medicine for the Tropics.
2. Haddad S, Fournier P (1995) Quality, costs and utilization of health services in developing countries. A longitudinal study in Zaire. Soc Sci Med. 40: 743-753.
3. Tipping G. Segall M (1995) Health care seeking behaviour in developing countries: an annotated bibliography and literature review. Sussex: Institute of Development Studies.
4. Banque Mondiale (2005) Rapport d'Etat Santé et Pauvreté en République Démocratique du Congo : Analyse et Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté.
5. Wembonyama S, Mpaka S, Tshilolo L (2007) Medicine and health in the Democratic Republic of Congo: from independence to the third republic. Médecine Tropicale, 67:447-457.
6. Chenge F, Van der Venet J, Luboya O, Vanlerberghe V, Mapatano A and Criel B (2014) health-seeking behavior in the city of Lubumbashi, Democratic Republic of Congo: results from a cross-sectional household survey. BMC Health Services Research, 14:173.
7. Mitashi P, Hasker E, Mbo F, Van geertruyden JP, Kaswa M, Lumbala C et al. (2015) Integration of diagnosis and treatment of sleeping sickness in primary healthcare facilities in the Democratic Republic of the Congo. Tropical Medicine and International Health, 20 no 1 pp 98-105.
8. Andersen R. and Newman JF (1973) Societal and Individual Determinants of Medical Care Utilization in the United States. [Reprinted from The Milbank Memorial Fund Quarterly: Health and Society, Vol 51, No 1, (pp 95-124) Style and usage are unchanged].
9. Gilson L (2007) Acceptability, trust and equity. in D McIntyre and G Mooney (eds), The Economics of Health Equity, Cambridge: Cambridge University Press.
10. McIntyre D, Thiede M, Birch S (2009) Access as a policy-relevant concept in low- and middle-income countries. Health Econ Policy Law, 4, pp179-193.

11. Ministère du Plan et Macro International (2008) Enquête Démographique et de Santé, République Démocratique du Congo 2007. Calverton, Maryland, U.S.A.: Ministère du Plan et Macro International.
12. Ministère du plan (2014) Rapport global/ enquête 1-2-3: Résultats de l'enquête sur l'emploi, le secteur informel et sur la consommation des ménages en 2012.
13. Creswell, Vicki L. Plano Clark (2010) *Designing and Conducting Mixed Methods Research* . London.
14. WHO (1978) Declaration of Alma-Ata. Paper presented at the International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR. Retrieved from http://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf.
15. Anderson OW.et Andersen R (1972) Patterns of Use of Health Services. Pp 386-406 in Howard E Freeman, Sol Levine, and Leo G Reeder (eds), Handbook of Medical Sociology Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
16. Moreira TMM, Santiago JCS, Alencar GP (2014) Self-perceived health and clinical characteristics in young adult students from the brazilian northeast. Rev Esc Enferm USP, 48(5):793-802 [www ee usp br/reeusp](http://www.ee.usp.br/reeusp).
17. Szwarcwald CL, Souza PR, Esteves MAP, Damacena GN, Viacava F (2005) Sociodemographic determinants of self- health in Brazil. Cad Saúde Pública; 21S: 55-64.
18. Ministère du Plan (MPSMRM), Ministère de la Santé Publique (MSP) et ICF International, 2014. Enquête Démographique et de Santé en République Démocratique du Congo 2013-2014. Rockville, Maryland, USA : MPSMRM, MSP et ICF International.
19. Ministère du Plan et Macro International. 2008. Enquête Démographique et de Santé, République Démocratique du Congo 2007. Calverton, Maryland, U.S.A. : Ministère du Plan et Macro International.
20. Tangut D, Fasil T, Desta H (2015) Health service utilization and reported satisfaction among adolescents in Dejen district, Ethiopia: a cross-sectional study. Ethiop J Health Sci, Vol 25, No 1.
21. Baltussen R, Yé Y, Haddad S, Sauerborn R S (2002) Perceived quality of care of primary health care services in Burkina Faso. Health Policy and Planning, 17(1): 42-48.

22. Haddad S, Fournier P, Machouf N, Yatara F (1998) What does quality mean to lay people ? Community perceptions of primary health care service in Guinea. *Social Science and Medicine*, 47, 3, 381-394.
23. World Health Organization (2013) Control and surveillance of human African trypanosomiasis: report of a WHO Expert committee. Geneva, WHO technical report series; no. 984.
24. Burri C et Brun R (2003) Human African Trypanosomiasis. eds Cook GC et Zumla AI, W B Saunders, London, pp 1303-1323.
25. Hotez PJ, Kamath A (2009) Neglected tropical diseases in sub-saharan Africa: review of their prevalence, distribution, and disease burden. *PLoS Negl Trop Dis* 3: e412.
26. World Health Organization (2010) Working to Overcome the Global Impact of Neglected Tropical Diseases. First WHO Report on Neglected Tropical diseases. Geneva, WHO/HTM/NTD 2010/1.
27. Franco JR, Simarro PP, Diarra A, Jannin JG. (2014) Epidemiology of human African trypanosomiasis. *Clinical Epidemiology* :6.
28. Boelaert M, Meheus F, Robays J, Lutumba P (2010) Socio-economic aspects of neglected diseases: sleeping sickness and visceral leishmaniasis. *Ann Trop Med Parasitol* 104: 535-542.
29. Yansouni CP, Bottieau E, Lutumba P, Winkler AS, Lynen L, Buscher P et al. (2013) Rapid diagnostic tests for neurological infections in central Africa. *Lancet Infect Dis* 13: 546-558.
30. Mpanya A, Boelaert M, Baloji S, Matangila J, Lubanza S, et al. (2014) Diagnostic Work-Up of Neurological Syndromes in a Rural African Setting: Knowledge, Attitudes and Practices of Health Care Providers. *PLoS ONE* 9(10): e110167.
31. Aday LA, Andersen R. A (1974) A Framework for the Study of Access to Medical Care. *Health Services Research*;9(3):208-220.
32. Maini R, Van den Bergh R, van Griensven J , Tayler-Smith K, Ousley J et al. (2014) Picking up the bill - improving health-care utilisation in the Democratic Republic of Congo through user fee subsidisation: a before and after study. *BMC Health Services Research*, 14:504.
33. Manzambi J. K, Tellier V, Bertrand F, Albert A, Reginster J.Y et Van Balen H (2000) Les déterminants du comportement de recours au centre de santé en milieu urbain africain: résultats d'une enquête de ménage menée à Kinshasa, Congo. *Tropical Medicine and International Health*, vol. 5 no 8 pp 563–570.

34. Mukalenge F , Van der Vennet J, Luboya O, Vanlerberghe V, Mapatano A and Criel B (2014) Health-seeking behaviour in the city of Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo: results from a cross-sectional household survey, BMC Health Services Research 2014, 14:173.

Chapitre 5 : Discussion générale

L'utilisation du service de dépistage et traitement de la THA offert à la population est un défi majeur pour l'élimination de la THA comme problème de santé publique [1,2]. L'adhésion à ce dépistage actif était en-dessous de 50% dans certains villages endémiques [3]. Cette faible utilisation pourrait être due à un problème d'acceptabilité du dépistage et traitement de la THA par les communautés exposées. De surcroît, l'utilisation des services de santé fixes en RDC est si faible, que ceci compromet le dépistage passif [4,5]. La question centrale que nous nous sommes posée dans cette thèse est de mieux comprendre les raisons de cette faible participation des communautés aux activités de dépistage et traitement de la THA dans les zones endémiques de la THA. Ce travail avait pour objectif d'explorer cette dimension socioculturelle de la maladie qui est souvent négligée dans le contrôle de la THA et générer une meilleure connaissance de ces aspects.

Pour répondre à cet objectif nous avons développé quatre questions de recherche : (i) quelle est la qualité de performance de la prise en charge de la THA en RDC? (ii) quels sont les facteurs socioculturels qui peuvent influencer positivement ou négativement le dépistage et traitement de la THA? (iii) quels sont les facteurs socioculturels qui peuvent influencer positivement ou négativement l'utilisation de service de santé? (iv) est-ce que les messages de sensibilisation sur la THA utilisés par le programme de contrôle de la THA en RDC adressent-ils les obstacles identifiés?

Dans ce chapitre, nous allons d'abord discuter des résultats obtenus dans les travaux publiés en nous référant au modèle des croyances relatives à la santé (Health Belief Model) de Becker (1975) et ensuite discuter des implications pour le contrôle de la THA et pour la recherche [6].

5.1. Modèle des Croyances relatives à la Santé (MCS) ou Health Belief Model (HBM)

Ce modèle des croyances relatives à la santé qui est surtout utilisé pour analyser les déterminants de la participation à un dépistage, nous permettra d'aider à comprendre pourquoi la population à risque de la THA accepte ou n'accepte pas le dépistage et traitement de la

THA. Nous allons discuter les quatre déterminants du modèle qui sont : 1. la perception de la **vulnérabilité**, 2. la perception de la **gravité** de la THA, 3. la perception du **bénéfice** obtenu avec le dépistage et traitement de la THA et 4. la perception des **barrières** au dépistage et traitement de la THA [6,7] . Il y a deux autres déterminants du modèle qui sont nécessaires pour aboutir à l'action souhaitée : les indices à l'action qui sont des incitations à l'adoption du comportement souhaité (préparation au changement) et l'auto-efficacité ou la confiance dans sa capacité à prendre des mesures (tableau 1).

5.1.1. La perception de la vulnérabilité vis-à-vis de la THA

Les résultats de notre travail (études #2 et #3) montrent que la population vivant dans les zones à risque de transmission de la THA connaît bien la THA et évoque correctement la manifestation clinique de la THA, l'agent vecteur de la maladie, le lieu probable d'infection, et les structures de dépistage et de traitement. Robays et al. (2007) avaient aussi documenté une bonne connaissance de la THA dans la province de Bandundu [8]. Ces auteurs attribuent la bonne connaissance de la THA au contact régulier entre les communautés et les unités mobiles spécialisées pour la THA. Manne (2013) a montré qu'une bonne connaissance de la maladie et de son traitement (y compris les événements indésirables) par les prestataires des soins et les communautés augmentaient l'adhérence au traitement [9].

La population perçoit le risque qu'ils courent d'être infectée de la THA car les endroits qu'ils fréquentent pour leurs activités de survie (agriculture, rouissage de manioc, pêche, mine de diamant,...) sont généralement connus comme étant des endroits qui favorisent le contact homme-glossine (vecteur de la maladie). Ils se rendent bien compte d'une probabilité élevée d'attraper la maladie. Les endroits à risque élevé de transmission de la THA correspondent à la zone de distribution de la glossine et ont été décrit par plusieurs auteurs [10-12]. Les communautés pauvres qui vivent dans les zones rurales reculées où l'accès aux services de santé est très réduit sont les plus exposées au risque de transmission des maladies tropicales négligées dont la THA [13-16].

5.1.2. La perception de la gravité de la THA

Notre travail (étude #2) montre que la THA est perçue dans la communauté comme une maladie grave et mortelle avec des conséquences sur le plan individuel (trouble de comportement, trouble neurologique,...), sur le plan familial (répercussion socioéconomique lorsque le responsable du ménage est malade, cause de séparation lorsque l'un des conjoints

est malade,...) et sur le plan communautaire (un nombre important des malades dans un village a un effet négatif sur son développement). Cependant, les caractéristiques de la maladie elle-même ne permettent pas à la population de percevoir cette gravité dès le début de la maladie. Le premier stade (stade lymphatico-sanguin) de la THA présente très peu de symptômes et à ce stade la personne ne sent encore pas le besoin d'aller consulter les services de santé [17]. Quand un patient de THA se décide de consulter il est généralement déjà au deuxième stade (stade méningo-encéphalitique) avec souvent des manifestations neurologiques et psychiatriques [1,18,19]. Notre travail (étude #1) montre que plus de 70% des malades qui consultent un centre de santé « en mode passif » sont déjà au stade 2.

Nous avons aussi établi (étude #5) qu'une recherche précoce des soins de santé semble peu probable - tant qu'on a encore la force de travailler et de marcher on se définit comme « en bonne santé ». Cette perception communautaire de la bonne santé pourrait en partie expliquer le nombre élevé des malades qui consultent seulement à un stade avancé de la THA au niveau des centres de santé et hôpitaux généraux de référence. Andersen et Newman (1973) ont évoqué que les perceptions des communautés sur le niveau de la maladie constituent le motif immédiat de recours aux soins de santé [20].

5.1.3. La perception du bénéfice obtenu par le dépistage et traitement de la THA

Dans les zones endémiques de la THA, les communautés perçoivent le bénéfice du dépistage et traitement de la THA. La population raconte des expériences de leurs membres de la famille et des connaissances qui avaient été soignés et guéri de la THA sans séquelles neurologiques. Mais le bénéfice perçu est contrasté très rapidement dans les mêmes discussions avec les barrières perçues, et celles-ci semblent prendre le devant.

5.1.4. La perception des barrières au dépistage et traitement de la THA

Notre travail (études #2 et #3) a relevé les principales barrières au dépistage et traitement de la THA rapportées par les membres de la communauté : toxicité des médicaments, les interdits qui accompagnent le traitement de la THA (ne pas manger des aliments chauds, ne pas marcher sous le soleil, ne pas faire des travaux lourds, ne pas faire des rapports sexuels pendant et six mois après le traitement), le repos médical post thérapeutique de 6 mois, l'inadéquation entre les programmes de dépistage des équipes mobiles et les occupations de la population exposée, le manque de la confidentialité et la ponction lombaire. Ces obstacles au dépistage et traitement de la THA identifiés au Kasai Oriental dans notre étude (étude #2)

avaient aussi été identifiés au Bandundu par Robays et al. en 2007 [8]. La toxicité des médicaments évoquée par les communautés dans notre travail (étude #3) est bien connu et rapportée par plusieurs auteurs dans la littérature [1,21,22]. Depuis peu le melarsoprol (médicament qui a été à la base de tous ces interdits) a été remplacé par des médicaments plus tolérables comme le NECT, et les attitudes changent, mais l'interdiction des rapports sexuels persiste toujours (étude #3).

Notre travail (étude #4) relève également le grand obstacle financier posé par une démarche de recours aux soins, ce qui entrave l'emploi de tests diagnostiques dans une pathologie grave comme le syndrome neurologique. Là encore, des obstacles culturels jouent un rôle également, car le fait que le médecin soit perçu comme un devin constitue une barrière à l'utilisation de tests diagnostiques. Le traitement médical est perçu être plus prioritaire que le diagnostic. Gilson et al. (1994) ont souligné que les perceptions ont un grand pouvoir d'influencer l'utilisation de service de santé [23].

Tableau 1 : Modèle des Croyances relatives à la Santé (Health Belief Model) en rapport avec le dépistage de la THA

N°	Concept	Résultats
1	Vulnérabilité perçue	La population à risque connaît bien la THA et perçoit le risque d'être infecté
2	Sévérité perçue	La population perçoit la THA comme une maladie grave avec des conséquences au niveau de l'individu, de la famille et de la communauté. Cependant, le stade 1 de la THA présente très peu de signes cliniques, et les patients consultent tardivement
3	Bénéfices perçus	Oui, plusieurs expériences positives de guérison après traitement sont citées par la communauté mais aussitôt elles sont contrebalancées par le nombre important des barrières perçus (voir ci-dessous)
4	Barrières perçues	Toxicité des médicaments (décès iatrogène) Interdits liés au traitement, repos médical de 6 mois Manque de confidentialité, peur de la ponction lombaire Inadéquation entre occupations agricoles et horaire du dépistage, Perception du diagnostic et du clinicien (devin) Obstacles financiers
5	Indices à l'action	Programme et lettre d'invitation pour le dépistage actif, envoyés au chef du village par l'unité mobile 6 jours avant le dépistage et rappelés 2 jours avant l'arrivée de l'équipe. La sensibilisation de la communauté la veille du dépistage, affiches maladie du sommeil
6	Auto-efficacité	Séance d'éducation sanitaire d'environ 30 minutes avec les membres de la communauté est organisée par l'unité mobile avant de commencer le séro-dépistage dans un village.

5.1.5. Limite du modèle des croyances relatives à la santé des communautés vivant dans les zones endémique de la THA

Le modèle des croyances relatives à la santé est uniquement centré sur la perception des populations à risque de la THA, il exclut d'autres sources de motivation ou d'obstacles à l'adoption d'un comportement de santé en général et favorable au dépistage et traitement de la THA en particulier notamment les aspects environnementaux. Il est aussi centré sur l'individu à risque et ne tient pas compte de l'environnement. Mais l'application de ce modèle nous a permis de mieux comprendre pourquoi les gens qui vivent dans les zones à risque de transmission de la THA - bien qu'ils ont une bonne connaissance de la THA et une perception de la gravité de la THA avec ses conséquences sur le plan individuel, familial et communautaire- , refusent de participer au dépistage et traitement de la THA qui est la stratégie essentielle de contrôle de la THA, en pondérant le bénéfice des expériences de guérison après traitement aux multiples barrières perçues notamment le risque de décès iatrogène, les interdits du traitement, le manque à gagner en abandonnant leurs activités, la confidentialité et la peur de la ponction lombaire (tableau 1). Néanmoins ce travail relevé d'autres déterminants de l'utilisation des services de santé en général et le dépistage et traitement de la THA en particulier comme par exemple la pauvreté, l'accessibilité et l'organisation des services de santé, et la politique de suivi des malades après traitement au programme de contrôle.

Dans notre travail nous avons pu aborder ces autres déterminants de l'utilisation des services de santé en général et le dépistage et traitement de la THA en particulier :

(i) La pauvreté

Notre travail (études # 4 et #5) a montré que le manque d'argent est un obstacle majeur à l'utilisation des services de santé modernes en RDC. Selon les résultats de l'enquête nationale sur l'emploi, le secteur informel et sur la consommation des ménages réalisé en 2012 par le ministère du plan de la RDC (2014), plus de 60 % de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté [24]. Maketa et al. (2013) relèvent également que le manque de cash était un obstacle majeur à l'utilisation des services de santé dans les quartiers pauvres de la ville de Kinshasa [25]. Maini et al. (2014) et d'autres ont montré qu'une subvention des frais de soins améliore l'utilisation des services de santé par les communautés [26].

(ii) L'organisation des services de santé

L'intégration du dépistage et traitement de la THA dans les structures sanitaires fixes est une stratégie complémentaire au dépistage actif avec les équipes mobiles. Pour mieux intégrer le dépistage et traitement de la THA, les services de santé doivent être fonctionnels et utilisés par les communautés. Mitashi et al. (2015) ont rapporté que le manque d'équipement et la faible utilisation des services de santé étaient des obstacles majeurs au dépistage passif dans les centres de santé dans les zones endémique de la THA [26].

Notre travail (étude #5) a identifié plusieurs déterminants de l'utilisation des services de santé dans la communauté qui sont liés soit à la qualité des soins qui est perçue mauvaise (manque de médicaments, manque d'outils diagnostiques, mauvais accueil et manque de confiance) soit à la disponibilité du service de santé lui-même (distance perçue plus grande et non disponibilité des prestataires des soins quand on a besoin d'eux). Ces facteurs agissent souvent en interaction les uns avec les autres. Ces facteurs ont été identifiés aussi par plusieurs chercheurs [27,28].

(iii) Le suivi post thérapeutique

Pour déclarer le malade guéri après le traitement on lui prescrit une période de suivi de deux ans, pendant laquelle il subira tous les 6 mois une ponction lombaire pour évaluer l'efficacité du traitement. Notre travail (étude #1) montre que l'adhérence à ce suivi post-thérapeutique est très faible pour le contrôle de 6 mois et quasi nul pour le contrôle de 24 mois. Il y a un besoin de revisiter cette politique de suivi.

5.2. Implications pour le contrôle de la THA

5.2.1. Information, Education et Communication (IEC)

Ce travail a montré que les communautés vivant dans les zones endémiques de la THA ont une bonne connaissance de la THA. Nous avons fait une revue documentaire des médias sur la THA qui sont utilisés au programme de contrôle pour la sensibilisation sur la THA en RDC depuis 2001 à 2010. Six types de médias sur la THA sont utilisés au programme de contrôle de la THA en RDC (tableau 1). Ces médias couvrent le domaine de la connaissance de la THA (connaissance des signes cliniques de la THA, conséquence de la THA, mode de

transmission de la THA, prévention de la THA, dépistage de la THA, traitement de la THA, suivi post thérapeutique et lutte contre les vecteurs). Les perspectives des communautés en termes de facteurs socioculturels identifiés dans ce travail ne sont pas ciblées par ces messages de sensibilisation sur la THA. Balasegaram et al. (2008) ont aussi montré que les médias sur la THA n'abordent pas les perspectives des communautés sur la THA [29].

Les activités IEC (Information-Education-Communication) développées aujourd'hui autour de la THA sont largement inefficaces, car se concentrent sur le transfert de connaissances théoriques, qui sont déjà largement acquises par la population à risque. Les vrais besoins en communication, c.à.d. une information actualisée autour de la conduite à tenir, comment vivre avec la THA, et relatif aux évolutions rapides du diagnostic/traitement ne sont pas vraiment couverts. Il faudrait aussi articuler une stratégie de communication différenciée selon le public cible, en fonction des régions (par exemple Kasai versus Bandundu) et en fonction des catégories de personnes (professionnels de santé versus population générale). Le personnel de santé semble avoir besoin d'un vrai recyclage en la matière.

Il y a un besoin de revoir cette stratégie de sensibilisation sur la THA qui n'est plus adaptée au contexte actuel de la lutte contre la THA et nous recommandons donc de développer un programme d'éducation sanitaire sur la THA qui traduit l'évidence scientifique en stratégie de communication. Nous proposons d'utiliser le « **Precede-Proceed Model** » comme un cadre à l'organisation de la planification et l'évaluation des interventions pour la promotion de la santé en rapport avec la THA afin de réduire la mortalité et la morbidité liées à la THA dans les communautés vivant en zone endémique de la THA. Cette approche permettra de développer et documenter des modèles de participation des communautés au dépistage et traitement de la THA dans les zones endémiques de la THA. Il faudra combiner plusieurs sources d'informations sanitaires dans les communautés exposées notamment la communication interpersonnelle et la radio communautaire qui sont les principales sources d'informations sanitaires pour les ménages.

Tableau 2: Analyse des medias sur la THA utilisés au programme de contrôle de la THA en RDC, 2001-2010

N°	Type Medias	Fréquences	Domaine des messages
1	Boites à image *	++	Connaissances THA, dépistage/ traitement, lutte contre le vecteur, suivi post thérapeutique, repos après traitement
2	Radios communautaires	+	Connaissances THA, dépistage/ traitement, lutte contre le vecteur, suivi post thérapeutique
3	Télévision	±	Connaissances THA, dépistage/ traitement
4	Affiches maladie du sommeil	+	Connaissances THA, dépistage/ traitement
5	Dépliants/Bande dessinée maladie du sommeil	±	Connaissances THA, dépistage/traitement, lutte contre le vecteur
6	Connaissances	±	Connaissances THA, dépistage/ traitement

Boite à image* : la boite à image est utilisée comme support de sensibilisation par les équipes mobiles spécialisées lorsqu'elles organisent les séances d'éducation sanitaire pendant les campagnes de dépistage de masse dans les villages endémiques.

5.2.2. Dépistage et traitement de la THA

Ce travail relève un problème d'organisation du service de dépistage actif qui ne tient pas assez compte des occupations professionnelles de la population, et du coût d'opportunité pour eux de participer au dépistage. Les équipes mobiles commencent le dépistage actif le matin au moment où une proportion importante de la population a déjà quitté très tôt le village pour leurs activités professionnelles (agriculture, mines de diamants et autres). Le deuxième problème est lié à la confidentialité. Le dépistage se passe en plein air, et quand une personne est reconnue malade, tout le village est au courant. La ponction lombaire est pratiquée sous le regard de la communauté sans aucune discrétion.

Il est donc nécessaire d'adapter au cas par cas les programmes des équipes mobiles spécialisées en fonction des activités des communautés vivant dans les zones de transmission de la THA. Par exemple, planifier une campagne de dépistage de masse dans l'après-midi quand la population est au village, après les activités de champs. Il faudra aussi mieux

respecter la confidentialité des malades et d'éviter de réaliser la ponction lombaire en plein air dans le village.

5.2.3. Suivi post thérapeutique

Ce travail a montré que la couverture du suivi post-thérapeutique est beaucoup trop faible pour permettre une évaluation correcte de l'efficacité du traitement. Le dénominateur dans le calcul de la proportion des échecs au traitement est biaisé, les personnes qui reviennent au contrôle sont probablement ceux qui se sentent à nouveau malades.

Il y a un besoin réel de revisiter la politique de suivi post thérapeutique. Le comité d'experts de l'OMS s'est basé entre autre sur nos travaux pour ne plus recommander un suivi systématique de deux ans. La nouvelle recommandation est de bien expliquer aux malades qu'ils doivent revenir pour un contrôle dès qu'il se sent à nouveau malade. Le programme de contrôle en RDC n'a pas encore changé sa politique sur le suivi post thérapeutique mais une révision est en cours.

5.2.4. Service de santé

Ce travail relève plusieurs facteurs qui constituent un obstacle à l'utilisation de service de santé moderne. Ces facteurs sont principalement liés soit au coût perçu des soins, soit à la qualité et la disponibilité des soins de santé. Un contrôle intégré de la THA dans le service de santé ne peut pas se faire dans un service de santé non-fonctionnel. Il y a donc lieu d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services de santé en RDC. L'objectif de la couverture sanitaire universelle (CSU) reste un défi majeur en RDC.

5.3. Implications pour la recherche

Ce travail a permis d'identifier certains axes des recherches prioritaires:

- Reformuler et tester les messages d'éducation sanitaire basée sur l'évidence scientifique générée notamment dans ces travaux de recherches
- Creuser davantage les perspectives des communautés sur le système de santé
- Identifier et tester des alternatives innovatrices pour le dépistage et traitement de la THA plus adaptées aux attentes et perspectives des communautés.

- Explorer l'acceptabilité des nouveaux outils de dépistage de la THA (tests de diagnostic rapide) et d'un traitement oral de la THA pour faciliter leur utilisation.
- Documenter les perceptions des parties prenantes (bailleurs de fonds, experts en THA, programme de contrôle de la THA, ministère de la santé, prestataires des soins et communautés) sur l'intégration de la THA dans ce processus d'intégration dans les soins de santé primaires (SSP) pour faciliter le processus d'intégration
- Explorer l'acceptabilité par la communauté des petits écrans comme outils de lutte contre les vecteurs.

En conclusion,

Les études présentées dans cette thèse ont généré des nouvelles connaissances sur la dimension socioculturelle de la THA. Ces aspects socioculturels bien qu'étant des véritables goulots d'étranglements dans la dynamique de la lutte contre la THA ne sont pas ciblés par les activités d'éducation sanitaire actuelles. Ce travail montre que pour améliorer de manière opérationnelle les stratégies de dépistage et traitement de la THA, la politique de lutte contre la THA doit considérer cette dimension socioculturelle de la THA. Les perspectives des communautés exposées au risque de transmission de la THA doivent être adressées via un dialogue continu entre prestataires des soins et communautés pour faciliter le développement d'un comportement favorable à la lutte contre la THA. Plusieurs expériences d'éducation sanitaire ont amélioré les connaissances et modifié les comportements des communautés vivant dans les zones de transmission des maladies tropicales négligées comme la schistosomiase [30–32]. Le défi de l'élimination de la THA comme problème de santé publique n'est pas seulement de mobiliser les ressources pour organiser les activités de lutte contre la THA, de développer des outils de diagnostic faciles à utiliser sur le terrain et des médicaments efficaces, faciles à utiliser et sans effets secondaires mais également de développer un programme d'éducation sanitaire construit sur les connaissances, les croyances et les perspectives des communautés sur la THA et les services de santé pour garantir leur utilisation.

5.4. Références

1. World Health Organization. Control and surveillance of human African trypanosomiasis: report of a WHO Expert committee. Geneva, 2013, WHO technical report series; no.984.
2. Holmes P. First WHO Meeting of Stakeholders on Elimination of *Gambiense* Human African Trypanosomiasis. PLoS Negl Trop Dis. 2014, 8(10): e3244 .
3. Robays J, Bilengue MM, Van der Stuyft P, Boelaert M. (2004) The effectiveness of active population screening and treatment for sleeping sickness control in the Democratic Republic of Congo. Trop Med Int Health. 2004, 9: 542-550.
4. Mitashi P, Hasker E, Mbo F, Van Geertruyden JP, Kaswa M, Lumbala C et al. Integration of diagnosis and treatment of sleeping sickness in primary healthcare facilities in the Democratic Republic of the Congo. Tropical Medicine and International Health. 2015, v 20 no 1 pp 98-105.
5. Wembonyama S, Mpaka S, Tshilolo L. Medicine and health in the Democratic Republic of Congo: from independence to the third republic. Médecine Tropicale, 2007, 67:447-457.
6. Becker M. H. The Health Belief Model and personal health behavior. Health Education Monographs, 1974, 2, 324-473
7. Robichaud- Ekstrand S, Vandal S, Viens C et Bradet R. Recherche : Les modèles de comportements de santé, Recherche en soins infirmiers N° 64 ,2001
8. Robays J, Lefevre P, Lutumba P, Lubanza S, Kande Betu KM, V, Van der Stuyft P et al. Drug toxicity and cost as barriers to community participation in HAT control in the Democratic Republic of Congo. Trop Med Int Health. 2007, 12: 290-298.
9. Manne JM, Snively CS, Ramsely JM, Salgado MO, Bamighausen T, Reich MR et al. Barriers to Treatment Access for Chagas Disease in Mexico. PLoS Negl Trop Dis. 2013, 7(10): e2488.
10. Simarro PP, Cecchi G, Paone M, Franco JR, Diarra A et al. The Atlas of human African trypanosomiasis: a contribution to global mapping of neglected tropical diseases. International Journal of Health Geographics 2010, 9:57
11. Simarro PP, Cecchi G, Franco JR, Paone M, Diarra A, Ruiz-Postigo JA et al. Estimating and mapping the population at risk of sleeping sickness. PLoS Negl Trop Dis. 2012, 6: e1859.
12. Franco JR, Simarro PP, Diarra A, Jannin JG. Epidemiology of human African trypanosomiasis. Clinical Epidemiology. 2014:6.
13. Hotez PJ, Kamath A. Neglected tropical diseases in sub-saharan Africa: review of their prevalence, distribution, and disease burden. PLoS Negl Trop Dis. 2009, 3: e412.

14. Lutumba P, Makieya E, Shaw A, Meheus F, Boelaert M. Human African trypanosomiasis in a rural community, Democratic Republic of Congo. *Emerg Infect Dis.* 2007, 13: 248-254.
15. Boelaert M, Meheus F, Robays J, Lutumba P. Socio-economic aspects of neglected diseases: sleeping sickness and visceral leishmaniasis. *Ann Trop Med Parasitol.* 2010, 104: 535-542
16. World Health Organization. Working to Overcome the Global Impact of Neglected Tropical Diseases. First WHO Report on Neglected Tropical diseases. Geneva, 2010, WHO/HTM/NTD 2010/1, Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564090_eng.pdf.
17. Burri C et Brun R. Human African Trypanosomiasis. eds Cook GC et Zumla AI, W B Saunders, London, 2003, pp 1303-1323
18. Blum J, Schmid C, Burri C. Clinical aspects of 2541 patients with second stage human African trypanosomiasis. *Acta Trop.* 2006, 97: 55-64.
19. Kennedy PG. Human African trypanosomiasis-neurological aspects. *J Neurol.* 2006, 253: 411-416.
20. Andersen R. and Newman JF. Societal and Individual Determinants of Medical Care Utilization in the United States. [Reprinted from *The Milbank Memorial Fund Quarterly: Health and Society.* 1973, Vol 51, No 1, 1973 (pp 95-124) Style and usage are unchanged].
21. Simarro PP, Franco J, Diarra A, Postigo JA, Jannin J. Update on field use of the available drugs for the chemotherapy of human African trypanosomiasis. *Parasitology.* 2012, 139: 842-846.
22. Barrett MP, Boykin DW, Brun R, Tidwell RR. Human African trypanosomiasis: pharmacological re-engagement with a neglected disease. *Br J Pharmacol.* 2007, 152: 1155-1171.
23. Gilson L, Alilio M, Heggenhougen K. Community satisfaction with primary health care services: an evaluation undertaken in the Morogoro region of Tanzania. *Soc Sci Med* 1994; 39: 767.
24. Ministère du plan. Rapport global/ enquête 1-2-3: Résultats de l'enquête sur l'emploi, le secteur informel et sur la consommation des ménages en 2012. Kinshasa, 2014
25. Maketa V, Vuna M, Baloji S, Lubanza S, Hendrickx D, et al. (2013) Perceptions of Health, Health Care and Community-Oriented Health Interventions in Poor Urban Communities of Kinshasa, Democratic Republic of Congo. *PLoS ONE* 8(12): e84314.
26. Maini R, Van den Bergh R, van Griensven J, Tayler-Smith K, Ousley J et al. (2014) Picking up the bill - improving health-care utilisation in the Democratic Republic of Congo through user fee subsidisation: a before and after study. *BMC Health Services Research*, 14:504

27. Manzambi J. K, Tellier V, Bertrand F, Albert A, Reginster J.Y et Van Balen H (2000)
Les déterminants du comportement de recours au centre de santé en milieu urbain africain: résultats d'une enquête de ménage menée à Kinshasa, Congo. *Tropical Medicine and International Health*, vol. 5 no 8 pp 563–570
28. Mukalenge F , Van der Vennet J, Luboya O, Vanlerberghe V, Mapatano A and Criel B (2014) Health-seeking behaviour in the city of Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo: results from a cross-sectional household survey, *BMC Health Services Research* 2014, 14:173
29. Balasegaram M, Balasegaram S, Malvy D, Millet P. Neglected Diseases in the News: A Content Analysis of Recent International Media Coverage Focussing on Leishmaniasis and Trypanosomiasis. *PLoS Negl Trop Dis*. 2008, 2(5): e234 .
30. Bieri FA, Li Y-S, Yuan L-P, He Y-K, Gray DJ, et al. School-Based Health Education Targeting Intestinal Worms—Further Support for Integrated Control. *PLoS Negl Trop Dis*. 2014, 8(3): e2621.
31. Asaolu SO, Ofоеzie IE. The role of health education and sanitation in the control of helminth infections. *Acta Trop*. 2003, 86: 283-294 .
32. Kloos H. Human behavior, health education and schistosomiasis control: a review. *Soc Sci Med*. 1995, 40, 1497/1511.

Curriculum Vitae

Alain Mpanya est né le troisième jour du mois de juillet de l'année 1969 à Likasi, une ville de la province du Katanga en RDC. Il a suivi ses études primaires et secondaires au collège Tutazamie (diplôme d'état en chimie/biologie obtenu en 1989), études universitaires à la Faculté de Médecine de l'Université de Kinshasa (diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement obtenu en 2001) et les études postuniversitaire à l'Ecole de Santé Publique de l'Université de Lubumbashi (diplôme d'études approfondies en santé publique, orientation épidémiologie et médecine préventive).

Il a travaillé successivement comme médecin de recherche, investigateur local dans les études cliniques sur les médicaments pour le traitement du premier stade de la THA (Pentamidine 3 versus 7 injections, DB289 phase I, II et III), médecin coordonnateur provincial au programme national de lutte contre la THA en RDC. Actuellement il est responsable des aspects de l'intégration des activités de lutte contre la THA dans les SSP au PNLTHA et coordonne un projet de recherche sur les méthodes alternatives de dépistage de la THA avec l'IMT Anvers-PNLTHA. Il est marié et père de trois enfants.

Publications

- Mpanya A**, Hendrickx D, Baloji S, Lumbala C, da Luz RI, Boelaert M et al.(2015) From Health Advice to Taboo: Community Perspectives on the Treatment of Sleeping Sickness in the Democratic Republic of Congo, a Qualitative Study. PLoS Negl Trop Dis 9 (4): e0003686.
- Bottieau E, Mukendi D, Kalo JR, **Mpanya A**, Lutumba P, Barbé B et al. Fatal *Chromobacterium violaceum* bacteraemia in rural Bandundu, Democratic Republic of the Congo, New Microbe and New Infect 2015; 3: 21–23.
- Mpanya A**, Boelaert M, Baloji S, Matangila J, Lubanza S, et al. Diagnostic Work-Up of Neurological Syndromes in a Rural African Setting: Knowledge, Attitudes and Practices of Health Care Providers. PLoS ONE 2014, 9(10): e110167.
- Hasker* E, **Mpanya* A**, Makabuza J, Mbo F, Lumbala C, Kumpel J et al. Treatment Outcomes for human African Trypanosomiasis in the Democratic Republic of the Congo: analysis of routine program data from the world's largest sleeping sickness control program. Trop Med Int Health 2012, 17(9):1127-32.
- Mpanya* A**, Hendrickx* D, Vuna M, Kanyanda A, Lumbala C, Tshilombo V et al. Should I get screened for sleeping sickness? A qualitative study in Kasai Province, Democratic Republic of Congo; PLoS Negl Trop Dis. 2012; 6(1):e1467.
- Hasker E*, Lumbala C*, Mbo F, **Mpanya A**, Kande V, Lutumba P et al. (2011) Health care seeking behaviour for Human African Trypanosomiasis in East Kasai and Bandundu provinces of the Democratic Republic of the Congo; Tropical Medicine et International Health. 2011.
- Blum JA, Schmid C, Burri C, Hatz C, Olson C, Fungula B, Kazumba L, Mangoni P, Mbo F, Kambau D, **Mpanya A** et al. Cardiac Alteration in Human African trypanosomiasis (*T.b. gambiense*) with Respect to the Disease Stage and Antiparasitic treatment, PLoS Negl Trop Dis. 2009, 3 (2) : e383.
- Gabriele Pohlig, Patrick D. Yeramian, James L. Allen, **Alain Mpanya K.** et al. Efficacité et innocuité du DB289, un nouveau médicament oral pour le traitement de la maladie du sommeil au premier stade : résultats préliminaires des essais de stades II ; pub. 312 P. 126, C.S.I.R et la lutte contre les trypanosomoses, 2005.

Remerciements

Aux promoteurs de cette thèse : Marleen Boelaert, Pascal Lutumba et Bruno Dujardin (†),

Trouver ici l'expression de ma profonde gratitude.

A tous ceux qui ont rendu possible ce travail,

Aux organismes qui ont financé les travaux de cette thèse,

A l'IMT Anvers en Belgique,

A l'Ecole de Santé publique de l'Université de Lubumbashi en RDC,

Au PNLTHA en RDC,

Au Ministère de la Santé Publique en RDC,

Je vous dis sincèrement merci.